



Universidad de Concepción

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

Apunte de Mecánica Clásica

Juan Crisóstomo Saez

Transcripción realizada por José Ignacio Rosas Sepúlveda

Julio 2026

NOTA DEL AUTOR

Este proyecto de transcripción de las notas de *Mecánica Clásica* del doctor Juan Crisóstomo Saez responde a una libertad tomada por el autor con el propósito de disponer de una organización visual más ordenada, según su propio criterio, además de dejar a disposición del mundo un contenido editable basado en las notas del doctor Crisóstomo.

La transcripción se ha llevado a cabo con asistencia de ChatGPT, desde el primer semestre del año 2025 hasta la fecha actual.

“La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente.”

Sócrates.

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Tres conceptos fundamentales	1
1.2	La materia en la mecánica clásica	1
1.3	La noción del tiempo	2
1.4	Tipos de movimiento	2
1.5	Ejemplos de movimiento geométrico	3
1.6	Lugar, posición y movimiento	3
1.7	La necesidad de múltiples cuerpos	4
2	Sistema de Referencia	6
2.1	Elementos de un sistema de referencia	6
2.2	Arbitrariedad del punto de referencia y covarianza de la física	7
2.3	Dependencia de las leyes de Newton del tipo de observador	7
2.4	Transformación entre observadores: traslación	8
2.5	Segunda ley de Newton en distintos sistemas de referencia	8
2.6	Fuerzas ficticias e interpretación de Newton	9
2.7	Espacio absoluto y crítica al marco de Newton	9
2.8	Condición de igualdad de fuerzas y boost de Galileo	10
2.9	Composición de velocidades y observadores inerciales	10
3	Sistema de Coordenadas	12
3.1	Introducción	12
3.2	Curva en el espacio	12
3.3	Vector tangente	14
3.4	Campo vectorial	15
3.5	Ejemplos	17
3.6	Descripción y Características de un Sistema de Coordenadas en el Espacio	30
3.7	Coordenadas Cartesianas	33
3.8	Coordenadas Esféricas	38
4	Bases Coordenados	43
4.1	Sistemas coordenados y líneas coordenadas	43
4.2	Vector posición y notación compacta	43
4.3	Vectores tangentes y base coordenada	47
4.4	Bases coordenadas y vectores unitarios	53
4.5	Definición: Espacio vectorial	58
4.6	Elección de la Base	60
5	Métrica	66

5.1	Longitud de trayectoria y elemento de línea	66
5.2	Elemento de línea en coordenadas esféricas	67
5.3	Elemento de línea en coordenadas generalizadas	68
5.4	Coeficientes métricos	68
5.5	Ejemplos fundamentales	69
5.5.1	Coordenadas cartesianas	69
5.5.2	Coordenadas esféricas	70
5.6	Simetría de la métrica y forma matricial	70
5.7	Elemento de línea en forma matricial	71
5.8	Factores de escala y vectores unitarios	72
5.9	Ortogonalidad de líneas coordenadas	73
5.10	Delta de Kronecker y métrica euclídeana	73
6	Símbolos de Christoffel	81
6.1	Variación de las bases coordenadas	81
6.2	Descomposición en la base coordenada	81
6.3	Notación matricial y definición	82
6.4	Primeros ejemplos: cartesianas y esféricas	83
6.5	Simetría en los índices inferiores	85
6.6	Fórmula en términos de la métrica	87
6.7	Contracción con la delta de Kronecker	88
6.8	Ejemplos con la fórmula métrica	90
6.9	Contracción de símbolos de Christoffel	92
7	Espacio Vectorial Dual	95
7.1	Funcionales lineales y espacio dual	95
7.2	Base dual	96
7.2.1	Acción del dual y producto interior	96
7.3	Índices covariantes y contravariantes	97
7.4	Base dual en $\mathbb{R}^3$	97
7.4.1	Ejemplos de bases duales	98
7.5	Derivadas de la base dual	99
7.5.1	Ejemplos de descenso de índices	100
7.6	Métrica y descenso de índices	101
7.7	Covarianza del producto escalar	104
8	Operadores Diferenciales Clásicos	106
8.1	Operador Gradiente	106
8.1.1	Forma cartesiana y notación covariante	106
8.1.2	Definición general	106
8.1.3	Ejemplos	107
8.2	Operador Divergencia	108
8.2.1	Derivación en coordenadas generales	108
8.2.2	Componentes en bases unitarias	109
8.3	Operador Laplaciano	111
8.3.1	Definición y forma general	111
8.3.2	Ejemplo en coordenadas esféricas	112
9	Transformaciones de Coordenadas	113

9.1	Motivación física del cambio de coordenadas	113
9.2	Definición informal y líneas coordenadas	114
9.3	Formulación general	114
9.3.1	Ejemplos de cambios de coordenadas	115
9.4	Coordenizaciones de $\mathbb{R}^3$	117
9.5	Transformación entre coordenizaciones	118
9.6	Jacobiano shit	119
9.6.1	Invertibilidad y matriz jacobiana	119
9.6.2	Ejemplos de jacobianos	119
9.6.3	Orientación de bases coordenadas	120
10	Análisis Tensorial	122
11	Mecánica	123
11.1	Primera ley de Newton	123
11.2	Acción en mecánica	123
12	Mecánica Racional	124
13	Formalismo Lagrangiano	125
14	Principio de Hamilton	126
15	Teoría de Hamilton-Jacobi	127

Introducción

Todos percibimos un Universo de objetos que se mueven alrededor nuestro, y en consecuencia tratamos de entenderlo para luego posteriormente reproducirlos en un laboratorio o en el papel.

1.1. Tres conceptos fundamentales

Con el fin de cumplir con este objetivo se deben introducir **tres definiciones básicas**, que son fundamentales de la física:

- **Espacio:** El espacio físico es el lugar que contiene a los objetos, es el escenario en los que ocurren los eventos (sucesos), y además *posee tres direcciones independientes*.
- **Tiempo:** El tiempo físico es una¹ **magnitud física** que nos permite medir la duración o separación de los acontecimientos (sucesos), sujetos a cambios de los sistemas bajo observación. Esta medida permite *ordenar los sucesos en secuencias*, definiendo un antes y un después de un evento rigiéndose por el² **principio de causalidad**.
- **Materia:** La materia es la *sustancia de la que los objetos están contruidos* y ocupa una región del espacio y tiene permanencia en el tiempo.

Estos tres conceptos son definidos de forma independientes. Sin embargo, cuando la materia se mueve, estos tres principios se unifican y dan origen a un Universo³ **cinemático** y⁴ **dinámico**, o sea un Universo⁵ **mecánico**.

1.2. La materia en la mecánica clásica

La definición de materia es una definición muy general, puesto que no especifica de qué están contruidos los objetos.

¹Una **magnitud física** es toda propiedad de un objeto o fenómeno que puede ser medida de manera objetiva y expresada numéricamente, acompañada de una unidad. Ejemplos: masa, longitud, tiempo, temperatura, carga eléctrica.

²El **principio de causalidad** establece que todo suceso (efecto) tiene una causa que lo antecede. Este principio permite ordenar los eventos en el tiempo y es esencial en la formulación de teorías físicas: ningún efecto puede preceder a su causa.

³La **cinemática** es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. Se enfoca en describir trayectorias, velocidades y aceleraciones.

⁴La **dinámica** es la parte de la mecánica que estudia las causas del movimiento, es decir, las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y cómo estas determinan su comportamiento.

⁵La **mecánica** es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo producen. Incluye tanto la cinemática como la dinámica.

Sin embargo, *en la mecánica clásica solo importa la masa de la materia y no de qué está construida la materia* debido a la universalidad del movimiento (no importa la sustancia de que están hechos los cuerpos), por lo que solo consideraremos la masa del cuerpo:

EL ROL DE LA MATERIA EN LA MECÁNICA

“La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un objeto.”

1.3. La noción del tiempo

La definición del tiempo que usaremos aquí corresponde a la visión de Newtoniana:

- El tiempo es absoluto.
- El tiempo en el marco Newtoniana es independiente del espacio y la materia.

Visión aristotélica

No obstante, casi 1500 años antes de Newton, Aristóteles creía que el espacio, el tiempo y la materia no eran *entes independientes* y estableció:

ARISTÓTELES SOBRE EL TIEMPO

“El tiempo es el número del movimiento, número según lo anterior y lo posterior entre un antes y un después. Ahora bien, es imposible que se generen o destruyan el movimiento, ya que no podrían existir el antes y el después si no hubiera tiempo, y ciertamente, el movimiento es continuo como el tiempo, pues este o es lo mismo o es una afección del movimiento.”

Para Aristóteles sólo existe el movimiento, ni el espacio ni el tiempo y ni la materia existen por sí solas.

SIGLOS ANTES DE ARISTÓTELES HERÁCLITO DE ÉFESO AFIRMÓ

“El movimiento es la ley de la naturaleza. Todo fluye.”

Esta idea de unificación fue recogida por Einstein en su Teoría General de la Relatividad, que no consideraremos aquí.

1.4. Tipos de movimiento

En este curso consideraremos dos tipos de movimientos:

- **Movimiento Físico:** Es el movimiento que se realiza en la Sustancia Real, en la realidad.

- **Movimiento Geométrico:** Es un movimiento abstracto, que no se realiza en la realidad.

1.5. Ejemplos de movimiento geométrico

Un ejemplo de movimiento geométrico es de la geometría básica donde una recta se define como **El lugar geométrico de un punto en movimiento**, definiendo una dirección: El punto geométrico (sin volumen) se puede mover en una dirección, definida por la misma recta, pero en dos sentido: Sentido S_1 y sentido S_2 , tal que $S_1 = -S_2$.

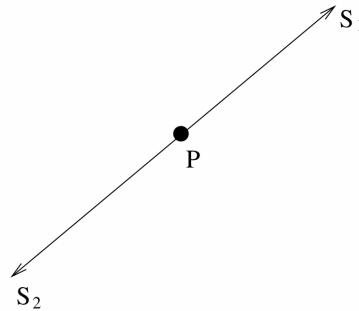


Figura 1.1: El lugar geométrico de un punto en movimiento.

Otro ejemplo de un movimiento geométrico es cuando graficamos una función, pues movemos la variable independiente desde un punto inicial a un punto final. Por ejemplo $f(x) = e^x$ con $x \in \mathbb{R}$, el punto x se mueve desde $-\infty$ a $+\infty$, generando un movimiento en el eje y . Por lo tanto, hay un movimiento geométrico en x (independiente) e y (dependiente).

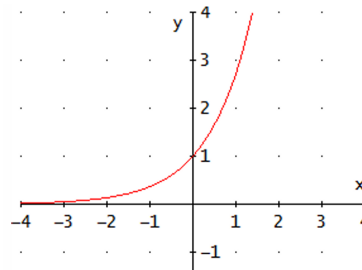


Figura 1.2: Gráfica de la función $f(x) = e^x$.

1.6. Lugar, posición y movimiento

En el estudio del movimiento físico, para definir el movimiento primero debemos definir lo que es el lugar de un cuerpo:

DEFINICIÓN DE LUGAR DE UN CUERPO

Un cuerpo del Universo se dice que ocupa un lugar en el espacio, dentro del Universo, con respecto al resto de la materia del Universo.

Esta definición nos dice que una porción del Universo mantendrá ciertas distancias, con respecto al resto de la materia del Universo.

Esta definición establece que un cuerpo posee una **posición** en el espacio, que Aristóteles denominó **lugar**, relativo al resto de la materia del Universo. Esto significa que la posición de una porción del Universo es conocida cuando se conocen las distancias del cuerpo al resto de la materia del Universo.

A partir de la definición de posición o lugar, podemos definir lo que es movimiento:

DEFINICIÓN DE MOVIMIENTO

El movimiento es el cambio de lugar de una porción del Universo con respecto al resto de la materia del Universo.

Esta definición nos dice que una porción del Universo se mueve si sus distancias relativas con respecto al resto del Universo cambian.

1.7. La necesidad de múltiples cuerpos

Se debe notar que la definición del movimiento menciona a **toda la materia del Universo**, entonces aparece de forma natural la pregunta *¿Por qué se necesita toda la materia del Universo para definir el movimiento?*

La respuesta la podemos entender como sigue:

- Supongamos que sólo existieran dos cuerpos en el Universo, entonces el movimiento circular, como muestra la figura 1.3, uno de ellos entorno del otro, no podría ser pensado.

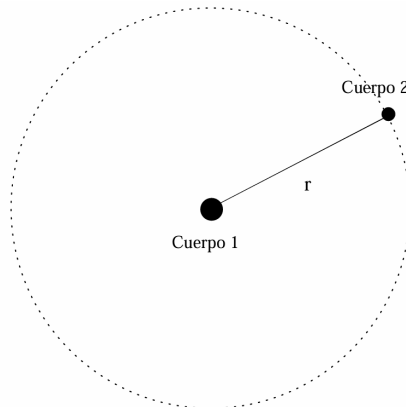


Figura 1.3: Un cuerpo gira alrededor de otro cuerpo.

Los cuerpos siempre tendrán la misma distancia, el radio del círculo, y como no hay un tercer cuerpo no se puede medir un ángulo, por lo tanto, los dos cuerpos no saben que están rotando. **Por lo tanto, se necesita otro cuerpo.**

- Si ahora existieran sólo tres cuerpos en el Universo, el movimiento mostrado en la figura 1.4 tampoco podría ser pensado, puesto que las distancias entre los cuerpos d_{12} , d_{13} y d_{23} no cambian durante el movimiento. **Por lo tanto, se necesita otro cuerpo.**

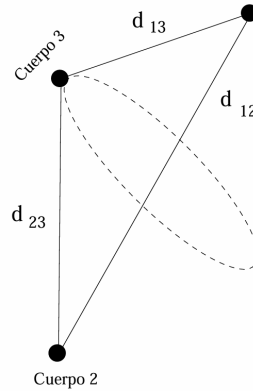


Figura 1.4: El cuerpo 3 rota en torno al eje de distancia d_{12} .

Por lo tanto, se necesita un Universo de materia para determinar si un objeto se mueve.

Hacia una física medible: Ahora que sabemos cómo saber si un cuerpo se mueve, necesitamos establecer algunas reglas básicas para poder realizar mediciones.

Sistema de Referencia

2.1. Elementos de un sistema de referencia

Un Sistema de Referencia consiste de:

- **Observador:** Es aquel/aquella que realiza las medidas de las magnitudes físicas de un suceso, con el objeto de obtener información sobre el estado físico del sistema.
- **Punto de Referencia:** Es un punto o lugar desde donde medir.
- **Instrumentos de Medidas:** Son físicamente reales y corresponden a un conjunto de instrumentos de medidas diseñadas para la determinación de las cantidades físicas.
- **Sistema de Coordenadas:** Son construcciones puramente matemáticas para la presentación de las relaciones matemáticas, y generalmente se representan como tres líneas rectas que se intersectan perpendicularmente.

Esta definición es lo que se llama sistema de referencia.

Es muy común pensar que el observador está unido al punto de referencia, lo que en general no es correcta.

EJEMPLO

Al estudiar el movimiento de Tierra alrededor del Sol, los observadores son los humanos, los que están en la tierra, y el punto de referencia se coloca en el Sol.

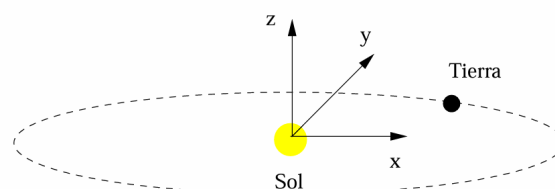


Figura 2.1: Representación esquemática del sistema de referencia empleado al estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El punto de referencia se fija en el centro del Sol (marcado en la figura), mientras que el observador se encuentra en la superficie de la Tierra. Obsérvese que el observador y el punto de referencia no necesariamente coinciden, como ocurre en este ejemplo.

2.2. Arbitrariedad del punto de referencia y covarianza de la física

La elección del punto de referencia es arbitraria, puesto que el movimiento se realiza con respecto a toda la materia del Universo, y cualquier elección del punto de referencia (incluyendo los que se mueven) debiera ser razonablemente elegible, entonces:

“La física debiera ser la misma con respecto a cualquier punto de referencia”

Ejemplo:

- Si un observador ve que una mosca choca contra una ventana, todos los observadores del universo debieran ver lo mismo.
- Usamos el Sol como punto de referencia para estudiar el movimiento de la tierra, pero podemos usar otro cuerpo del sistema solar o la estrella más próxima al Sol, Alfa Centauri (también conocido como Rigel Kentaurus) y la física no debiera cambiar.

El sistema coordenado no es real, si no que son puramente imaginarios, o sea que podemos elegir otro sistema de coordenadas y la física no debiera cambiar, por lo tanto el fenómeno físico no debiera depender del sistema de coordenado.

DEFINICIÓN

Las medidas de las cantidades físicas debieran ser independientes de la elección del sistema coordenada.

El que las magnitudes físicas no dependan de la elección del sistema de coordenada y del punto de referencia da origen al principio:

- **Covarianza de la Física:** Las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia.

2.3. Dependencia de las leyes de Newton del tipo de observador

Las leyes de la mecánica clásica no debieran depender del sistema coordenado, **pero si depende del observador; si es inercial o no inercial**, puesto que en un sistema no inercial aparecen los llamados **Efectos Inerciales**, los que el observador no inercial los interpreta como fuerzas. Por lo tanto, la mecánica de Newton no es covariante, pues depende del tipo de observador.

En efecto, consideramos un cuerpo de masa m , que se mueve en el espacio y que rotularemos con la letra P (partícula puntual), y sean dos observadores O y O' , tal que cada uno estudiara la evolución del cuerpo P .

donde

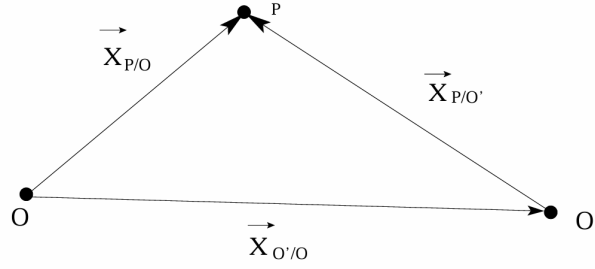


Figura 2.2: Un cuerpo P es observado por dos observadores.

- $\vec{x}_{P/O}$, vector posición del cuerpo P con respecto al observador O .
- $\vec{x}_{P/O'}$, vector posición del cuerpo P con respecto al observador O' .
- $\vec{x}_{O'/O}$, vector posición del observador O' con respecto al observador O .

2.4. Transformación entre observadores: traslación

Los dos observadores están conectados a través de la expresión

$$\vec{x}_{P/O} = \vec{x}_{P/O'} + \vec{x}_{O'/O}. \quad (2.4.1)$$

Esto corresponde a un cambio de observador, el cual es una **transformación de coordenadas (traslación)**. Se puede mostrar que estas transformaciones forman un grupo, con la suma vectorial como la operación binaria interna.

2.5. Segunda ley de Newton en distintos sistemas de referencia

Ahora, el observador O será un observador inercial y O' se moverá con respecto a O , entonces la segunda ley de Newton para el cuerpo de masa m medido por O es de la forma

$$\frac{d^2 \vec{x}_{P/O}}{dt^2} = \vec{F}|_O,$$

donde $\frac{d^2 \vec{x}_{P/O}}{dt^2}$ es la aceleración del cuerpo P medido con respecto a O y $\vec{F}|_O$ es la fuerza medida con respecto al observador O .

Como O es un observador inercial, las fuerzas medidas por él son fuerzas no inerciales, o sea, son fuerzas ejercidas entre cuerpos, por lo tanto, corresponden a **interacciones**. Estas fuerzas, de acuerdo a Newton, son reales y absolutas, y no dependen del observador, luego

$$\vec{F}|_O = \vec{F},$$

entonces se obtiene:

$$m \frac{d^2 \vec{x}_{P/O}}{dt^2} = \vec{F}. \quad (2.5.1)$$

Reemplazando el cambio de observador (2.4.1) en (2.5.1):

$$m \frac{d^2}{dt^2} (\vec{x}_{P/O'} + \vec{x}_{O'/O}) = \vec{F}$$

$$\Rightarrow m \frac{d^2 \vec{x}_{P/O'}}{dt^2} + m \frac{d^2 \vec{x}_{O'/O}}{dt^2} = \vec{F}.$$

Despejando el termino de la aceleración del cuerpo P respecto el observador no inercial O' , se obtiene:

$$m \frac{d^2 \vec{x}_{P/O'}}{dt^2} = \vec{F} - m \frac{d^2 \vec{x}_{O'/O}}{dt^2}. \quad (2.5.2)$$

2.6. Fuerzas ficticias e interpretación de Newton

La ecuación (2.5.2) es la segunda ley de Newton medida por el observador O' , tal que en este sistema de referencia la fuerza neta es

$$\vec{F}|_{O'} = \vec{F}|_O - m \frac{d^2 \vec{x}_{O'/O}}{dt^2} = \vec{F} - m \frac{d^2 \vec{x}_{O'/O}}{dt^2}. \quad (2.6.1)$$

La expresión (2.6.1) muestra que el observador O' mide una fuerza adicional $-m \frac{d^2 \vec{x}_{O'/O}}{dt^2}$, que no actúa sobre el cuerpo P , sino sobre él. Claramente hay un **desequilibrio en el número de fuerza que cada observador mide**.

Newton llamó a este tipo de fuerza como **Fuerzas Ficticias**, puesto que si nos cambiamos al observador O , esta fuerza desaparece, no se observa.

Que Newton llamara **fuerzas ficticias** a estas fuerzas molestó a muchos físicos de la época y posteriores, porque después de todo son **fuerzas reales**. Basta con viajar en un vehículo a mucha velocidad y frenar bruscamente, el conductor sentirá cómo su cuerpo se proyecta hacia adelante.

Los físicos posteriores cambiaron el nombre a **Fuerzas Universales**, puesto que son **proporcionales a la masa y con un cambio de coordenadas (traslación) se anulan**.

Sin embargo, el nombre más usado, por los físicos posteriores a Newton, es el de **Fuerzas Inerciales**. Esto es debido a que Newton atribuye estas fuerzas al efecto de la **inercia**, que trata de llevar el cuerpo a un movimiento en línea recta y con velocidad constante.

2.7. Espacio absoluto y crítica al marco de Newton

Con el fin de darle **causalidad** a estas **fuerzas ficticias**, Newton introduce el llamado **Espacio Absoluto**, el que actúa sobre los cuerpos que no se mueven en línea recta y con velocidad constante.

En sus *Principia*, Newton definiría el **espacio absoluto** como:

CITA DE NEWTON SOBRE EL ESPACIO ABSOLUTO

‘[El espacio absoluto es] absoluto, en su propia naturaleza, sin consideración hacia ninguna cosa externa, [...] siempre similar e inmóvil.’

En la definición del **espacio absoluto** no queda claro dónde está ubicado en el espacio, sino que debería estar **en todas partes**. Además, **él actúa sobre la materia** y la **materia no puede actuar sobre él**, violando la **tercera ley de Newton**.

2.8. Condición de igualdad de fuerzas y boost de Galileo

Si exigimos que **ambos observadores midan la misma fuerza neta**, entonces:

$$\frac{d^2 \vec{x}_{O'/O}}{dt^2} = 0.$$

Resolviendo esta **ecuación diferencial ordinaria de segundo orden**, encontramos la solución:

$$\vec{x}_{O'/O} = \vec{x}_0 + \vec{V}t, \quad (2.8.1)$$

donde $\vec{x}_0$ es una **posición inicial constante**, y $\vec{V}$ es la **velocidad constante entre los dos observadores**, es decir:

$$\frac{d\vec{x}_{O'/O}}{dt} = \vec{V}.$$

Reemplazando la ecuación (2.8.1) en la ecuación (2.4.1), se obtiene:

$$\vec{x}_{P/O} = \vec{x}_{P/O'} + \vec{x}_0 + \vec{V}t. \quad (2.8.2)$$

La constante $\vec{x}_0$ se puede elegir igual a cero, simplemente haciendo que $\vec{x}_{P/O}$ y $\vec{x}_{P/O'}$ coincidan para $t = 0$, entonces:

$$\vec{x}_{P/O} = \vec{x}_{P/O'} + \vec{V}t. \quad (2.8.3)$$

La transformación (2.8.3) recibe el nombre de **Boost de Galileo**, y deja la **segunda ley de Newton invariante**.

2.9. Composición de velocidades y observadores inerciales

Los observadores O y O' tienen **velocidades constantes uno con respecto al otro**. En efecto, derivando la expresión (2.8.3) con respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}(\vec{x}_{P/O}) &= \frac{d}{dt}(\vec{x}_{P/O'} + \vec{V}t) \\
\Rightarrow \frac{d\vec{x}_{P/O}}{dt} &= \frac{d\vec{x}_{P/O'}}{dt} + \vec{V} \frac{dt}{dt} \\
&= \frac{d\vec{x}_{P/O'}}{dt} + \vec{V},
\end{aligned}$$

se obtiene:

$$\vec{v}_{P/O} = \vec{v}_{P/O'} + \vec{V}, \quad (2.9.1)$$

donde:

- $\vec{v}_{P/O}$ es la **velocidad del cuerpo P con respecto a O** .
- $\vec{v}_{P/O'}$ es la **velocidad del cuerpo P con respecto a O'** .
- $\vec{V}$ es la **velocidad de O' con respecto a O** .

La ecuación (2.9.1) expresa la composición de velocidad de dos observadores inerciales. **Esta transformación es válida entre observadores inerciales.**

Si despejamos de la expresión (2.9.1) la velocidad $\vec{v}_{P/O'}$, se tiene:

$$\vec{v}_{P/O'} = \vec{v}_{P/O} - \vec{V}. \quad (2.9.2)$$

Esto se interpreta como: el observador O se mueve con respecto a O' con velocidad $-\vec{V}$. Dado que $\vec{x}_{O'/O} = \vec{V}t$, la posición de O respecto a O' es:

$$\vec{x}_{O/O'} = -\vec{x}_{O'/O} = -\vec{V}t.$$

La ecuación (2.9.1) corresponde entonces a la **composición de velocidades relativas**.

Sistema de Coordenadas

3.1. Introducción

Una vez establecido el punto de referencia y los instrumentos de medidas, se procede a escoger un sistema de coordenados para: **Expresar las magnitudes físicas y fórmulas físicas de forma simple y elegante.**

Recordar: Los sistemas coordenados son construcciones mentales, ¡No existen!

Un ejemplo de **coordenización del espacio** ocurre cuando un estudiante quiere traspasar un dibujo de un libro, revista, diario, etc., a su cuaderno de estudio o presentación para su clase. Lo que el estudiante hace es **crear una cuadrícula en el dibujo y también en el cuaderno**, cambiando, tal vez, el **tamaño de la cuadrícula**. Una vez hecha la cuadrícula, se trata de repetir los trazos en cada cuadrícula del dibujo en cada cuadrícula del cuaderno.



Figura 3.1: Método de la cuadrícula

Lo que el estudiante hizo fue **coordenizar con líneas rectas la región donde está el dibujo**, con el fin de orientarse. También pudo usar **otras líneas para realizar el trabajo**, por ejemplo: **rectas y círculos**.

Las coordenadas son líneas que se trazan en el espacio, y se pueden escoger muchos tipos de líneas. La elección del tipo de coordenadas dependerá de la geometría que posee el movimiento que describa la partícula bajo estudio.

3.2. Curva en el espacio

Nuestro espacio posee **tres dimensiones**, esto es, **tres direcciones linealmente independientes**, tal que hay tres posibles direcciones para moverse. Por lo tanto, **cada dirección es descrita por una curva en el espacio**.

DEFINICIÓN DE CURVA EN EL ESPACIO

Una curva en el espacio es un conjunto $C \subset \mathbb{R}^3$ tal que es la imagen de un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ bajo la aplicación:

$$\begin{aligned}\vec{x} &: I \rightarrow C, \\ \lambda &\rightarrow \vec{x}(\lambda).\end{aligned}$$

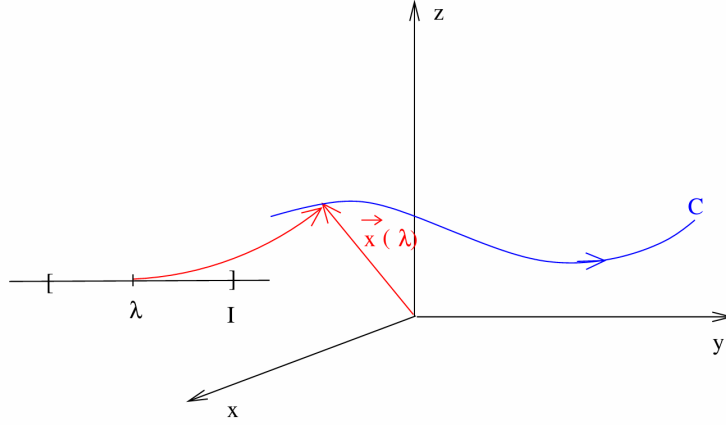


Figura 3.2: Curva parametrizada por el parámetro λ .

Lo anterior se resume en la simple expresión:

$$C = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = \vec{x}(\lambda), \lambda \in I \},$$

donde λ es un parámetro que no depende de las coordenadas, es un parámetro libre.

- La curva también se puede escribir como $(\vec{x}, I)$.
- Las formas anteriores son llamadas parametrizaciones de C .

EJEMPLO: ECUACIÓN DE LA RECTA

Consideremos como primer ejemplo la ecuación de la línea recta. Sea $\vec{e}$ un vector constante, paralelo a la recta, y sea $\vec{x}_0$ un punto conocido de la recta. Sea $\vec{x}$ un punto arbitrario de la recta, entonces:

$$\begin{aligned}\vec{x} - \vec{x}_0 \parallel \vec{e} &\Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} : \vec{x} - \vec{x}_0 = \lambda \vec{e}, \\ \therefore \vec{x}(\lambda) &= \vec{x}_0 + \lambda \vec{e}.\end{aligned}\tag{3.2.1}$$

La ecuación de la recta puede reescribirse como:

$$\left. \begin{aligned}x &= x_0 + \lambda e_1 \\ y &= y_0 + \lambda e_2 \\ z &= z_0 + \lambda e_3\end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda = \frac{x - x_0}{e_1} = \frac{y - y_0}{e_2} = \frac{z - z_0}{e_3}.$$

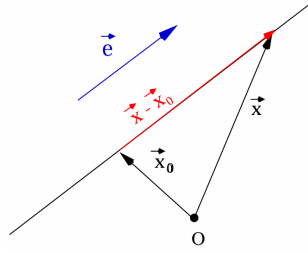


Figura 3.3: Ecuación de la recta.

EJEMPLO: ECUACIÓN DE UNA HÉLICE

Como segundo ejemplo consideremos la ecuación de una hélice

$$\left. \begin{aligned} x(\lambda) &= r \cos(\omega\lambda) \\ y(\lambda) &= \epsilon r \sin(\omega\lambda) \\ z(\lambda) &= \nu_0 \lambda \end{aligned} \right\} \lambda \in \mathbb{R}, \quad (3.2.2)$$

donde r es el radio, ω es la razón angular de giro de la curva ($\omega\lambda$ **debe ser adimensional**) y $\epsilon = \pm 1$, el signo determina el sentido de giro: Dextrógiro¹ (+1) o Levógiro (-1)². La constante ν_0 es el avance en el sentido z .

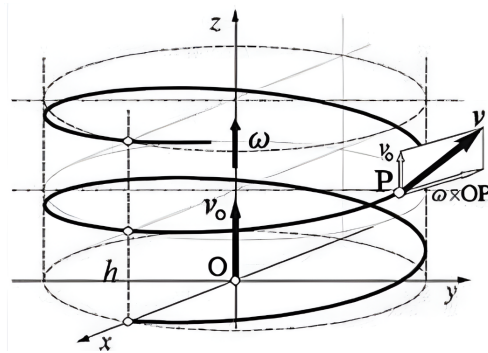


Figura 3.4: Hélice

3.3. Vector tangente

DEFINICIÓN DE VECTOR TANGENTE

Sea C una curva suave parametrizada $\vec{x}(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Se define el vector tangente a la curva C en el punto $\vec{x}(\lambda)$ como

$$\vec{T}(\lambda) = \frac{d\vec{x}(\lambda)}{d\lambda}.$$

¹Dextrógiro: sentido de giro en el mismo sentido de las agujas del reloj.

²Levógiro: sentido contrario a las agujas del reloj.

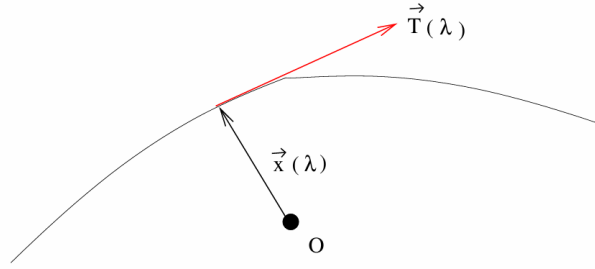


Figura 3.5: Vector tangente

Por lo tanto, **toda curva suave** C (sin puntos angulosos³) **posee un vector tangente en cada punto.**

EJEMPLOS

- Consideremos la ecuación de la recta (3.2.1), donde $\vec{e}$ es un vector constante. El vector tangente a la recta es:

$$\vec{T}(\lambda) = \frac{d\vec{x}(\lambda)}{d\lambda} = \vec{e},$$

la cual es constante.

- Consideremos la hélice (3.2.2), con el caso especial $\epsilon = +1$. El vector tangente a la hélice es:

$$\vec{T}(\lambda) = \frac{d\vec{x}}{d\lambda} = -r\omega \sin(\omega\lambda)\hat{i} + r\omega \cos(\omega\lambda)\hat{j} + \nu_0\hat{k}.$$

Este vector se puede escribir en términos de las coordenadas cartesianas usando las dos primeras ecuaciones de (3.2.2):

$$\vec{T}(\lambda) = -\omega y(\lambda)\hat{i} + \omega x(\lambda)\hat{j} + \nu_0\hat{k} = (-\omega y(\lambda), \omega x(\lambda), \nu_0).$$

Por lo tanto, el vector tangente a la hélice es un **campo vectorial a lo largo de la curva**, es decir, está definido solo sobre los puntos de la trayectoria.

3.4. Campo vectorial

DEFINICIÓN DE CAMPO VECTORIAL

Un **campo vectorial** en $\mathbb{R}^3$ es una función que asigna a cada punto (x, y, z) un vector:

$$\begin{aligned} \vec{\xi} : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) &\mapsto \vec{\xi}(x, y, z). \end{aligned}$$

³Un punto anguloso es un punto de una curva en el que la dirección cambia abruptamente, es decir, la curva no tiene una derivada bien definida en ese punto.

La definición anterior nos dice que un campo vectorial dependerá de las coordenadas:

$$\vec{\xi} = \vec{\xi}(x, y, z)$$

Dada una curva suave C podemos conocer el vector tangente a ella. Lo interesante es el proceso inverso: **Dado un campo vectorial, ¿es posible asociarlo como un vector tangente a alguna curva $C \subset \mathbb{R}^3$?**

Para responder la pregunta asumiremos coordenadas cartesianas.

PROPOSICIÓN

Sea $\vec{\xi}(x, y, z)$ un campo vectorial continuo en $\mathbb{R}^3$. Para cualquier punto P_0 donde $\vec{\xi}(P_0) \neq \vec{0}$, existe una curva suave C pasando por P_0 tal que $\vec{\xi}$ es **paralelo** al vector tangente en cada punto de C .

Demostración:

Sea C una curva suave con parametrización $\vec{x}(\lambda)$, cuyo vector tangente $\vec{T} = \frac{d\vec{x}}{d\lambda}$ es paralelo a $\vec{\xi}$. Esto exige:

$$\frac{d\vec{x}}{d\lambda} = k(\lambda)\vec{\xi}(x, y, z), \quad (3.4.1)$$

donde $k(\lambda)$ es una función escalar real no nula.

Equivalentemente, en coordenadas:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\lambda} &= k(\lambda)\xi_x(x, y, z), \\ \frac{dy}{d\lambda} &= k(\lambda)\xi_y(x, y, z), \\ \frac{dz}{d\lambda} &= k(\lambda)\xi_z(x, y, z), \end{aligned} \quad (3.4.2)$$

lo cual corresponde a tres ecuaciones diferenciales de primer orden en λ .

Sea $F(\lambda, x, y, z) = k(\lambda)\vec{\xi}(x, y, z)$. Como $\vec{\xi}$ es continuo (por hipótesis) y $k(\lambda)$ es continua (al ser escalar no nula), la función F es continua en (λ, x, y, z) .

Aplicamos el **teorema de Peano** al sistema con condición inicial $\vec{x}(0) = P_0$:

$$\frac{d\vec{x}}{d\lambda} = F(\lambda, \vec{x}), \quad \vec{x}(0) = P_0.$$

Por continuidad de F , existe una solución local $\vec{x}(\lambda)$ definida en algún intervalo $|\lambda| < \epsilon$.

Finalmente, como $\frac{d\vec{x}}{d\lambda} \parallel \vec{\xi}$ por construcción, la curva C satisface la proposición. □

3.5. Ejemplos

1. Ecuación de la recta

Como primer ejemplo, consideremos que el vector $\vec{\xi}$ es constante. Entonces, de (3.4.1), se tiene:

$$\frac{d\vec{x}}{d\lambda} = k(\lambda)\vec{\xi},$$

donde $k(\lambda)$ es una función escalar arbitraria de λ .

De aquí,

$$d\vec{x} = \vec{\xi} k(\lambda) d\lambda.$$

Integrando ambos lados desde $\lambda = 0$ hasta un valor arbitrario λ , y considerando la condición inicial $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$, se obtiene:

$$\vec{x}(\lambda) = \vec{x}_0 + \vec{\xi} \int_0^\lambda k(\lambda') d\lambda'.$$

Definiendo el nuevo parámetro $\mu(\lambda) := \int_0^\lambda k(\lambda') d\lambda'$, la solución puede reescribirse como:

$$\vec{x}(\lambda) = \vec{x}_0 + \mu(\lambda)\vec{\xi},$$

o bien, considerando la reparametrización, como:

$$\vec{x}(\mu) = \vec{x}_0 + \mu\vec{\xi},$$

donde ahora $\vec{x}$ está parametrizada en términos del nuevo parámetro μ , cuya relación con λ viene dada por la función $k(\lambda)$.

Esta es precisamente la ecuación de una recta en $\mathbb{R}^n$ que pasa por $\vec{x}_0$ en la dirección de $\vec{\xi}$. La función $k(\lambda)$ queda absorbida en el parámetro μ a través del cambio de variable $\mu = \int_0^\lambda k(\lambda') d\lambda'$.

2. Segundo ejemplo de campo vectorial

Como segundo ejemplo, consideremos el campo vectorial $\vec{\xi}(x, y) = (x, y, 0) \in \mathbb{R}^3$. De acuerdo con (3.4.2), las curvas C generadas por $\vec{\xi}$ satisfacen el sistema:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\lambda} &= k(\lambda) x, \\ \frac{dy}{d\lambda} &= k(\lambda) y, \\ \frac{dz}{d\lambda} &= 0, \end{aligned}$$

donde $k(\lambda)$ es, en principio, una función arbitraria de λ .

Dada la condición inicial $\vec{x}(0) = (x_0, y_0, z_0)$, la solución general es:

$$\begin{cases} x(\lambda) = x_0 \exp\left(\int_0^\lambda k(\lambda') d\lambda'\right), \\ y(\lambda) = y_0 \exp\left(\int_0^\lambda k(\lambda') d\lambda'\right), \\ z(\lambda) = z_0. \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Definiendo la función auxiliar $\mu(\lambda) := \int_0^\lambda k(\lambda') d\lambda'$, la solución anterior se reescribe:

$$\begin{cases} x(\lambda) = x_0 e^{\mu(\lambda)}, \\ y(\lambda) = y_0 e^{\mu(\lambda)}, \\ z(\lambda) = z_0. \end{cases} \quad (3.5.1)$$

Estas curvas corresponden a semirrectas (rayos) contenidas en el plano $z = z_0$ y que parten desde el eje z .

En la expresión (3.5.1), la función $\mu(\lambda)$ aparece como argumento de la función exponencial. Es importante destacar que, tanto en el caso de la exponencial como en el de funciones trigonométricas, logarítmicas, etc., el argumento debe ser adimensional. Por lo tanto,

$$[\mu(\lambda)] = \left[\int_0^\lambda k(\lambda') d\lambda' \right] = 1.$$

Por las propiedades dimensionales de la integral, se tiene:

$$[k(\lambda')] \cdot [d\lambda'] = 1 \quad \Rightarrow \quad [k] = \left[\frac{1}{\lambda} \right].$$

Esto generaliza el caso particular en que k es constante, para el cual:

$$[k\lambda] = 1 \quad \Rightarrow \quad [k] = \left[\frac{1}{\lambda} \right].$$

El rango de la función $\mu(\lambda)$ depende de la forma específica de $k(\lambda)$, pero la función $e^{\mu(\lambda)}$ es siempre estrictamente positiva. Por lo tanto, las ecuaciones en (3.5.1) describen semirrectas (rayos) en el plano $z = z_0$ que, en general, **no incluyen el origen**, salvo que $x_0 = y_0 = 0$.

Si $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$, entonces x e y se mantienen positivos para todo λ , y la curva se encuentra contenida en el primer cuadrante del plano $z = z_0$, sin pasar por el origen.

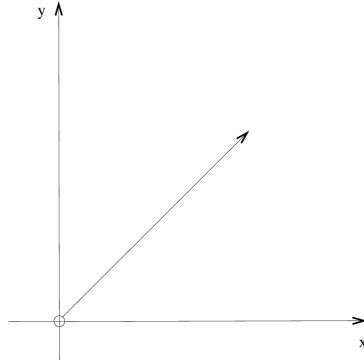


Figura 3.6: Rayo en el primer cuadrante

La “otra mitad” necesaria para completar una línea recta corresponde al caso $x_0 < 0$ e $y_0 < 0$, es decir, un rayo contenido en el tercer cuadrante del sistema de coordenadas, también sin pasar por el origen.

Si bien x_0 e y_0 son constantes de integración, pueden tomar cualquier valor en $\mathbb{R}$; en consecuencia, se pueden considerar como parámetros independientes que determinan el conjunto de soluciones para cada valor fijo de λ .

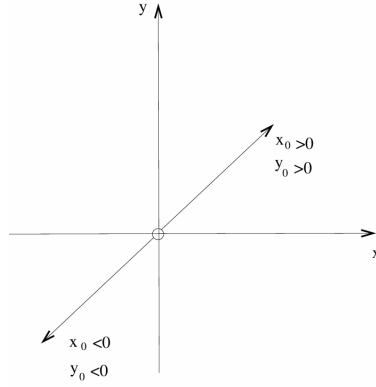
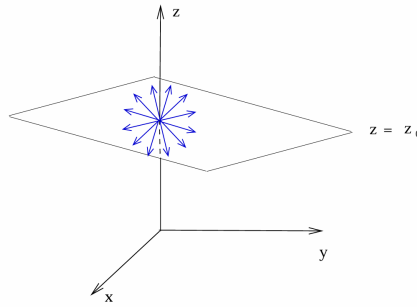


Figura 3.7: Rayo en el tercer cuadrante

Al permitir que las constantes de integración x_0 e y_0 recorran todos los valores posibles en $\mathbb{R}$, se obtiene un conjunto infinito de rectas contenidas en el plano $z = z_0$ que intersectan el eje z . Esto se puede ver explícitamente calculando:

$$\frac{y}{x} = \frac{y_0 e^{\mu(\lambda)}}{x_0 e^{\mu(\lambda)}} = \frac{y_0}{x_0} = m \implies y = mx, \quad \text{con } m = \frac{y_0}{x_0} \in \mathbb{R}.$$

Es decir, la solución está contenida en una familia de rectas en el plano $z = z_0$ que pasan por el eje z .

Figura 3.8: Conjunto de rectas que intersectan el eje z

Las constantes de integración x_0 e y_0 pueden reescribirse en forma polar como:

$$\begin{aligned} x_0 &= r_0 \cos \varphi_0, \\ y_0 &= r_0 \sin \varphi_0, \end{aligned}$$

donde $r_0 \geq 0$ es una constante radial y $\varphi_0 \in [0, 2\pi)$ es el ángulo que determina la inclinación de la recta.

De este modo, las ecuaciones (3.5.1) se reescriben como:

$$\begin{cases} x(\lambda) = r_0 \cos \varphi_0 e^{\mu(\lambda)}, \\ y(\lambda) = r_0 \sin \varphi_0 e^{\mu(\lambda)}, \\ z(\lambda) = z_0. \end{cases} \quad (3.5.2)$$

Si definimos la nueva variable $r := r_0 e^{\mu(\lambda)}$, obtenemos

$$r = r_0 e^{\mu(\lambda)}.$$

y así, las ecuaciones anteriores se expresan como:

$$\begin{cases} x(r) = r \cos \varphi_0, \\ y(r) = r \sin \varphi_0, \\ z = z_0. \end{cases} \quad (3.5.3)$$

El rango de la variable r es $[0, \infty)$, que incluye el origen cuando $r_0 = 0$.

Como ya se mencionó, las curvas generadas por el campo vectorial $\vec{\xi} = (x, y, 0)$ son rectas contenidas en el plano $z = z_0$ e intersectan el eje z . De manera más formal,

$$\begin{aligned} \vec{x}(r) &= (x, y, z) \\ &= (r \cos \varphi_0, r \sin \varphi_0, z_0) \\ &= (0, 0, z_0) + r(\cos \varphi_0, \sin \varphi_0, 0) \\ &= \vec{x}_0 + r \hat{e}, \end{aligned}$$

donde $\vec{x}_0 = (0, 0, z_0)$ y $\hat{e} = (\cos \varphi_0, \sin \varphi_0, 0)$.

$$\therefore \vec{x}(r) = \vec{x}_0 + r \hat{e}, \quad \text{con } r \in [0, \infty).$$

3. Tercer ejemplo de campo vectorial

Como tercer ejemplo, consideremos el campo vectorial $\vec{\xi}(x, y, z) = (-y, x, 0)$. Según la ecuación (3.4.2), la curva generada por este campo satisface el sistema:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\lambda} &= -k(\lambda)y, \\ \frac{dy}{d\lambda} &= k(\lambda)x, \\ \frac{dz}{d\lambda} &= 0, \end{aligned}$$

donde, para simplificar la integración, supondremos $k(\lambda) = k$ constante (el caso general se discutirá posteriormente). Físicamente, esto corresponde a un campo uniforme que produce un movimiento circular uniforme. Así, el sistema se reduce a:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{d\lambda} &= -ky, \\ \frac{dy}{d\lambda} &= kx, \\ \frac{dz}{d\lambda} &= 0, \end{aligned}$$

cuyo tercer componente implica $z(\lambda) = z_0$ constante.

Las ecuaciones para x e y forman un sistema acoplado de primer orden⁴. **Este sistema puede resolverse al menos de dos maneras diferentes:**

⁴Se dice que dos ecuaciones están acopladas cuando cada variable dependiente aparece en la ecuación diferencial de la otra.

La **primera estrategia** para resolver este sistema consiste en transformar las ecuaciones diferenciales de primer orden en ecuaciones de segundo orden desacopladas. Para ello, derivamos la primera ecuación respecto de λ :

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{d\lambda^2} &= \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{dx}{d\lambda} \right) \\ &= \frac{d}{d\lambda} (-ky) \\ &= -k \frac{dy}{d\lambda} \\ &= -k(kx) \\ &= -k^2x.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{d^2x}{d\lambda^2} = -k^2x.$$

De modo análogo, al derivar la segunda ecuación se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{d\lambda^2} &= \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{dy}{d\lambda} \right) \\ &= \frac{d}{d\lambda} (kx) \\ &= k \frac{dx}{d\lambda} \\ &= k(-ky) \\ &= -k^2y,\end{aligned}$$

es decir,

$$\frac{d^2y}{d\lambda^2} = -k^2y.$$

En resumen, obtenemos dos ecuaciones diferenciales de segundo orden independientes:

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{d\lambda^2} = -k^2x, \\ \frac{d^2y}{d\lambda^2} = -k^2y, \end{cases}$$

las cuales corresponden a ecuaciones de **Movimiento Armónico Simple (MAS)** para cada coordenada.

Hemos elevado el orden de las ecuaciones diferenciales, pasando de primer a segundo orden, lo que nos permitió desacoplar el sistema.

Es importante señalar que, si bien las ecuaciones desacopladas de segundo orden son más fáciles de resolver, no debemos olvidar que el sistema original estaba dado por ecuaciones de primer orden. Por tanto, las soluciones obtenidas deben verificarse sustituyéndolas en el sistema original para asegurar su validez.

Las soluciones de las ecuaciones de Movimiento Armónico Simple (M. A. S.) son:

$$\begin{cases} x(\lambda) = A \cos(k\lambda + \alpha) \\ y(\lambda) = B \cos(k\lambda + \beta) \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

donde A , B , α y β son constantes de integración, y $k\lambda$ es adimensional. Como mencionamos, estas soluciones deben satisfacer el sistema original de primer orden.

Para garantizar que las soluciones propuestas satisfacen el sistema original de primer orden, derivemos $x(\lambda)$ e igualemos según la ecuación $\frac{dx}{d\lambda} = -ky$:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{d\lambda} &= \frac{d}{d\lambda} (A \cos(k\lambda + \alpha)) \\ &= -kA \sin(k\lambda + \alpha).\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}y(\lambda) = B \cos(k\lambda + \beta) &\Rightarrow \frac{dx}{d\lambda} = -ky \\ &\Rightarrow -kA \sin(k\lambda + \alpha) = -kB \cos(k\lambda + \beta) \\ &\Rightarrow A \sin(k\lambda + \alpha) = B \cos(k\lambda + \beta).\end{aligned}$$

Usando la identidad $\sin \theta = \cos(\theta - \frac{\pi}{2})$, se obtiene:

$$A \cos\left(k\lambda + \alpha - \frac{\pi}{2}\right) = B \cos(k\lambda + \beta).$$

Para que esta igualdad se cumpla para todo λ , debe ser $A = B$ y $\beta = \alpha - \frac{\pi}{2}$ (o en general, $\beta = \alpha - \frac{\pi}{2} + 2n\pi$, pero toda fase puede redefinirse módulo 2π).

Rigurosamente, como el coseno es una función 2π -periódica, la relación entre las fases puede escribirse:

$$\cos\left(k\lambda + \alpha - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(k\lambda + \beta) \Rightarrow k\lambda + \beta = k\lambda + \alpha - \frac{\pi}{2} + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto,

$$\beta = \alpha - \frac{\pi}{2} + 2n\pi.$$

Como cualquier desplazamiento entero de 2π en la fase puede absorberse en la definición de α , sin pérdida de generalidad podemos tomar $n = 0$, es decir, $\beta = \alpha - \frac{\pi}{2}$. Así,

$$\begin{aligned}y(\lambda) &= A \cos(k\lambda + \beta) \\ &= A \cos\left(k\lambda + \alpha - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= A \sin(k\lambda + \alpha).\end{aligned}$$

En conclusión, la solución general es:

$$\begin{cases} x(\lambda) = A \cos(k\lambda + \alpha), \\ y(\lambda) = A \sin(k\lambda + \alpha). \end{cases} \quad (3.5.4)$$

Observe que el producto $k\lambda$ es adimensional y representa un ángulo, por lo que puede tomarse en el intervalo $[0, 2\pi)$. La constante A determina el radio de la circunferencia y puede ser cualquier número real (aunque, como se discutirá, puede restringirse a $A \geq 0$ sin pérdida de generalidad). La constante α representa la fase angular inicial y puede tomarse en $[0, 2\pi)$.

Se puede comprobar fácilmente que esta solución satisface la segunda ecuación original:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{d\lambda} &= \frac{d}{d\lambda} (A \sin(k\lambda + \alpha)) \\ &= kA \cos(k\lambda + \alpha) \\ &= kx(\lambda).\end{aligned}$$

La constante de integración A representa el radio de la circunferencia descrita por la trayectoria. Para $A > 0$, la solución corresponde a una circunferencia de radio A , centrada en el eje z y contenida en el plano $z = z_0$, es decir:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= A^2, \\ z &= z_0.\end{aligned}$$

La curva es recorrida en sentido antihorario conforme aumenta λ , siendo $\vec{\xi} = (-y, x, 0)$ el vector tangente a la circunferencia en cada punto. El parámetro α determina el ángulo inicial en el que la trayectoria comienza; su valor puede fijarse arbitrariamente eligiendo adecuadamente la orientación de los ejes coordenados.

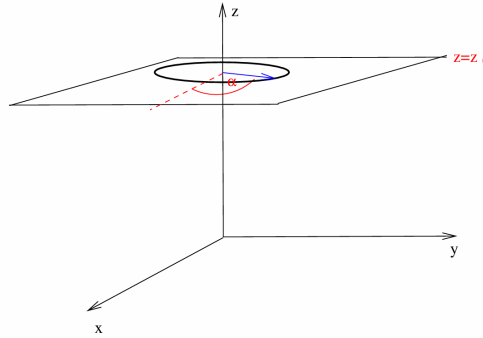


Figura 3.9: Circunferencia de radio A (o r_0) descrita por la solución general en el plano $z = z_0$, con centro en el eje z y parámetro angular α indicando la posición inicial.

Si $A < 0$, podemos expresar $A = -|A|$, y la solución se convierte en:

$$\begin{aligned}x(\lambda) &= -|A| \cos(k\lambda + \alpha), \\ y(\lambda) &= -|A| \sin(k\lambda + \alpha).\end{aligned}$$

Utilizando las identidades trigonométricas $-\cos \theta = \cos(\theta + \pi)$ y $-\sin \theta = \sin(\theta + \pi)$, esto equivale a:

$$\begin{aligned}x(\lambda) &= |A| \cos(k\lambda + \alpha + \pi), \\ y(\lambda) &= |A| \sin(k\lambda + \alpha + \pi).\end{aligned}$$

Así, la circunferencia tiene radio $|A| > 0$ y se recorre a partir del ángulo inicial $\alpha + \pi$.

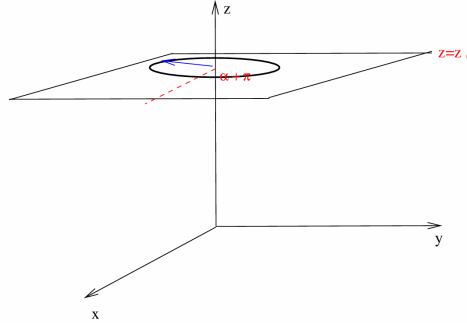


Figura 3.10: Interpretación geométrica para $A < 0$: la solución es equivalente a la de $A > 0$ con un corrimiento de fase de π en el ángulo inicial, es decir, se recorre la misma circunferencia pero iniciando en el punto opuesto.

Observar que, redefiniendo la fase inicial como $\alpha' = \alpha + \pi$, cualquier solución con $A < 0$ se puede expresar como una solución con $A > 0$. Por tanto, sin pérdida de generalidad, se puede restringir A a valores positivos.

Por conveniencia, es habitual denotar el radio como $r_0 = A \geq 0$, lo que nos permite expresar la solución de forma más clara:

$$\begin{aligned} x(\lambda) &= r_0 \cos(k\lambda + \alpha), \\ y(\lambda) &= r_0 \sin(k\lambda + \alpha). \end{aligned}$$

Al variar el valor de r_0 sobre $[0, \infty)$, se obtiene una familia de circunferencias concéntricas en el plano $z = z_0$:

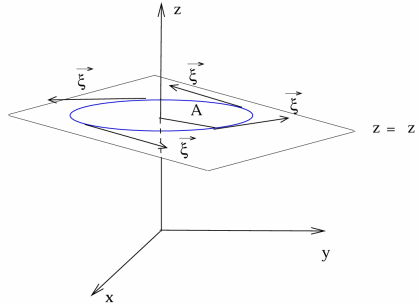


Figura 3.11: Familia de circunferencias concéntricas para distintos valores de $r_0 \geq 0$, todas contenidas en el plano $z = z_0$ y centradas en el eje z .

Así, la colección de soluciones corresponde a un conjunto infinito de circunferencias concéntricas de distintos radios r_0 , todas centradas en el eje z y contenidas en el plano $z = z_0$.

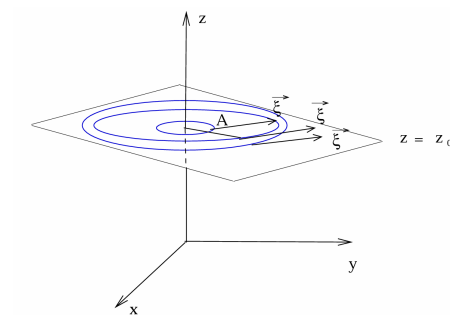


Figura 3.12: Conjunto de circunferencias concéntricas de diferentes radios r_0 , todas centradas en el eje z y contenidas en el plano $z = z_0$. Representa la familia de soluciones al variar la constante de integración r_0 .

La **segunda estrategia** para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden consiste en combinarlas de manera adecuada para obtener una cantidad conservada.

Multiplicamos la primera ecuación por x y la segunda por y , y luego sumamos:

$$\begin{aligned} x \frac{dx}{d\lambda} + y \frac{dy}{d\lambda} &= x(-ky) + y(kx) \\ &= -kxy + kxy \\ &= 0. \end{aligned}$$

Esto indica que la combinación $x \frac{dx}{d\lambda} + y \frac{dy}{d\lambda}$ se anula a lo largo de la trayectoria.

Notamos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 \right) &= x \frac{dx}{d\lambda} + y \frac{dy}{d\lambda} \\ &= 0, \end{aligned}$$

por lo que la cantidad

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = \text{constante}$$

se conserva a lo largo de la trayectoria.

Si denotamos la constante como $\frac{1}{2}r_0^2$, resulta

$$x^2 + y^2 = r_0^2,$$

lo que muestra que la trayectoria está contenida en una circunferencia de radio r_0 , centrada en el origen del plano xy .

La solución general, compatible con esta restricción y con las ecuaciones diferenciales, es la parametrización:

$$\begin{aligned} x(\lambda) &= r_0 \cos(k\lambda + \alpha), \\ y(\lambda) &= r_0 \sin(k\lambda + \alpha), \\ z &= z_0, \end{aligned}$$

donde $r_0 > 0$ y α son constantes de integración, y z_0 es el valor fijo de la coordenada z .

Como $k\lambda$ es adimensional y representa un ángulo (con unidades de radianes, que es adimensional), es natural definir $\phi = k\lambda$. Así, la parametrización se escribe:

$$\left. \begin{aligned} x(\phi) &= r_0 \cos(\phi + \alpha) \\ y(\phi) &= r_0 \sin(\phi + \alpha) \\ z &= z_0 \end{aligned} \right\} \quad \phi \in \mathbb{R}.$$

Como las funciones coseno y seno son 2π -periódicas, podemos restringir ϕ al intervalo $[0, 2\pi)$ para recorrer una sola vuelta sobre la circunferencia:

$$\left. \begin{aligned} x(\phi) &= r_0 \cos(\phi + \alpha) \\ y(\phi) &= r_0 \sin(\phi + \alpha) \\ z &= z_0 \end{aligned} \right\} \quad \phi \in [0, 2\pi). \quad (3.5.5)$$

Para $\phi = 0$, la trayectoria parte del punto $(r_0 \cos \alpha, r_0 \sin \alpha, z_0)$, que corresponde a la posición inicial sobre la circunferencia determinada por la fase α .

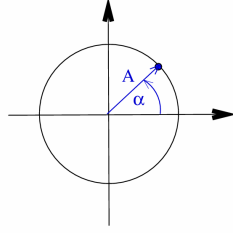


Figura 3.13: Punto inicial de la circunferencia $(r_0 \cos \alpha, r_0 \sin \alpha, z_0)$, determinado por la fase angular α .

Si elegimos $\alpha = 0$, la circunferencia se recorre a partir del punto $(r_0, 0, z_0)$, es decir, sobre el eje x positivo.

$$\left. \begin{aligned} x(\phi) &= r_0 \cos(\phi) \\ y(\phi) &= r_0 \sin(\phi) \\ z &= z_0 \end{aligned} \right\} \quad \phi \in [0, 2\pi). \quad (3.5.6)$$

El parámetro r_0 es una constante de integración, pero como no depende de ϕ , se puede pensar que para cada valor fijo de r_0 se obtiene una circunferencia diferente. Es decir,

$$\frac{dr_0}{d\phi} = 0,$$

por lo que r_0 puede considerarse un parámetro libre que etiqueta cada circunferencia posible. De este modo, al considerar una familia de circunferencias de radio arbitrario $r \geq 0$ en el plano $z = z_0$, obtenemos una descripción completa de todos los puntos en dicho plano mediante las llamadas **coordenadas polares**:

$$\begin{cases} x(r, \phi) = r \cos \phi, \\ y(r, \phi) = r \sin \phi, \\ z = z_0, \end{cases}$$

con $r \geq 0$ y $\phi \in [0, 2\pi)$.

Si ahora permitimos que la altura z tome cualquier valor real, es decir, si dejamos variar z_0 libremente sobre $\mathbb{R}$, entonces cada punto del espacio tridimensional queda determinado de manera única por el trío (ρ, ϕ, z) , donde ρ y ϕ son las coordenadas polares en el plano xy , y z es la coordenada vertical. Esta es precisamente la **representación en coordenadas cilíndricas**:

$$\begin{cases} x(\rho, \phi, z) = \rho \cos \phi, \\ y(\rho, \phi, z) = \rho \sin \phi, \\ z = z, \end{cases}$$

donde $\rho \geq 0$, $\phi \in [0, 2\pi)$ y $z \in \mathbb{R}$.⁵

En notación vectorial, la posición de un punto se expresa como:

$$\vec{x}(\rho, \phi, z) = \rho \cos \phi \hat{i} + \rho \sin \phi \hat{j} + z \hat{k}.$$

De este modo, cada uno de los tres parámetros (ρ, ϕ, z) puede interpretarse como el parámetro de una familia de curvas:

⁵En la literatura es común utilizar la letra ρ para denotar el radio en coordenadas cilíndricas, diferenciándolo así de r en esféricas.

- Para ϕ y z constantes, y ρ variable, se describe una semirrecta que parte del eje z .
- Para ρ y z constantes, y ϕ variable, se describe una circunferencia de radio fijo en el plano $z = \text{const.}$
- Para ρ y ϕ constantes, y z variable, se obtiene una recta paralela al eje z .

Por tanto, el sistema cilíndrico surge naturalmente como generalización de las familias de soluciones obtenidas: rectas radiales, circunferencias y alturas, cubriendo todo $\mathbb{R}^3$.

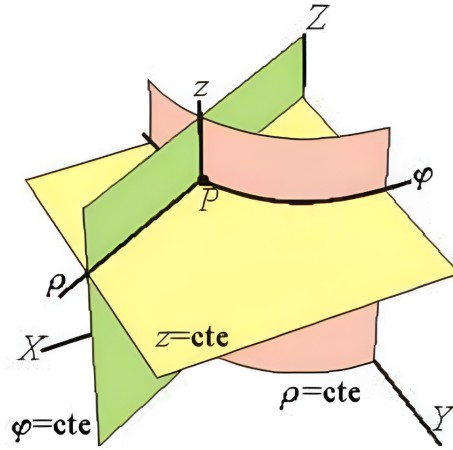


Figura 3.14: Representación geométrica del sistema de coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) . La posición de cualquier punto en el espacio queda determinada de manera única por su distancia al eje z (ρ), su ángulo respecto al eje x (ϕ) y su altura (z).

Discusión: ¿Por qué k constante?

- **Sentido físico:** En sistemas como partículas cargadas en campos magnéticos uniformes ($\vec{B}$ constante), $k = qB/m$ es efectivamente constante.
- **Simplificación didáctica:** La solución $x = A \cos(k\lambda + \alpha)$ ilustra claramente la geometría circular sin integrales complejas.
- **Límite:** Si el campo no es uniforme (k variable), aparecen trayectorias no cerradas (ej: espirales). Ver Figura 3.15.

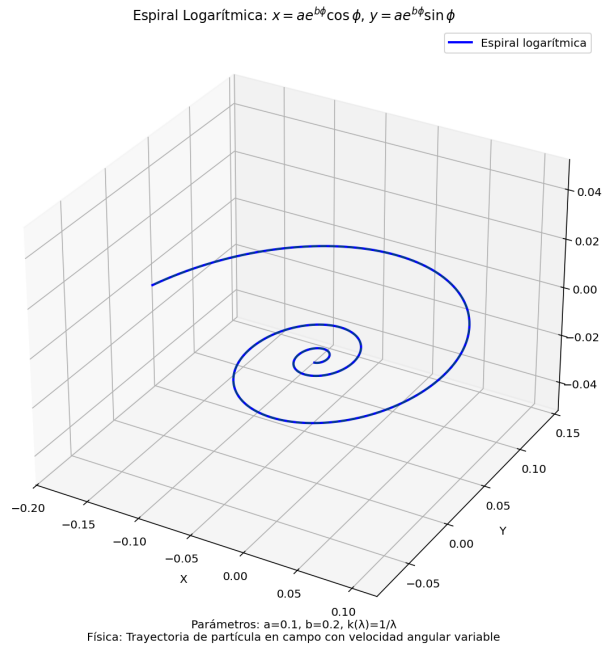


Figura 3.15: Espiral logarítmica generada por $k(\lambda) = 1/\lambda$.

3.6. Descripción y Características de un Sistema de Coordenadas en el Espacio

Un sistema de coordenadas en el espacio consiste en **tres familias de curvas mutuamente independientes**, tales que por cada punto del espacio (o de la región donde ocurre el fenómeno físico bajo estudio) pasa una única curva de cada familia. Además, en cada punto, los vectores tangentes a las tres familias son linealmente independientes.

‘Cada conjunto de curvas asociadas a un parámetro del sistema coordenado describe una dirección independiente en el espacio, o bien un tipo característico de movimiento a lo largo de esa dirección.’

El vector posición de un punto en el espacio puede escribirse como función de tres parámetros independientes:

$$\vec{x} = \vec{x}(\alpha, \beta, \gamma),$$

donde

$$\alpha \in I_\alpha \subseteq \mathbb{R},$$

$$\beta \in I_\beta \subseteq \mathbb{R},$$

$$\gamma \in I_\gamma \subseteq \mathbb{R},$$

y cada parámetro describe una familia de curvas coordenadas.

‘Es fundamental conocer el rango de valores que puede tomar cada parámetro, ya que esto determina la cobertura (globalidad) del sistema de coordenadas sobre la región de interés.’

Una vez elegido un **punto de referencia** (por ejemplo, el origen), se fija un sistema de coordenadas asociado a ese punto, de modo que **por él pasan tres curvas de referencia**, una para cada familia coordenada.

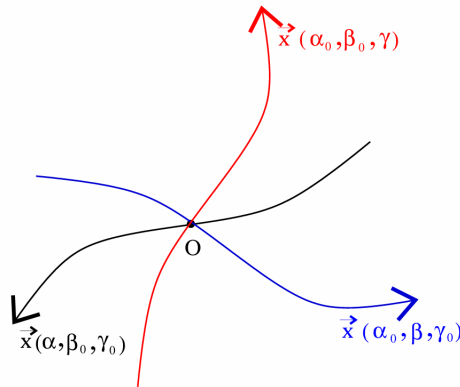


Figura 3.16: Curvas de referencia pasando por el punto de referencia.

1. Donde $\vec{x}(\alpha, \beta_0, \gamma_0)$ es la curva rotulada por α , con β_0 y γ_0 fijos y valores de referencia, y es la curva de referencia para el conjunto infinito de curvas rotuladas por α . Desde esta curva se generan todas las demás curvas de la familia α , las cuales son equivalentes (análogas o “del mismo tipo”) a $\vec{x}(\alpha, \beta_0, \gamma_0)$, y pasan por distintos puntos del espacio al variar los otros parámetros.
2. Donde $\vec{x}(\alpha_0, \beta, \gamma_0)$ es la curva rotulada por β , con α_0 y γ_0 fijos y valores de referencia, y es la curva de referencia para el conjunto infinito de curvas rotuladas por β . Desde esta

3.6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE COORDENADAS EN EL ESPACIO

curva se generan todas las demás curvas de la familia β , las cuales son equivalentes a $\vec{x}(\alpha_0, \beta, \gamma_0)$, y pasan por distintos puntos del espacio al variar los otros parámetros.

3. Donde $\vec{x}(\alpha_0, \beta_0, \gamma)$ es la curva rotulada por γ , con α_0 y β_0 fijos y valores de referencia, y es la curva de referencia para el conjunto infinito de curvas rotuladas por γ . Desde esta curva se generan todas las demás curvas de la familia γ , las cuales son equivalentes a $\vec{x}(\alpha_0, \beta_0, \gamma)$, y pasan por distintos puntos del espacio al variar los otros parámetros.

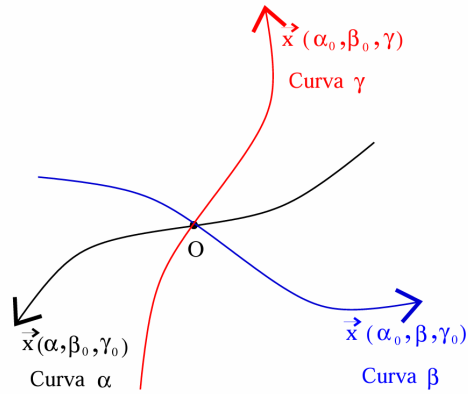


Figura 3.17: Tres familias de curvas asociadas a un sistema coordenado.

Consideremos un cuerpo que se mueve en el espacio, describiendo una trayectoria. Sea P un punto sobre la trayectoria, con vector posición $\vec{x}(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$. Geométricamente, **el punto P es la intersección de tres curvas coordenadas:** $\vec{x}(\alpha, \beta_1, \gamma_1)$, $\vec{x}(\alpha_1, \beta, \gamma_1)$ y $\vec{x}(\alpha_1, \beta_1, \gamma)$.

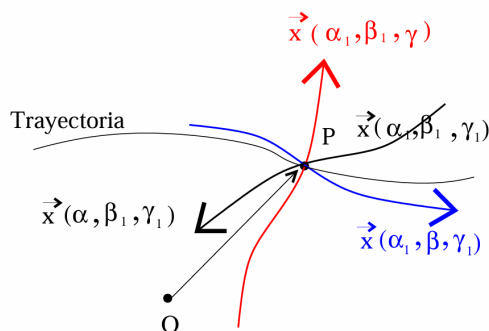


Figura 3.18: Intersección de tres curvas coordenadas en un punto P .

Un ejemplo fundamental de sistema de coordenadas en el espacio son las **coordenadas cartesianas**, donde las curvas coordenadas corresponden a líneas rectas paralelas a cada uno de los ejes.

3.7. Coordenadas Cartesianas

El vector posición de un punto P con respecto al sistema coordenado O_{xyz} es dado por

$$\vec{x}(x, y, z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}.$$

con $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. En este tipo de coordenadas las curvas son rotuladas por los parámetros

$$\alpha = x \in I_\alpha = \mathbb{R},$$

$$\beta = y \in I_\beta = \mathbb{R},$$

$$\gamma = z \in I_\gamma = \mathbb{R}.$$

- x es la componente del vector posición $\vec{x}$ sobre el eje x

$$x = \hat{i} \cdot \vec{x}.$$

- y es la componente del vector posición $\vec{y}$ sobre el eje y

$$y = \hat{j} \cdot \vec{y}.$$

- z es la componente del vector posición $\vec{z}$ sobre el eje z

$$z = \hat{k} \cdot \vec{z}.$$

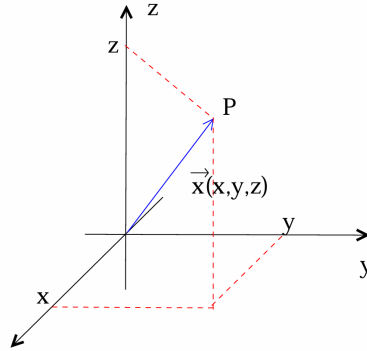


Figura 3.19: Sistema de coordenadas cartesianas tridimensional.

El vector posición depende de tres parámetros; x , y y z , los que son independientes. La variación de los parámetros cubre todo el espacio $\mathbb{R}^3$:

- a) Sea $x \in \mathbb{R}$, $y = y_0$ y $z = z_0$, entonces:

$$\vec{x}(x, y_0, z_0) = x\hat{i} + y_0\hat{j} + z_0\hat{k}.$$

Esta ecuación corresponde a una recta paralela al eje x . En efecto, si definimos los vectores:

$$\vec{e} := \hat{i},$$

$$\vec{x}_0 := y_0\hat{j} + z_0\hat{k},$$

se obtiene que:

$$\vec{x}(x, y_0, z_0) = x\vec{e} + \vec{x}_0,$$

que es la ecuación de una recta paralela al eje x y que pasa por el punto $\vec{x}_0$.

La **curva de referencia** correspondiente al eje x corresponde a la línea $\vec{x}(x, 0, 0)$.

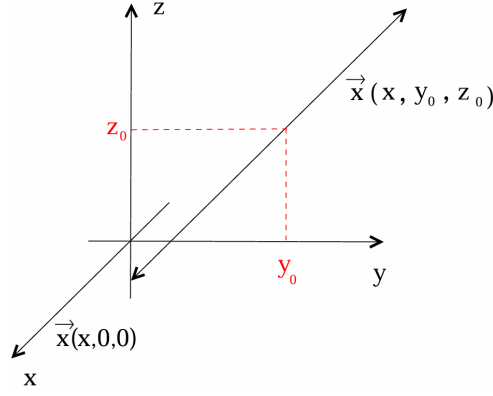


Figura 3.20: Recta paralela al eje x con $y = y_0$, $z = z_0$.

b) Sea $y \in \mathbb{R}$, $x = x_0$ y $z = z_0$, entonces:

$$\vec{x}(x_0, y, z_0) = x_0\hat{i} + y\hat{j} + z_0\hat{k}.$$

Esta ecuación corresponde a una recta paralela al eje y . En efecto, si definimos los vectores:

$$\begin{aligned}\vec{e} &:= \hat{j}, \\ \vec{x}_0 &:= x_0\hat{i} + z_0\hat{k},\end{aligned}$$

se obtiene que:

$$\vec{x}(x_0, y, z_0) = y\vec{e} + \vec{x}_0,$$

que es la ecuación de una recta paralela al eje y y que pasa por el punto $\vec{x}_0$.

La **curva de referencia** correspondiente al eje y corresponde a la línea $\vec{x}(0, y, 0)$.

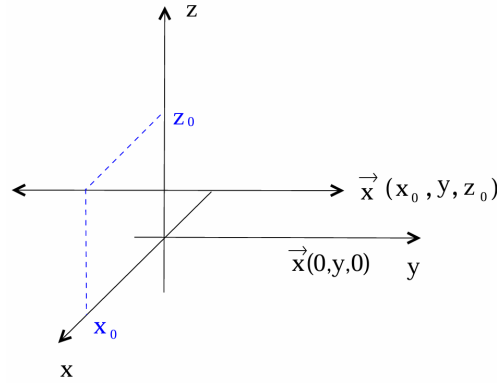


Figura 3.21: Recta paralela al eje y con $x = x_0$, $z = z_0$.

c) Sea $z \in \mathbb{R}$, $x = x_0$ y $y = y_0$, entonces:

$$\vec{x}(x_0, y_0, z) = x_0\hat{i} + y_0\hat{j} + z\hat{k}.$$

Esta ecuación corresponde a una recta paralela al eje z . En efecto, si definimos los vectores:

$$\begin{aligned}\vec{e} &:= \hat{k}, \\ \vec{x}_0 &:= x_0\hat{i} + y_0\hat{j},\end{aligned}$$

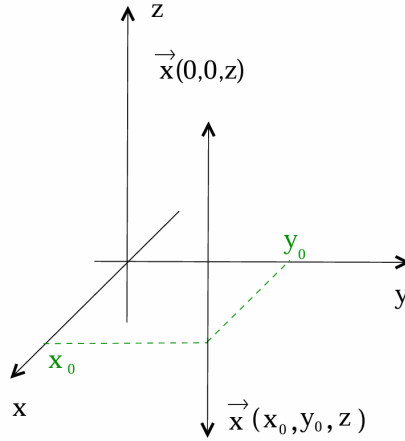


Figura 3.22: Recta paralela al eje z con $x = x_0$, $y = y_0$.

se obtiene que:

$$\vec{x}(x_0, y_0, z) = z\vec{e} + \vec{x}_0,$$

que es la ecuación de una recta paralela al eje z y que pasa por el punto $\vec{x}_0$.

La **curva de referencia** correspondiente al eje z corresponde a la línea $\vec{x}(0, 0, z)$.

Por lo tanto, **por cada punto de $\mathbb{R}^3$ pasan tres líneas rectas, que se intersectan perpendiculares entre sí.**

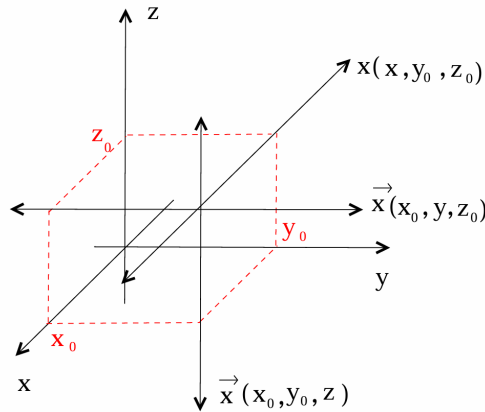


Figura 3.23: Tres líneas rectas perpendiculares que se intersectan en un punto del espacio. Representan las direcciones coordenadas en $\mathbb{R}^3$.

Se puede concluir que el sistema coordenado permite describir direcciones rectas, es decir, $\mathbb{R}^3$ está compuesta por la **suma directa**⁶ de tres direcciones rectas:

$$\mathbb{R}^3 = \text{Recta}_x \oplus \text{Recta}_y \oplus \text{Recta}_z.$$

⁶La *suma directa* de subespacios vectoriales $V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$ significa que cada vector del espacio total puede escribirse de forma única como suma de vectores en cada subespacio, y que la intersección entre ellos es trivial, es decir, $V_i \cap V_j = \{0\}$ para $i \neq j$.

Un vector $\vec{A}$ en coordenadas cartesianas se escribe en la base $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ (linealmente independiente) como:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}.$$

donde A_x , A_y y A_z son las componentes del vector $\vec{A}$ a lo largo de los ejes x , y y z , respectivamente:

$$\begin{aligned} A_x &= \hat{i} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\| \cos \alpha, \\ A_y &= \hat{j} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\| \cos \beta, \\ A_z &= \hat{k} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\| \cos \gamma, \end{aligned}$$

donde $\cos \alpha$, $\cos \beta$ y $\cos \gamma$ son los **cosenos directores** del vector $\vec{A}$:

- α : ángulo que forma $\vec{A}$ con el eje x
- β : ángulo que forma $\vec{A}$ con el eje y
- γ : ángulo que forma $\vec{A}$ con el eje z

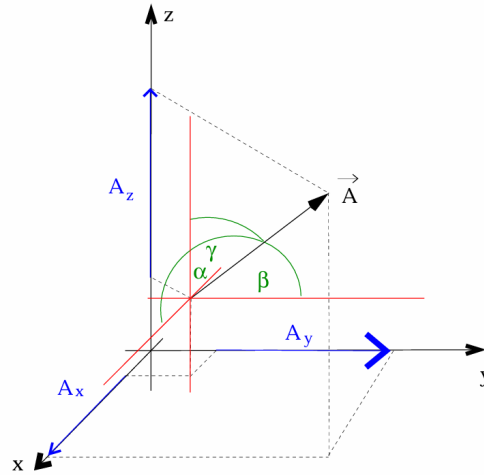


Figura 3.24: Representación de un vector $\vec{A}$ en coordenadas cartesianas, mostrando sus componentes sobre los ejes x , y y z , así como los ángulos que forma con cada eje.

Por lo tanto, el vector $\vec{A}$ se puede escribir en términos de los cosenos directores:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \\ &= \|\vec{A}\| \cos \alpha \hat{i} + \|\vec{A}\| \cos \beta \hat{j} + \|\vec{A}\| \cos \gamma \hat{k} \\ &= \|\vec{A}\| (\cos \alpha \hat{i} + \cos \beta \hat{j} + \cos \gamma \hat{k}). \end{aligned}$$

PROPOSICIÓN

Los cosenos directores satisfacen la ecuación

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 .$$

3.8. Coordenadas Esféricas

Las coordenadas esféricas (r, ϕ, θ) se definen como:

$$\begin{aligned} x(r, \phi, \theta) &:= r \cos \phi \sin \theta, \\ y(r, \phi, \theta) &:= r \sin \phi \sin \theta, \\ z(r, \phi, \theta) &:= r \cos \theta, \end{aligned}$$

donde las curvas son rotuladas por los parámetros:

$$\begin{aligned} r \geq 0 &\Leftrightarrow r \in I_r = [0, \infty), \\ 0 \leq \phi < 2\pi &\Leftrightarrow \phi \in I_\phi = [0, 2\pi), \\ 0 \leq \theta \leq \pi &\Leftrightarrow \theta \in I_\theta = [0, \pi]. \end{aligned}$$

La posición del punto $P \in \mathbb{R}^3$ en coordenadas esféricas es:

$$\vec{x}(r, \phi, \theta) = r \cos \phi \sin \theta \hat{i} + r \sin \phi \sin \theta \hat{j} + r \cos \theta \hat{k},$$

donde:

- r es la **coordenada radial** y entra linealmente en $\vec{x}(r, \phi, \theta)$.
- ϕ es la **coordenada azimutal** (o ángulo azimutal) y no entra linealmente en $\vec{x}(r, \phi, \theta)$.
- θ es la **coordenada colatitud** (o ángulo colatitud) y no entra linealmente en $\vec{x}(r, \phi, \theta)$.

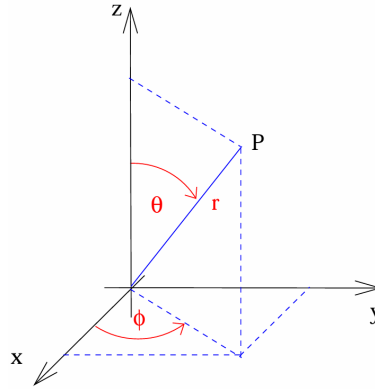


Figura 3.25: Coordenadas Esféricas.

Es claro que r es la magnitud de $\vec{x}(r, \phi, \theta)$. En efecto:

$$\begin{aligned} \|\vec{x}\| &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \sqrt{(r \cos \phi \sin \theta)^2 + (r \sin \phi \sin \theta)^2 + (r \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{r^2 [(\cos \phi \sin \theta)^2 + (\sin \phi \sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2]} \\ &= |r| \sqrt{(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} \\ &= r \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} \\ &= r, \end{aligned}$$

Entonces, el vector $\vec{x}/r$ es un **vector unitario**, por lo que definimos el vector unitario:

$$\hat{r}(\phi, \theta) := \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k}.$$

tal que:

$$\vec{x}(r, \phi, \theta) := r \hat{r}(\phi, \theta).$$

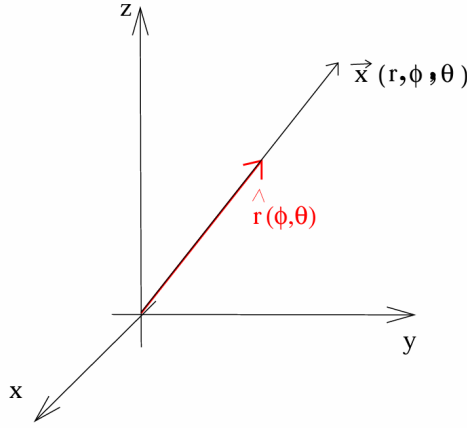


Figura 3.26: Representación del punto P en coordenadas esféricas (r, ϕ, θ) , junto con los ángulos ϕ y θ sobre la esfera de radio r .

Hay tres parámetros independientes r , ϕ y θ , por lo tanto hay tres líneas coordenadas:

■ **Líneas coordenadas r :**

Fijando $\phi = \phi_0$ y $\theta = \theta_0$ y dejando $r \geq 0$ libre,

$$\vec{x}(r, \phi_0, \theta_0) = r \hat{r}(\phi_0, \theta_0).$$

Son *semirrectas* (rayos) que parten del origen en la dirección fija $\hat{r}(\phi_0, \theta_0)$.

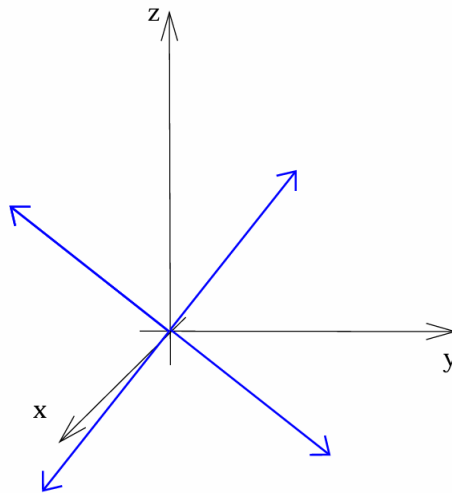


Figura 3.27: Rectas radiales que pasan por el origen para $\vec{x}(r, \phi_0, \theta_0)$.

■ **Líneas coordenadas ϕ :**

Fijando $r = r_0$ y $\theta = \theta_0$ y dejando $\phi \in [0, 2\pi)$ libre, se tiene la parametrización

$$\vec{x}(\phi) = r_0 \sin \theta_0 \cos \phi \hat{i} + r_0 \sin \theta_0 \sin \phi \hat{j} + r_0 \cos \theta_0 \hat{k}.$$

Por tanto,

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r_0^2 \sin^2 \theta_0, \\ z = r_0 \cos \theta_0. \end{cases}$$

Son circunferencias concéntricas de radio $R = r_0 \sin \theta_0$, centradas en $\vec{x} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + r_0 \cos \theta_0 \hat{k}$ y contenidas en el plano $z = r_0 \cos \theta_0$.

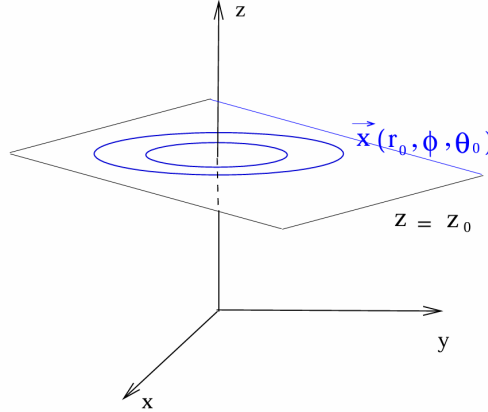


Figura 3.28: Circunferencias horizontales a altura fija $z = r_0 \cos \theta_0$.

■ Líneas coordenadas θ :

Fijando $r = r_0$ y $\phi = \phi_0$ y dejando $\theta \in [0, \pi]$ libre, la curva es

$$\vec{x}(\theta) = r_0 \cos \phi_0 \sin \theta \hat{i} + r_0 \sin \phi_0 \sin \theta \hat{j} + r_0 \cos \theta \hat{k}.$$

Satisface

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r_0^2, \\ y = \tan \phi_0 x, \quad z \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

esto es, la intersección de la esfera de radio r_0 con el **plano meridiano** que contiene al eje z y forma ángulo azimutal ϕ_0 con el semieje x . La intersección es un **círculo máximo** (radio r_0) centrado en el origen dentro de ese plano. Como $\theta \in [0, \pi]$, la parametrización recorre solo una **semicircunferencia** (un meridiano); la mitad complementaria se obtiene con $\phi_0 \mapsto \phi_0 + \pi$. En los extremos $\theta = 0$ y $\theta = \pi$ la curva pasa por los polos $(0, 0, \pm r_0)$.

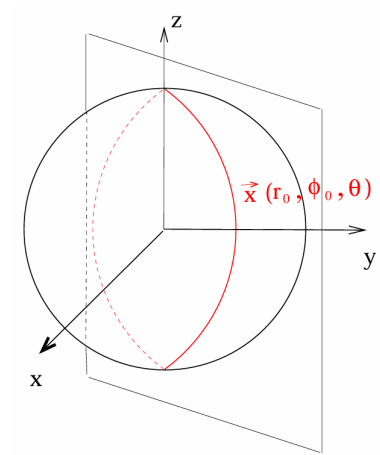


Figura 3.29: Circunferencias verticales contenidas en planos $y = \tan \phi_0 x$.

Resumiendo, las líneas coordenadas en coordenadas esféricas son:

1. $\vec{x}(r, \phi_0, \theta_0)$: Semirrectas que parten del origen en la dirección fija $\hat{r}(\phi_0, \theta_0)$.
2. $\vec{x}(r_0, \phi, \theta_0)$: Circunferencias de radio $r_0 \sin \theta_0$, contenidas en el plano $z = r_0 \cos \theta_0$ y **centradas en** $(0, 0, r_0 \cos \theta_0)$.
3. $\vec{x}(r_0, \phi_0, \theta)$: Circunferencias de radio r_0 **centradas en el origen**, contenidas en el **plano** $\sin \phi_0 x - \cos \phi_0 y = 0$, que intersectan al eje z en los puntos $\pm r_0 \hat{k}$.

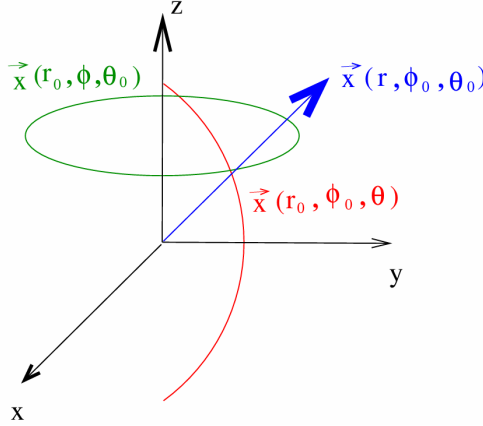


Figura 3.30: Resumen gráfico de las tres familias de líneas coordenadas en coordenadas esféricas: radiales, azimutales y colatitudinales.

En particular, los ejes x , y y z corresponden a las líneas coordenadas:

$$\text{Eje } x : \quad \vec{x}\left(r, 0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \vec{x}\left(r, \pi, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{Eje } y : \quad \vec{x}\left(r, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \vec{x}\left(r, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\text{Eje } z : \quad \vec{x}(r, \phi, 0) \cup \vec{x}(r, \phi, \pi).$$

Para el eje z , el parámetro ϕ no tiene un valor particular, sino que toma todos los valores de ϕ :

$$\begin{cases} \vec{x}(r, \phi, 0) = r \hat{k}, \\ \vec{x}(r, \phi, \pi) = -r \hat{k}. \end{cases}$$

La razón es que el ángulo ϕ se define como una rotación alrededor del eje z , y cuando $x = y = 0$ se trata de un punto sobre el eje z , en el cual no se puede definir un ángulo.

Para terminar, volvemos a mencionar que la línea coordenada $\vec{x}(r_0, \phi_0, \theta)$ solo corresponde a la mitad de la circunferencia de radio r_0 , pues empieza en $\vec{x}(r_0, \phi_0, 0) = r_0 \hat{k}$ y termina en $\vec{x}(r_0, \phi_0, \pi) = -r_0 \hat{k}$; no da la vuelta completa.

Para obtener la otra mitad de la circunferencia, el parámetro ϕ_0 debe tomar valores en $[\pi, 2\pi)$, es decir, se debe hacer $\phi_0 \rightarrow \phi_0 + \pi$.

Bases Coordenados

4.1. Sistemas coordenados y líneas coordenadas

Un sistema coordenado en el espacio consiste en **tres familias de curvas coordenadas** (equivalentemente, en tres familias de superficies coordenadas cuyas intersecciones definen dichas curvas), tales que por cada punto *regular* de la región pasa exactamente una curva de cada familia. En cada punto regular, los **vectores tangentes** a esas tres curvas son **linealmente independientes** (y, en sistemas ortogonales, además son mutuamente perpendiculares). Cada familia induce un campo de direcciones, es decir, una posible dirección de movimiento en el espacio.

Ahora formalicemos lo aprendido en las coordenadas cartesianas y esféricas, **de modo que** se aplique a cualquier sistema coordenado.

4.2. Vector posición y notación compacta

Una vez escogido el sistema coordenado, un punto P del espacio ($\mathbb{R}^3$) queda determinado por el llamado **Vector Posición**

$$\vec{x} = \vec{x}(x^1, x^2, x^3),$$

donde

$$\begin{aligned}\alpha &= x^1, \\ \beta &= x^2, \\ \gamma &= x^3,\end{aligned}$$

que depende de tres parámetros libres; x^1 , x^2 y x^3 que definen el sistema coordenado, denotado como $Ox^1x^2x^3$.

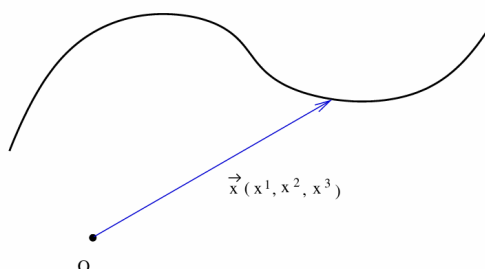


Figura 4.1: Vector Posición.

EJEMPLO

- **Coordenadas cartesianas:** $x^1 = x$, $x^2 = y$ y $x^3 = z$
- **Coordenadas esféricas:** $x^1 = r$, $x^2 = \phi$ y $x^3 = \theta$

Al variar los tres parámetros sobre sus dominios, la aplicación

$$\vec{x} : I_1 \times I_2 \times I_3 \longrightarrow \Omega \subseteq \mathbb{R}^3$$

cubre una región Ω del espacio (no necesariamente todo $\mathbb{R}^3$). Con un parámetro variable y dos fijos se obtiene una **línea coordenada**; con dos parámetros variables y uno fijo se obtiene una **superficie coordenada**.

Líneas coordenadas (dos parámetros fijos, uno variable):

- **Línea 1 (variando x^1):** fijos $x^2 = x_0^2$, $x^3 = x_0^3$,

$$\mathcal{C}_1(x_0^2, x_0^3) = \left\{ \vec{x}(x^1, x_0^2, x_0^3) \mid x^1 \in I_1 \right\}.$$
- **Línea 2 (variando x^2):** fijos $x^1 = x_0^1$, $x^3 = x_0^3$,

$$\mathcal{C}_2(x_0^1, x_0^3) = \left\{ \vec{x}(x_0^1, x^2, x_0^3) \mid x^2 \in I_2 \right\}.$$
- **Línea 3 (variando x^3):** fijos $x^1 = x_0^1$, $x^2 = x_0^2$,

$$\mathcal{C}_3(x_0^1, x_0^2) = \left\{ \vec{x}(x_0^1, x_0^2, x^3) \mid x^3 \in I_3 \right\}.$$

Superficies coordenadas (un parámetro fijo, dos variables):

- **Superficie 1:** $x^1 = x_0^1$,

$$\mathcal{S}_1(x_0^1) = \left\{ \vec{x}(x_0^1, x^2, x^3) \mid (x^2, x^3) \in I_2 \times I_3 \right\}.$$
- **Superficie 2:** $x^2 = x_0^2$,

$$\mathcal{S}_2(x_0^2) = \left\{ \vec{x}(x^1, x_0^2, x^3) \mid (x^1, x^3) \in I_1 \times I_3 \right\}.$$
- **Superficie 3:** $x^3 = x_0^3$,

$$\mathcal{S}_3(x_0^3) = \left\{ \vec{x}(x^1, x^2, x_0^3) \mid (x^1, x^2) \in I_1 \times I_2 \right\}.$$

Región cubierta (volumen):

$$\Omega = \text{Im}(\vec{x}) = \left\{ \vec{x}(x^1, x^2, x^3) \mid (x^1, x^2, x^3) \in I_1 \times I_2 \times I_3 \right\}.$$

Para simplificar la notación de las líneas coordenadas, usaremos la siguiente convención:

- x^1 : denota las líneas coordenadas $\vec{x}(x^1, x_0^2, x_0^3)$.
- x^2 : denota las líneas coordenadas $\vec{x}(x_0^1, x^2, x_0^3)$.
- x^3 : denota las líneas coordenadas $\vec{x}(x_0^1, x_0^2, x^3)$.

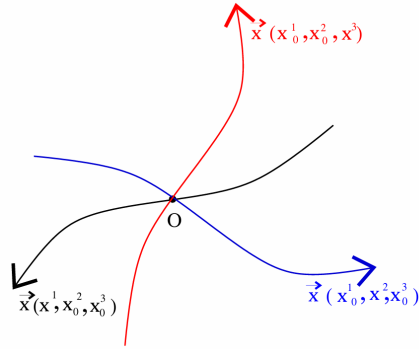
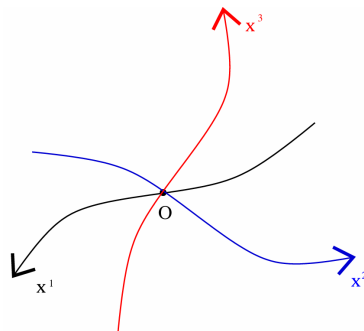


Figura 4.2: Líneas coordenadas.

Figura 4.3: Líneas coordenadas x^1 , x^2 y x^3 .

Ejemplo: Dos ejemplos son las coordenadas cartesianas y esféricas

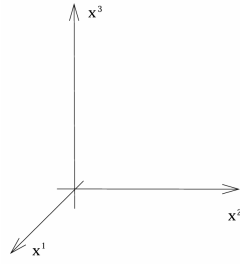


Figura 4.4: Líneas coordenadas cartesianas.

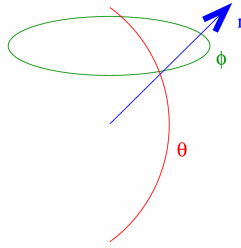


Figura 4.5: Líneas coordenadas esféricas.

Para simplificar los futuros cálculos, introduciremos una notación más compacta:

$$\left. \begin{matrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{matrix} \right\} \longrightarrow x^i, \quad \text{con } i = 1, 2, 3.$$

Esto significa que podemos compactar las coordenadas de la forma:

$$(x^1, x^2, x^3) \longrightarrow x^i, \quad \text{con } i = 1, 2, 3.$$

Tal que podemos escribir el vector posición de manera más compacta como:

$$\vec{x}(x^1, x^2, x^3) := \vec{x}(x^i), \quad \text{con } i = 1, 2, 3.$$

4.3. Vectores tangentes y base coordenada

Puesto que cada parámetro x^i , con $i = 1, 2, 3$, puede variar libremente generando una curva, entonces, de acuerdo a la definición estudiada en el capítulo anterior, dicha curva tendrá un vector tangente asociado, el cual determina la dirección en que evoluciona la línea coordenada.

DEFINICIÓN:

Se definen los vectores tangentes asociados a cada línea coordenada del sistema coordenado $Ox^1x^2x^3$ elegido como:

- a) La curva coordenada generada por x^1 posee el vector tangente:

$$\vec{e}_1 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^1}.$$

- b) La curva coordenada generada por x^2 posee el vector tangente:

$$\vec{e}_2 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^2}.$$

- c) La curva coordenada generada por x^3 posee el vector tangente:

$$\vec{e}_3 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^3}.$$

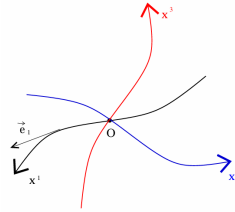


Figura 4.6: Vector tangente a la línea coordenada x^1 .

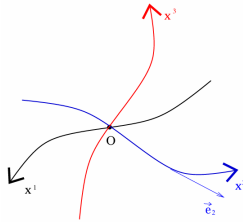


Figura 4.7: Vector tangente a la línea coordenada x^2 .

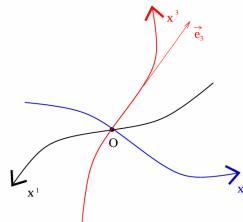


Figura 4.8: Vector tangente a la línea coordenada x^3 .

Así, en cada punto $P \in \mathbb{R}^3$ hay tres vectores linealmente independientes, de acuerdo al sistema de coordenado $Ox^1x^2x^3$,

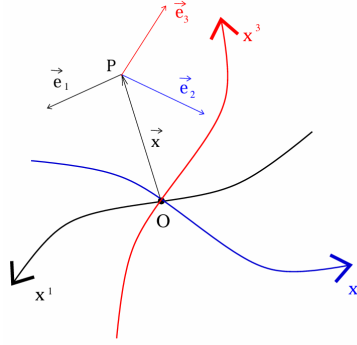


Figura 4.9: Vector tangentes.

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^1}, \\ \vec{e}_2 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^2}, \\ \vec{e}_3 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^3}. \end{cases} \Leftrightarrow \vec{e}_i = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^i}, \quad i \in \{1, 2, 3\}.$$

DEFINICIÓN

El vector tangente a la curva coordenada x^i , $i = 1, 2, 3$ está dada por

$$\vec{e}_i = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^i}, \quad i \in \{1, 2, 3\}.$$

y son llamados una base coordenada o base holónoma¹.

Los vectores $\vec{e}_i$, $i = 1, 2, 3$, no son necesariamente ortogonales y tampoco unitarios.

PROPOSICIÓN

Si las líneas coordenadas x^i y x^j , con $i \neq j$, son ortogonales entonces:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0, \quad i \neq j.$$

EJEMPLO: COORDENADAS CARTESIANAS

El vector posición de un punto $P \in \mathbb{R}^3$ en coordenadas cartesianas está dado por

$$\vec{x}(x^i) = \vec{x}(x^1, x^2, x^3) = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k},$$

donde $x^1 = x$, $x^2 = y$ y $x^3 = z$.

¹Depende del sistema de coordenado.

i) El vector tangente a la línea coordenada generada por $x^1 = x$ es:

$$\vec{e}_1 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^1} = \frac{\partial}{\partial x}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = \hat{i}.$$

ii) El vector tangente a la línea coordenada generada por $x^2 = y$ es:

$$\vec{e}_2 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial y}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = \hat{j}.$$

iii) El vector tangente a la línea coordenada generada por $x^3 = z$ es:

$$\vec{e}_3 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial z}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = \hat{k}.$$

Resumiendo, la base coordenada (holónoma) de las coordenadas cartesianas es

$$\vec{e}_1 = \hat{i}, \quad \vec{e}_2 = \hat{j}, \quad \vec{e}_3 = \hat{k}.$$

Los vectores de base son unitarios:

$$\|\vec{e}_1\| = \|\hat{i}\| = \sqrt{\hat{i} \cdot \hat{i}} = 1, \quad \|\vec{e}_2\| = \|\hat{j}\| = \sqrt{\hat{j} \cdot \hat{j}} = 1, \quad \|\vec{e}_3\| = \|\hat{k}\| = \sqrt{\hat{k} \cdot \hat{k}} = 1.$$

Además, los vectores de base son ortogonales:

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0 \Rightarrow \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0, \quad \hat{i} \cdot \hat{k} = 0 \Rightarrow \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = 0, \quad \hat{j} \cdot \hat{k} = 0 \Rightarrow \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = 0.$$

Por lo tanto, $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0$ para $i \neq j$ con $i, j \in \{1, 2, 3\}$, es decir, **las líneas coordenadas x , y y z son ortogonales**.

Por último, las relaciones vectoriales básicas:

$$\begin{aligned} \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k} &\Rightarrow \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_2 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_3, \\ \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j} &\Rightarrow \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = -\vec{e}_2, \\ \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i} &\Rightarrow \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_3 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_1. \end{aligned}$$

El producto vectorial para esta base puede recordarse con la regla de la mano derecha (véase la Fig. 4.10). Con esta convención, $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ forman una base coordenada ortonormal **dextrógira** (mano derecha). Finalmente, esta base es constante:

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = 0, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}.$$



Figura 4.10: Orientaciones en $\mathbb{R}^3$: derecha (dextrógira) con $(\hat{i} \times \hat{j}) \cdot \hat{k} = +1$ y su imagen especular (levógira) con $(\hat{i} \times \hat{j}) \cdot \hat{k} = -1$. En estas notas se usa la convención dextrógira.

EJEMPLO: COORDENADAS ESFÉRICAS

El vector posición de un punto $P \in \mathbb{R}^3$ en coordenadas esféricas está dado por

$$\vec{x}(r, \phi, \theta) = r \cos \phi \sin \theta \hat{i} + r \sin \phi \sin \theta \hat{j} + r \cos \theta \hat{k},$$

donde

$$x^1 = r \in [0, \infty), \quad x^2 = \phi \in [0, 2\pi), \quad x^3 = \theta \in [0, \pi].$$

i) Línea r :

$$\vec{e}_1 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^1} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial r} = \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k} =: \vec{e}_r.$$

Es directo observar que $\vec{e}_r = \hat{r}$; por tanto,

$$\vec{e}_r(\phi, \theta) = \hat{r}(\phi, \theta), \quad \|\vec{e}_r\| = \|\hat{r}\| = 1, \quad \vec{x}(r, \phi, \theta) = r \hat{r}(\phi, \theta).$$

Nótese que $\hat{r}$ nunca se anula.

ii) Línea ϕ :

$$\vec{e}_2 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^2} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \phi} = -r \sin \phi \sin \theta \hat{i} + r \cos \phi \sin \theta \hat{j} = r \sin \theta (-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}) =: \vec{e}_\phi.$$

$\vec{e}_\phi$ es el vector tangente a la circunferencia $\vec{x}(r_0, \phi, \theta_0)$ (paralelo) para $r = r_0$ y $\theta = \theta_0$; véase Fig. 4.11.

Propiedades inmediatas:

$$r = 0 \Rightarrow \vec{e}_\phi(0, \phi, \theta) = \vec{0}, \quad \theta \in \{0, \pi\} \Rightarrow \vec{e}_\phi(r, \phi, \theta) = \vec{0}, \quad \|\vec{e}_\phi\| = r \sin \theta.$$

En particular, $\|\vec{e}_\phi\|$ se anula en $r = 0$ y en los polos $\theta \in \{0, \pi\}$, y crece linealmente con r .

Para visualizar $r \rightarrow 0$, considérese la circunferencia en el plano Oxy ($\theta = \pi/2$):

$$\vec{x}(r_0, \phi, \frac{\pi}{2}) = r_0(\cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j}), \quad \vec{e}_\phi(r_0, \phi, \frac{\pi}{2}) = r_0(-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}),$$

donde existe un vector tangente para cada ϕ . Cuando $r_0 \rightarrow 0$, la circunferencia colapsa a un punto y todos esos vectores se anulan (Fig. 4.12).

Es común definir el unitario

$$\hat{e}_\phi = \frac{\vec{e}_\phi}{r \sin \theta} = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}, \quad \|\hat{e}_\phi\| = \sqrt{(-\sin \phi)^2 + (\cos \phi)^2} = 1,$$

véase la comparación de longitudes en la Fig. 4.13. La diferencia conceptual es que el *mismo* incremento angular $\Delta\phi$ produce arcos ΔS crecientes con el radio ($\Delta S = r \Delta\phi$), como ilustra la Fig. 4.14; por eso $\vec{e}_\phi$ (no unitario) representa mejor el desplazamiento coordenado que el unitario $\hat{e}_\phi$.

El mismo fenómeno de anulación ocurre en los polos: cuando $\theta \rightarrow 0$ o $\theta \rightarrow \pi$, los paralelos se contraen al eje z y $\|\vec{e}_\phi\| = r \sin \theta \rightarrow 0$ (Fig. 4.15).

iii) Línea θ :

$$\begin{aligned}\vec{e}_\theta &= \frac{\partial \vec{x}}{\partial \theta} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \theta} \\ &= r \cos \phi \cos \theta \hat{i} + r \sin \phi \cos \theta \hat{j} - r \sin \theta \hat{k} \\ &= r [\cos \theta (\cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j}) - \sin \theta \hat{k}] =: \vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

tangente al meridiano $\vec{x}(r_0, \phi_0, \theta)$ (véase Fig. 4.16). Se anula en $r = 0$ y su norma es

$$\|\vec{e}_\theta\| = r.$$

Resumen de bases holónomas:

$$\begin{cases} \vec{e}_r(\phi, \theta) = \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k}, \\ \vec{e}_\phi(r, \phi, \theta) = r \sin \theta (-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}), \\ \vec{e}_\theta(r, \phi, \theta) = r [\cos \theta (\cos \phi \hat{i} + \sin \phi \hat{j}) - \sin \theta \hat{k}]. \end{cases}$$

No todos son unitarios:

$$\|\vec{e}_r\| = 1, \quad \|\vec{e}_\phi\| = r \sin \theta, \quad \|\vec{e}_\theta\| = r.$$

Ortogonalidad y orientación.

$$\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\phi = \vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\theta = 0,$$

por lo que las líneas coordenadas r , ϕ y θ son **mutuamente ortogonales** (Fig. 4.17). Los productos vectoriales (con la convención elegida) son

$$\begin{cases} \vec{e}_r \times \vec{e}_\phi = -\sin \theta \vec{e}_\theta, \\ \vec{e}_r \times \vec{e}_\theta = \frac{1}{\sin \theta} \vec{e}_\phi, \\ \vec{e}_\phi \times \vec{e}_\theta = -r^2 \sin \theta \vec{e}_r, \end{cases}$$

de modo que la base coordenada es un sistema ortogonal **levógiro** bajo esta convención.

Variación de los vectores base. Como $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\phi$, $\vec{e}_\theta$ varían con la posición, sus derivadas se expresan en la misma base:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi} &= \frac{1}{r} \vec{e}_\phi, & \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} &= \frac{1}{r} \vec{e}_\theta, \\ \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial r} &= \frac{1}{r} \vec{e}_\phi, & \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \phi} &= -r \sin^2 \theta \vec{e}_r - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \vec{e}_\theta, & \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \theta} &= \cot \theta \vec{e}_\phi, \\ \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial r} &= \frac{1}{r} \vec{e}_\theta, & \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \phi} &= \cot \theta \vec{e}_\phi, & \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} &= -r \vec{e}_r. \end{aligned}$$

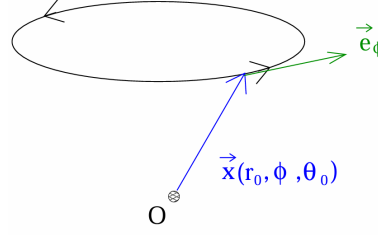


Figura 4.11: Vector $\vec{e}_\phi$ como tangente a la circunferencia $\vec{x}(r_0, \phi, \theta_0)$ (paralelo) para $r = r_0$ y $\theta = \theta_0$. En cada punto, $\vec{e}_\phi$ es tangente y su módulo es $r_0 \sin \theta_0$.

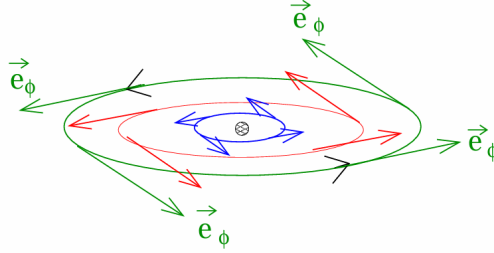


Figura 4.12: Colapso de $\vec{e}_\phi$ en el origen: al tomar $r_0 \rightarrow 0$, la circunferencia en el plano Oxy se contrae a un punto y todos los vectores tangentes se anulan; el ángulo ϕ es indeterminado en $r = 0$.

4.4. Bases coordenadas y vectores unitarios

DEFINICIÓN

Los vectores de la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ se normalizan en la forma

$$\hat{e}_i = \frac{\vec{e}_i}{\|\vec{e}_i\|}, \quad i \in \{1, 2, 3\}.$$

con

$$\|\vec{e}_i\| = \sqrt{\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i}.$$

La base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ puede variar punto a punto del espacio, puesto que puede depender de las coordenadas:

$$\vec{e}_i(x^1, x^2, x^3) := \vec{e}_i(x^j).$$

Por lo que los vectores unitarios también pueden depender de las coordenadas, en general:

$$\hat{e}_i(x^1, x^2, x^3) := \hat{e}_i(x^j).$$

Las bases coordenadas $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ pueden cambiar de dirección y magnitud, pero los vectores unitarios base $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$ solo pueden cambiar de dirección, pues su longitud es constante.

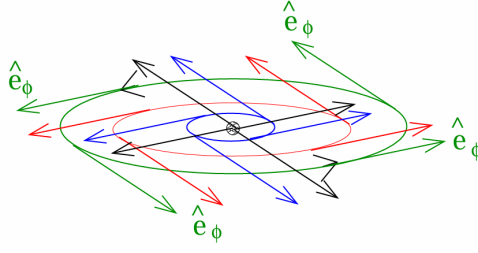


Figura 4.13: Normalización de $\vec{e}_\phi$: el unitario $\hat{e}_\phi = \vec{e}_\phi / (r \sin \theta)$ conserva la dirección pero tiene módulo 1 independientemente de r .

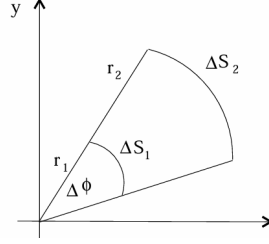


Figura 4.14: Arco vs. ángulo: para un mismo $\Delta\phi$, los desplazamientos sobre circunferencias de radios r_1 y r_2 cumplen $\Delta S_1 = r_1 \Delta\phi$ y $\Delta S_2 = r_2 \Delta\phi$.

PROPOSICIÓN

Sean $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$ los vectores unitarios asociados a una base coordenada (en los puntos donde están definidos). Entonces, para todo $i, j \in \{1, 2, 3\}$,

$$\hat{e}_i \cdot \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial x^j} = 0.$$

Demostración. Denotemos $\partial_j := \frac{\partial}{\partial x^j}$. Como $\hat{e}_i$ es unitario,

$$\begin{aligned} \hat{e}_i \cdot \hat{e}_i &= 1 \\ \Rightarrow \partial_j (\hat{e}_i \cdot \hat{e}_i) &= \partial_j (1) = 0 \\ \Rightarrow (\partial_j \hat{e}_i) \cdot \hat{e}_i + \hat{e}_i \cdot (\partial_j \hat{e}_i) &= 0 \quad (\text{regla de Leibniz}) \\ \Rightarrow 2 \hat{e}_i \cdot (\partial_j \hat{e}_i) &= 0 \\ \Rightarrow \hat{e}_i \cdot \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial x^j} &= 0. \end{aligned}$$

□

La proposición anterior nos dice que los vectores unitarios coordenados cambian de dirección de forma ortogonal.

EJEMPLO: VECTORES UNITARIOS EN COORDENADAS CARTESIANAS Y ESFÉRICAS

- a) **Coordenadas cartesianas.** En este caso, los vectores base coordenados ya son unitarios y, además, son constantes.

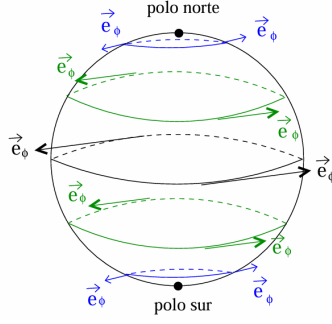


Figura 4.15: Anulación de $\vec{e}_\phi$ en los polos: al acercarse $\theta \rightarrow 0$ o $\theta \rightarrow \pi$, los paralelos se contraen al eje z y $\|\vec{e}_\phi\| = r \sin \theta \rightarrow 0$.

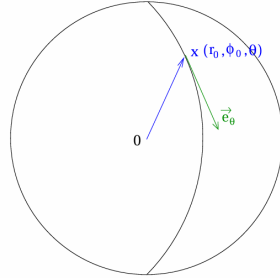


Figura 4.16: Vector $\vec{e}_\theta$ como tangente al meridiano (semicircunferencia) con $r = r_0$ y $\phi = \phi_0$. Su módulo es $\|\vec{e}_\theta\| = r_0$.

- b) **Coordenadas esféricas.** El vector base $\vec{e}_r$ es unitario, pero $\vec{e}_\phi$ y $\vec{e}_\theta$ no lo son; por tanto, los normalizamos. Definimos el unitario asociado a $\vec{e}_\phi$ como

$$\hat{\phi} = \frac{\vec{e}_\phi}{\|\vec{e}_\phi\|} = \frac{r \sin \theta (-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j})}{r \sin \theta},$$

de donde

$$\Rightarrow \hat{\phi}(\phi) = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}.$$

Definimos ahora el unitario asociado a $\vec{e}_\theta$:

$$\hat{\theta} = \frac{\vec{e}_\theta}{\|\vec{e}_\theta\|} = \frac{r \cos \phi \cos \theta \hat{i} + r \sin \phi \cos \theta \hat{j} - r \sin \theta \hat{k}}{r},$$

luego

$$\Rightarrow \hat{\theta}(\phi, \theta) = \cos \phi \cos \theta \hat{i} + \sin \phi \cos \theta \hat{j} - \sin \theta \hat{k}.$$

Resumen. Los unitarios asociados a la base esférica son

$$\hat{r}(\phi, \theta) = \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k},$$

$$\hat{\phi}(\phi) = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j},$$

$$\hat{\theta}(\phi, \theta) = \cos \phi \cos \theta \hat{i} + \sin \phi \cos \theta \hat{j} - \sin \theta \hat{k}.$$

En términos de estos unitarios, los vectores base coordenados se escriben como

$$\vec{e}_r(\phi, \theta) = \hat{r}(\phi, \theta),$$

$$\vec{e}_\phi(r, \phi, \theta) = r \sin \theta \hat{\phi}(\phi),$$

$$\vec{e}_\theta(r, \phi, \theta) = r \hat{\theta}(\phi, \theta).$$

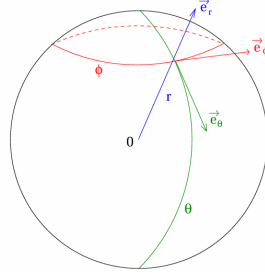


Figura 4.17: Ortogonalidad y orientación: en cada punto, las líneas coordenadas r , ϕ y θ son mutuamente ortogonales. Se indica la orientación del triedro $(\vec{e}_r, \vec{e}_\phi, \vec{e}_\theta)$.

Como $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\phi, \vec{e}_\theta\}$ es ortogonal, también lo es $\{\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}\}$:

$$\hat{r} \cdot \hat{\phi} = 0, \quad \hat{r} \cdot \hat{\theta} = 0, \quad \hat{\phi} \cdot \hat{\theta} = 0.$$

Por completitud, los productos vectoriales satisfacen

$$\hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}, \quad \hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}, \quad \hat{\phi} \times \hat{\theta} = -\hat{r},$$

de modo que $\{\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}\}$ forma una base ortonormal dextrógira.

Finalmente, las derivadas de los unitarios con respecto a las coordenadas son

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{r}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial r} &= 0, \\ \frac{\partial \hat{r}}{\partial \phi} &= \sin \theta \hat{\phi}, & \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} &= -\sin \theta \hat{r} - \cos \theta \hat{\theta}, & \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \phi} &= \cos \theta \hat{\phi}, \\ \frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} &= \hat{\theta}, & \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \theta} &= 0, & \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \theta} &= -\hat{r}. \end{aligned}$$

Ejemplo:

a) **Coordenadas Cartesianas:**

En este caso los vectores bases coordenados ya son unitarios y además son constantes.

b) **Coordenadas Esféricas:**

El vector base coordenado $\vec{e}_r$ ya es unitario, pero no así $\vec{e}_\phi$ y $\vec{e}_\theta$, entonces podemos normalizarlos.

Definimos el vector unitario asociado a $\vec{e}_\phi$ como

$$\begin{aligned} \hat{\phi} &= \frac{\vec{e}_\phi}{\|\vec{e}_\phi\|} = \frac{r \sin \theta (-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j})}{r \sin \theta} \\ \Rightarrow \hat{\phi}(\phi) &= -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j} \end{aligned}$$

Definimos el vector unitario asociado al vector $\vec{e}_\theta$ como

$$\hat{\theta} = \frac{\vec{e}_\theta}{\|\vec{e}_\theta\|} = \frac{r \cos \phi \cos \theta \hat{i} + r \sin \phi \cos \theta \hat{j} - r \sin \theta \hat{k}}{r}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}(\phi, \theta) = \cos \phi \cos \theta \hat{i} + \sin \phi \cos \theta \hat{j} - \sin \theta \hat{k}$$

Resumiendo, los vectores unitarios asociados a la base coordenada esférica son

$$\hat{r}(\phi, \theta) = \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k}$$

$$\hat{\phi}(\phi) = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}$$

$$\hat{\theta}(\phi, \theta) = \cos \phi \cos \theta \hat{i} + \sin \phi \cos \theta \hat{j} - \sin \theta \hat{k}$$

Tal que los vectores base $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\phi, \vec{e}_\theta\}$ se pueden escribir en términos de los vectores unitarios base $\{\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}\}$ en la forma:

$$\vec{e}_r(\phi, \theta) = \hat{r}(\phi, \theta)$$

$$\vec{e}_\phi(r, \phi, \theta) = r \sin \theta \hat{\phi}(\phi)$$

$$\vec{e}_\theta(r, \phi, \theta) = r \hat{\theta}(\phi, \theta)$$

Puesto que los vectores $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\phi, \vec{e}_\theta\}$ son ortogonales, también lo son $\{\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}\}$:

$$\hat{r} \cdot \hat{\phi} = 0$$

$$\hat{r} \cdot \hat{\theta} = 0$$

$$\hat{\phi} \cdot \hat{\theta} = 0$$

Por completitud, se tiene:

$$\hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}$$

$$\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$$

$$\hat{\phi} \times \hat{\theta} = -\hat{r}$$

Por lo tanto, los vectores $\{\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}\}$ forman una base ortonormal dextrógira.

La variación de los vectores $\{\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}\}$ con respecto a las coordenadas r , ϕ y θ es:

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial r} = 0$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial r} = 0$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial r} = 0$$

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \phi} = \sin \theta \hat{\phi}$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} = \sin \theta \hat{r} - \cos \theta \hat{\theta}$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \phi} = \cos \theta \hat{\phi}$$

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} = \hat{\theta}$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \theta} = 0$$

$$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \theta} = -\hat{r}$$

Dado un sistema de coordenadas, podemos tener como bases los vectores coordenados $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ o los vectores unitarios coordenados $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$. Los dos conjuntos de vectores están asociados al sistema coordenado elegido para describir el mismo fenómeno físico. Pero, ¿cuál de los dos es más útil?

Recordemos que los dos conjuntos de vectores $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ y $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$ no poseen la misma información geométrica del sistema coordenado.

PROPOSICIÓN

Los vectores unitarios no se anulan o divergen en ningún punto del espacio, además sus componentes están acotados.

Demostración:

Sea $\hat{e} = (e_1, e_2, e_3)$ un vector unitario, entonces

$$\|\vec{e}\| = \sqrt{(e_1)^2 + (e_2)^2 + (e_3)^2} = 1$$

lo que define una esfera unitaria

$$(e_1)^2 + (e_2)^2 + (e_3)^2 = 1$$

Por lo tanto, las tres componentes $\hat{e}$ no son simultáneamente nulos, $\therefore \hat{e} \neq 0$ en todo el espacio.

Además, $|\hat{e}_1| \leq 1$, $|\hat{e}_2| \leq 1$ y $|\hat{e}_3| \leq 1$, o sea, las componentes de $\hat{e}$ están acotados. □

Usando la definición de vector unitario, podemos relacionar el vector base coordenado $\vec{e}_i$ con el vector unitario coordenado $\hat{e}_i$ de la forma:

$$\vec{e}_i = \|\vec{e}_i\| \hat{e}_i$$

Y puesto que $\hat{e}_i \neq 0$, entonces si $\vec{e}_i$ se anula o diverge, es porque $\|\vec{e}_i\|$ se anula o diverge. Por lo tanto, los conjuntos $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ y $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$ no contienen la misma información geométrica del sistema coordenado.

4.5. Definición: Espacio vectorial

Un **espacio vectorial** (o **espacio lineal**) $\mathbb{V}(n, \mathbb{K})$, de dimensión n y sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ (como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), es un conjunto con dos operaciones binarias —suma y multiplicación por escalares de $\mathbb{K}$ — definidas sobre $\mathbb{V}(n, \mathbb{K})$. Los elementos de $\mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ son llamados *vectores* y satisfacen los siguientes axiomas:

Axioma 1: (Propiedades de la suma vectorial)

- Si $V, U \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K}) \Rightarrow V + U = U + V \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ (conmutatividad)
- Si $V, U, W \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K}) \Rightarrow (V + U) + W = V + (U + W)$ (asociatividad)
- $\exists 0 \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ tal que $\forall V \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ se cumple $V + 0 = 0 + V = V$ (elemento neutro)
- $\forall V \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K}) \exists (-V) \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ tal que $V + (-V) = 0$ (elemento opuesto)

Axioma 2: (Propiedades de la multiplicación por escalares)

- Si $V \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ y $\alpha \in \mathbb{K}$ tal que $\alpha V \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ (cerradura)
- Si $V \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ tal que $(\alpha + \beta)V = \alpha V + \beta V$ (distributividad escalar)
- Si $V, U \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ y $\alpha \in \mathbb{K}$ tal que $\alpha(V + U) = \alpha V + \alpha U$ (distributividad vectorial)
- Si $V \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ y $1 \in \mathbb{K}$ tal que $1V = V$ (elemento neutro multiplicativo)

Sea $\{V_i\}_{i=1}^k$ un conjunto de k vectores en $\mathbb{V}(n, \mathbb{K})$. Si la ecuación

$$\alpha^1 V_1 + \alpha^2 V_2 + \cdots + \alpha^k V_k = 0$$

tiene una solución no trivial, es decir, $\alpha^i \neq 0$ para algún $i = 1, 2, \dots, k$, se dice que el conjunto $\{V_i\}_{i=1}^k$ es llamado **linealmente dependiente**, mientras que si posee únicamente la solución trivial, $\alpha_i = 0$ para todo $i = 1, 2, \dots, k$, se dice que el conjunto $\{V_i\}_{i=1}^k$ es llamado **linealmente independiente**.

Un conjunto de vectores linealmente independiente $\{e_i\}_{i=1}^n$ es llamado una **base** de $V(n, K)$, si cualquier vector $V \in V(n, K)$ puede escribirse unívocamente como una combinación de $\{e_i\}_{i=1}^n$:

$$V = V^1 e_1 + V^2 e_2 + \cdots + V^n e_n = \sum_{i=1}^n V^i e_i$$

Los números $V^i \in \mathbb{K}$ son llamados las **componentes** del vector V con respecto a la base $\{e_i\}_{i=1}^n$. Asumimos n finito.

Sea $\vec{A}$ un vector de $\mathbb{R}^3$, se escoge un sistema de coordenadas $Ox_1x_2x_3$ con el objeto de escribir el vector. Luego, de forma natural se escoge como base de $\mathbb{R}^3$ a los vectores base coordenados asociados al sistema de coordenadas, pues describen la geometría del sistema coordenado, el cual se eligió en acuerdo al fenómeno físico bajo estudio. Entonces, el vector $\vec{A}$ se escribe como:

$$\vec{A} = A^1 \vec{e}_1 + A^2 \vec{e}_2 + A^3 \vec{e}_3 = \sum_{i=1}^3 A^i \vec{e}_i$$

donde A^i es la componente del vector $\vec{A}$ con respecto a la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$.

También se pueden elegir los vectores unitarios coordenados $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$, asociados a los vectores coordenados, tal que:

$$\vec{A} = \sum_{i=1}^3 A^i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^3 A^i \|\vec{e}_i\| \hat{e}_i = \sum_{i=1}^3 \tilde{A}^i \hat{e}_i$$

donde $\tilde{A}^i = \|\vec{e}_i\| A^i$ es la componente del vector $\vec{A}$ en la base $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$.

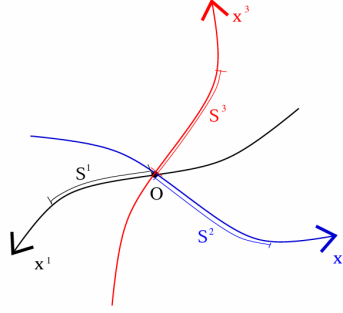
Las componentes A^i y $\tilde{A}^i$ no poseen la misma información, pero el vector $\vec{A}$ debe ser el mismo para los dos conjuntos de vectores base.

Los conjuntos $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ y $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$ son dos conjuntos de vectores asociados al mismo sistema de coordenadas. Son tangentes a las líneas coordenadas, por lo tanto, poseen las mismas curvas integrales: las líneas coordenadas $Ox_1x_2x_3$.

Pero estos conjuntos de vectores poseen distintas parametrizaciones:

- Los vectores base $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ están parametrizados por las coordenadas x^i , $i = 1, 2, 3$:

$$\vec{e}_i(x^1, x^2, x^3) = \vec{e}_i(x^j).$$



- Los vectores $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$, como veremos más adelante, están parametrizados por la longitud de las líneas coordenadas:

$$\vec{x}(S^1, S^2, S^3) = \vec{x}(S^i),$$

donde S^i es la longitud de la línea coordenada x^i , $i = 1, 2, 3$.

4.6. Elección de la Base

En la elección de uno de estos sistemas de coordenadas **usaremos como base los vectores coordenados** $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$, puesto que poseen más información del sistema coordenado que los vectores coordenados unitarios.

DEFINICIÓN

Al sistema de coordenado $Ox^1x^2x^3$ le asignaremos como base los vectores coordenados

$$\vec{e}_i = \frac{\partial \vec{x}}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, 3$$

Un vector $\vec{A} \in \mathbb{R}^3$ se escribe como una combinación lineal de los vectores coordenados base, y puesto que $\vec{A}$ puede ser un campo vectorial, entonces depende de las coordenadas x_i , $i = 1, 2, 3$, al igual que los vectores $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$, y también las componentes A_i , $i = 1, 2, 3$, pueden depender de las coordenadas:

$$\vec{A}(x^1, x^2, x^3) = \sum_{i=1}^3 A^i(x^1, x^2, x^3) \vec{e}_i(x^1, x^2, x^3)$$

Usando la notación compacta:

$$\vec{A}(x^j) = \sum_{i=1}^3 A^i(x^k) \vec{e}_i(x^l)$$

Ejemplo

El vector $\vec{A}$ se escribe:

- a) **Coordenadas cartesianas**

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A^1 \vec{e}_1 + A^2 \vec{e}_2 + A^3 \vec{e}_3 \\ &= A^x \hat{i} + A^y \hat{j} + A^z \hat{k} \end{aligned}$$

■ b) Coordenadas esféricas

$$\begin{aligned}
 \vec{A} &= A^1 \vec{e}_1 + A^2 \vec{e}_2 + A^3 \vec{e}_3 \\
 &= A^r \vec{e}_r + A^\phi \vec{e}_\phi + A^\theta \vec{e}_\theta \\
 &= A^r \hat{r} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} + r A^\theta \hat{\theta}
 \end{aligned}$$

Recordemos que las coordenadas son entes puramente matemáticos, y una cantidad física no depende del sistema coordenado, por lo que, si es un vector, entonces:

DEFINICIÓN

Los vectores no dependen del sistema coordenado.

La definición establece que una magnitud física vectorial debe ser el mismo para todos los sistemas coordenados:

DEFINICIÓN

Sea $\vec{T}$ una magnitud física vectorial, y sean $Ox^1x^2x^3$ y $O'x'^1x'^2x'^3$ dos sistemas coordenados, entonces la definición establece que:

$$\vec{T}|_O = \vec{T}|_{O'}$$

La que corresponde a una realización de la covarianza de la física.

Ejemplo:

Sea el vector $\vec{A}$, entonces debe ser el mismo, por ejemplo, en el sistema coordenado cartesiano y esférico:

$$\begin{aligned}
 A^1 \hat{i} + A^2 \hat{j} + A^3 \hat{k} &= A^r \vec{e}_r + A^\phi \vec{e}_\phi + A^\theta \vec{e}_\theta \\
 &= A^r \hat{r} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} + r A^\theta \hat{\theta}
 \end{aligned} \tag{4.6.1}$$

Esta definición permite transformar las componentes de un vector escrito en el sistema coordenado $Ox^1x^2x^3$ a escribirlo en el sistema coordenado $O'x'^1x'^2x'^3$.

Por ejemplo, podemos transformar las componentes del vector $\vec{A}(x, y, z)$ a las componentes del vector $\vec{A}(r, \phi, \theta)$.

- Multiplicando (4.6.1) por $\hat{r}$:

$$(A^1 \hat{i} + A^2 \hat{j} + A^3 \hat{k}) \cdot \hat{r} = (A^r \hat{r} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} + r A^\theta \hat{\theta}) \cdot \hat{r}$$

$$\begin{aligned}
 A^r \hat{r} \cdot \hat{r} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} \cdot \hat{r} + r A^\theta \hat{\theta} \cdot \hat{r} &= A^r \cdot 1 + r \sin \theta A^\phi \cdot 0 + r A^\theta \cdot 0 \\
 &= A^1 \hat{i} \cdot \hat{r} + A^2 \hat{j} \cdot \hat{r} + A^3 \hat{k} \cdot \hat{r}
 \end{aligned}$$

$$\therefore A^r = \cos \phi \sin \theta A^1 + \sin \phi \sin \theta A^2 + \cos \theta A^3$$

La componente A^r depende de las coordenadas (r, ϕ, θ) , pero las componentes A^1 , A^2 y A^3 dependen de las coordenadas (x, y, z) , por lo que hay que expresarlas en coordenadas (r, ϕ, θ) :

$$\begin{aligned} A^1(x, y, z) &= A^1(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \\ A^2(x, y, z) &= A^2(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \\ A^3(x, y, z) &= A^3(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} A^r(r, \phi, \theta) &= \cos \phi \sin \theta A^1(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \\ &\quad + \sin \phi \sin \theta A^2(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \\ &\quad + \cos \theta A^3(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \end{aligned}$$

- Multiplicando (4.6.1) por $\hat{\phi}$:

$$A^1 \hat{i} + A^2 \hat{j} + A^3 \hat{k} \cdot \hat{\phi} = A^r \hat{r} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} + r A^\theta \hat{\theta} \cdot \hat{\phi}$$

$$A^r \hat{r} \cdot \hat{\phi} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} + r A^\theta \hat{\theta} \cdot \hat{\phi} = A^1 \hat{i} \cdot \hat{\phi} + A^2 \hat{j} \cdot \hat{\phi} + A^3$$

$$r \sin \theta A^\phi = -\sin \phi A^1 + \cos \phi A^2$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} A^\phi(r, \phi, \theta) &= -\frac{\sin \phi}{r \sin \theta} A^1(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \\ &\quad + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} A^2(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \end{aligned}$$

- Multiplicando (13) por $\hat{\theta}$:

$$A^1 \hat{i} + A^2 \hat{j} + A^3 \hat{k} \cdot \hat{\theta} = A^r \hat{r} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} + r A^\theta \hat{\theta} \cdot \hat{\theta}$$

$$A^r \hat{r} \cdot \hat{\theta} + r \sin \theta A^\phi \hat{\phi} \cdot \hat{\theta} + r A^\theta \hat{\theta} \cdot \hat{\theta} = A^1 \hat{i} \cdot \hat{\theta} + A^2 \hat{j} \cdot \hat{\theta} + A^3$$

$$r A^\theta = \cos \phi \cos \theta A^1 + \sin \phi \cos \theta A^2 - \sin \theta A^3$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} A^\theta(r, \phi, \theta) &= \frac{\cos \phi \cos \theta}{r} A^1(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \\ &\quad + \frac{\sin \phi \cos \theta}{r} A^2(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \\ &\quad - \frac{\sin \theta}{r} A^3(x(r, \phi, \theta), y(r, \phi, \theta), z(r, \phi, \theta)) \end{aligned}$$

También se puede realizar el proceso inverso, o sea, despejar (A^1, A^2, A^3) en función de los $(A^r, A^\varphi, A^\theta)$.

- Multipliquemos (13) por $\hat{i}$:

$$\begin{aligned} A^1 \hat{i} + A^2 \hat{j} + A^3 \hat{k} \cdot \hat{i} &= A^r \hat{r} + r \sin \theta A^\varphi \hat{\phi} + r A^\theta \hat{\theta} \cdot \hat{i} \\ A^1(\hat{i} \cdot \hat{i}) + A^2(\hat{j} \cdot \hat{i}) + A^3(\hat{k} \cdot \hat{i}) &= A^r(\hat{r} \cdot \hat{i}) + r \sin \theta A^\varphi(\hat{\phi} \cdot \hat{i}) + r A^\theta(\hat{\theta} \cdot \hat{i}) \\ \therefore A^1 &= \cos \varphi \sin \theta A^r + \sin \varphi \sin \theta A^\varphi + \cos \theta A^\theta \end{aligned}$$

Debemos expresar las coordenadas (r, ϕ, θ) en función de las coordenadas (x, y, z) , y para ello hacemos

$$\begin{aligned} x(r, \phi, \theta) &= r \cos \phi \sin \theta, \\ y(r, \phi, \theta) &= r \sin \phi \sin \theta, \\ z(r, \phi, \theta) &= r \cos \theta. \end{aligned}$$

y usando las identidades

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}, \quad \sin \alpha = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} r(x, y, z) &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \\ \tan \phi(x, y) &= \frac{y}{x}, \\ \tan \theta(x, y, z) &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}. \end{aligned}$$

Se obtiene

$$\begin{aligned} \cos \phi &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin \phi &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \cos \theta &= \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \\ \sin \theta &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. \end{aligned}$$

Luego, abreviando

$$\Xi = (r(x, y, z), \phi(x, y), \theta(x, y, z)),$$

se tiene

$$\begin{aligned} A_1(x, y, z) &= \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2} A_r(\Xi) - y A_\phi(\Xi) \\ &\quad + \frac{xz}{x^2 + y^2 + z^2} A_\theta(\Xi). \end{aligned}$$

Multiplicando (13) por $\hat{j}$,

$$(A_1 \hat{i} + A_2 \hat{j} + A_3 \hat{k}) \cdot \hat{j} = (A_r \hat{r} + r \sin \theta A_\phi \hat{\phi} + r A_\theta \hat{\theta}) \cdot \hat{j},$$

es decir,

$$A_1 (\hat{i} \cdot \hat{j}) + A_2 (\hat{j} \cdot \hat{j}) + A_3 (\hat{k} \cdot \hat{j}) = A_r (\hat{r} \cdot \hat{j}) + r \sin \theta A_\phi (\hat{\phi} \cdot \hat{j}) + r A_\theta (\hat{\theta} \cdot \hat{j}),$$

de donde

$$A_2 = \sin \phi \sin \theta A_r + r \cos \phi \sin \theta A_\phi + r \sin \phi \cos \theta A_\theta.$$

Así,

$$\begin{aligned} A_2(x, y, z) &= \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} A_r(\Xi) + y A_\phi(\Xi) \\ &+ \frac{yz}{x^2 + y^2 + z^2} A_\theta(\Xi). \end{aligned}$$

Y multiplicando (13) por $\hat{k}$,

$$(A_1 \hat{i} + A_2 \hat{j} + A_3 \hat{k}) \cdot \hat{k} = (A_r \hat{r} + r \sin \theta A_\phi \hat{\phi} + r A_\theta \hat{\theta}) \cdot \hat{k},$$

esto es,

$$A_1 (\hat{i} \cdot \hat{k}) + A_2 (\hat{j} \cdot \hat{k}) + A_3 (\hat{k} \cdot \hat{k}) = A_r (\hat{r} \cdot \hat{k}) + r \sin \theta A_\phi (\hat{\phi} \cdot \hat{k}) + r A_\theta (\hat{\theta} \cdot \hat{k}),$$

y por tanto

$$A_3 = \cos \theta A_r - r \sin \theta A_\theta.$$

Así,

$$\begin{aligned} A_3(x, y, z) &= \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} A_r(\Xi) \\ &- (x^2 + y^2) A_\theta(\Xi). \end{aligned}$$

EJEMPLO

Apliquemos lo anterior, expresando los vectores base cartesianos $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ en función de los vectores base esféricos $(\vec{e}_r, \vec{e}_\phi, \vec{e}_\theta)$.

Sea $\vec{A} = \hat{i}$, entonces $A_1 = 1$, $A_2 = 0$ y $A_3 = 0$, luego

$$\hat{i} = A_r \vec{e}_r + A_\phi \vec{e}_\phi + A_\theta \vec{e}_\theta.$$

Contrayendo con $\vec{e}_r$:

$$(A_r \vec{e}_r + A_\phi \vec{e}_\phi + A_\theta \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_r = \hat{i} \cdot \vec{e}_r \Rightarrow A_r (\vec{e}_r \cdot \vec{e}_r) + A_\phi (\vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_r) + A_\theta (\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r) = \hat{i} \cdot \vec{e}_r,$$

y como $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_r = 1$, $\vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_r = 0$, $\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r = 0$ y $\hat{i} \cdot \vec{e}_r = \cos \phi \sin \theta$, se obtiene

$$A_r = \cos \phi \sin \theta.$$

Contrayendo con $\vec{e}_\phi$:

$$(\cos \phi \sin \theta \vec{e}_r + A_\phi \vec{e}_\phi + A_\theta \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_\phi = \hat{i} \cdot \vec{e}_\phi,$$

es decir,

$$A_\phi (\vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\phi) = \hat{i} \cdot \vec{e}_\phi \Rightarrow r^2 \sin^2 \theta A_\phi = -r \sin \phi \sin \theta,$$

de donde

$$A_\phi = -\frac{\sin \phi}{r \sin \theta}.$$

Contrayendo con $\vec{e}_\theta$:

$$\left(\cos \phi \sin \theta \vec{e}_r - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \vec{e}_\phi + A_\theta \vec{e}_\theta \right) \cdot \vec{e}_\theta = \hat{i} \cdot \vec{e}_\theta,$$

esto es,

$$A_\theta (\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta) = \hat{i} \cdot \vec{e}_\theta \quad \Rightarrow \quad r^2 A_\theta = -r \cos \phi \cos \theta,$$

por lo que

$$A_\theta = \frac{\cos \phi \cos \theta}{r}.$$

En consecuencia,

$$\hat{i} = \cos \phi \sin \theta \vec{e}_r - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \vec{e}_\phi + \frac{\cos \phi \cos \theta}{r} \vec{e}_\theta$$

Análogamente, para $\hat{j}$ y $\hat{k}$ se obtiene

$$\hat{j} = \sin \phi \sin \theta \vec{e}_r + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} \vec{e}_\phi + \frac{\sin \phi \cos \theta}{r} \vec{e}_\theta$$

$$\hat{k} = \cos \theta \vec{e}_r - \frac{\sin \theta}{r} \vec{e}_\theta$$

Se debe notar que no se introdujeron las coordenadas (x, y, z) por razones estéticas.

Además, también puede expresarse $(\vec{e}_r, \vec{e}_\phi, \vec{e}_\theta)$ en función de $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$. Una forma es suponer

$$\vec{e}_r = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}, \quad \vec{e}_\phi = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}, \quad \vec{e}_\theta = C_x \hat{i} + C_y \hat{j} + C_z \hat{k},$$

y determinar los coeficientes. La segunda forma es invertir las ecuaciones anteriores. Escribiendo en forma matricial,

$$\begin{pmatrix} \cos \phi \sin \theta & -\frac{\sin \phi}{r \sin \theta} & \frac{\cos \phi \cos \theta}{r} \\ \sin \phi \sin \theta & \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} & \frac{\sin \phi \cos \theta}{r} \\ \cos \theta & 0 & -\frac{\sin \theta}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \\ \hat{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\phi \\ \vec{e}_\theta \end{pmatrix}.$$

La matriz es invertible, y al invertirla resulta

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\phi \\ \vec{e}_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi \sin \theta & \sin \phi \sin \theta & \cos \theta \\ -r \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \sin \theta & 0 \\ r \cos \phi \cos \theta & r \sin \phi \cos \theta & -r \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{i} \\ \hat{j} \\ \hat{k} \end{pmatrix}.$$

En forma explícita,

$$\vec{e}_r = \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k}, \quad \vec{e}_\phi = r \sin \theta (-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j}),$$

$$\vec{e}_\theta = r (\cos \phi \cos \theta \hat{i} + \sin \phi \cos \theta \hat{j} - \sin \theta \hat{k}).$$

Métrica

5.1. Longitud de trayectoria y elemento de línea

Una partícula al moverse en $\mathbb{R}^3$ describe una curva, que llamamos **Trayectoria**, y cada punto está descrito por un vector posición. Puesto que la trayectoria es continua, esta se concibe como un conjunto continuo de posiciones.

Una de las magnitudes físicas de interés es medir la **longitud de la trayectoria**, esto es, la **distancia recorrida** por la partícula.

Recurramos al cálculo diferencial: consideremos un trozo de la trayectoria entre dos puntos infinitesimalmente vecinos y aproximémoslo por una línea recta, tal que

$$ds = \|d\vec{x}\| ,$$

y, por simplicidad, usaremos las coordenadas cartesianas.

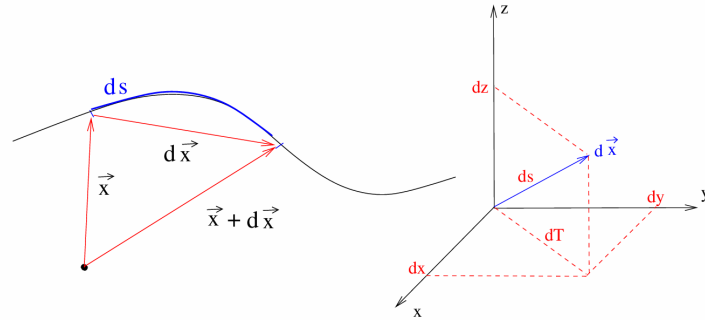


Figura 5.1: A la izquierda: el elemento infinitesimal de longitud ds , con los vectores posición $\vec{x}$ y $\vec{x} + d\vec{x}$, unidos por el vector $d\vec{x}$. A la derecha: representación del vector $d\vec{x}$ en el espacio, cuya norma es igual a ds , junto con la proyección de sus componentes sobre los ejes cartesianos x , y y z .

La longitud del segmento infinitesimal de línea, ds , puede ser encontrada usando el teorema de Pitágoras:

$$ds^2 = dT^2 + dz^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 ,$$

es decir,

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 .$$

Esto corresponde a la distancia infinitesimal en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, la distancia total de la trayectoria es

$$\Delta S = \int_{\vec{x}_i}^{\vec{x}_f} \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} .$$

5.2. Elemento de línea en coordenadas esféricas

El mismo elemento de línea infinitesimal también puede ser calculado en otros sistemas coordenados, por ejemplo, en coordenadas esféricas.

Recordemos que las líneas coordenadas esféricas son:

- **Líneas r :** rectas que pasan por el origen; θ y ϕ constantes, r variable.
- **Líneas ϕ :** circunferencias horizontales de radio $r \sin \theta$ (a altura $z = r \cos \theta$); r y θ constantes, ϕ variable.
- **Líneas θ :** semicírculos en planos meridianos (que contienen al eje z) de radio r ; r y ϕ constantes, θ variable.

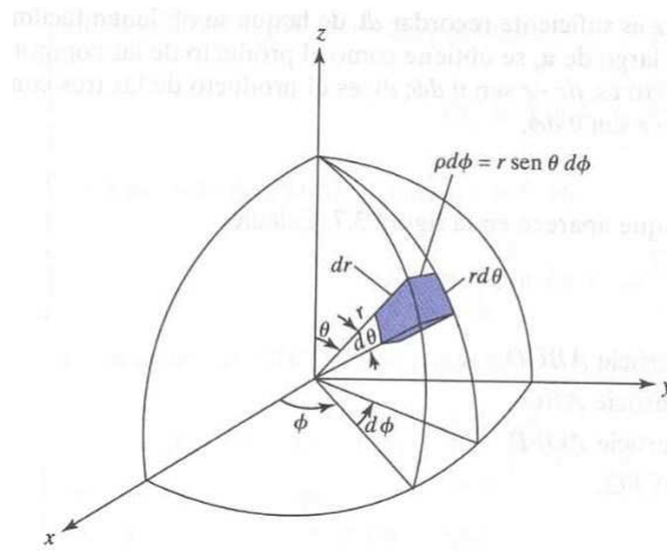


Figura 5.2: Elemento infinitesimal en coordenadas esféricas. Se muestran los incrementos diferenciales: radial dr , polar $r d\theta$ y azimutal $r \sin \theta d\phi$, que en conjunto definen el diferencial de línea ds en este sistema.

Puesto que las líneas coordenadas son ortogonales, se tiene que

$$\begin{aligned} ds^2 &= (ds_1)^2 + (ds_2)^2 + (ds_3)^2 \\ &= (dr)^2 + (r \sin \theta d\phi)^2 + (r d\theta)^2. \end{aligned}$$

Es decir,

$$ds^2 = dr^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 d\theta^2,$$

lo que corresponde a la distancia entre dos puntos infinitesimalmente cercanos en coordenadas esféricas, y debe ser igual a la encontrada en coordenadas cartesianas:

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2 \\ &= dr^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 d\theta^2. \end{aligned}$$

5.3. Elemento de línea en coordenadas generalizadas

La cantidad ds^2 se llama **Elemento de Línea**. Ahora escribamos el elemento de línea en coordenadas generalizadas.

Usando

$$d\vec{x} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k},$$

entonces

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2 \\ &= dx \hat{i} \cdot dx \hat{i} + dy \hat{j} \cdot dy \hat{j} + dz \hat{k} \cdot dz \hat{k} \\ &= (dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}) \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$ds^2 = d\vec{x} \cdot d\vec{x}. \quad (5.3.1)$$

En un sistema de coordenadas $Ox^1x^2x^3$, la cantidad $d\vec{x}$ se escribe como

$$\begin{aligned} d\vec{x}(x^1, x^2, x^3) &= \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^1} dx^1 + \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial \vec{x}}{\partial x^3} dx^3 \\ &= \vec{e}_1 dx^1 + \vec{e}_2 dx^2 + \vec{e}_3 dx^3. \end{aligned}$$

De forma compacta:

$$d\vec{x} = \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i dx^i.$$

Reemplazando en (5.3.1), se obtiene:

$$\begin{aligned} ds^2 &= \left(\sum_{i=1}^3 \vec{e}_i dx^i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^3 \vec{e}_j dx^j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j) dx^i dx^j. \end{aligned} \quad (5.3.2)$$

5.4. Coeficientes métricos

DEFINICIÓN

Se definen los **coeficientes métricos** (o simplemente la **métrica**), asociados al sistema coordenado $Ox^1x^2x^3$, como:

$$g_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j. \quad (5.4.1)$$

Por lo tanto, existen $3 \times 3 = 9$ coeficientes métricos. Así, el elemento de línea (5.3.2) toma la forma

$$ds^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} dx^i dx^j. \quad (5.4.2)$$

Esta expresión corresponde al elemento de línea escrito en el sistema coordenado $Ox^1x^2x^3$ generalizado.

5.5. Ejemplos fundamentales

5.5.1. Coordenadas cartesianas

EJEMPLO: COORDENADAS CARTESIANAS

En coordenadas cartesianas:

$$x^1 = x, \quad x^2 = y, \quad x^3 = z, \quad \vec{e}_1 = \hat{i}, \quad \vec{e}_2 = \hat{j}, \quad \vec{e}_3 = \hat{k}.$$

Coefficientes métricos:

$$\begin{aligned} g_{11} &= \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 1, & g_{12} &= \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0, & g_{13} &= \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = 0, \\ g_{21} &= \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 = 0, & g_{22} &= \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = 1, & g_{23} &= \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = 0, \\ g_{31} &= \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1 = 0, & g_{32} &= \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2 = 0, & g_{33} &= \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 = 1. \end{aligned}$$

Elemento de línea:

$$\begin{aligned} ds^2 &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} dx^i dx^j \\ &= \sum_{j=1}^3 g_{1j} dx^1 dx^j + \sum_{j=1}^3 g_{2j} dx^2 dx^j + \sum_{j=1}^3 g_{3j} dx^3 dx^j \\ &= g_{11}(dx^1)^2 + g_{12} dx^1 dx^2 + g_{13} dx^1 dx^3 \\ &\quad + g_{21} dx^2 dx^1 + g_{22}(dx^2)^2 + g_{23} dx^2 dx^3 \\ &\quad + g_{31} dx^3 dx^1 + g_{32} dx^3 dx^2 + g_{33}(dx^3)^2 \\ &= 1 \cdot (dx^1)^2 + 0 \cdot dx^1 dx^2 + 0 \cdot dx^1 dx^3 \\ &\quad + 0 \cdot dx^2 dx^1 + 1 \cdot (dx^2)^2 + 0 \cdot dx^2 dx^3 \\ &\quad + 0 \cdot dx^3 dx^1 + 0 \cdot dx^3 dx^2 + 1 \cdot (dx^3)^2 \\ &= (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2 \\ &= dx^2 + dy^2 + dz^2. \end{aligned}$$

$$\therefore ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

En consecuencia, la métrica cartesiana es la **matriz identidad** de orden 3:

$$[g_{ij}] = I_3 \quad (\text{equivalentemente, } g_{ij} = \delta_{ij}).$$

5.5.2. Coordenadas esféricas

EJEMPLO: COORDENADAS ESFÉRICAS

En **coordenadas esféricas** tomamos

$$x^1 = r, \quad x^2 = \phi, \quad x^3 = \theta.$$

Las bases coordenadas (no unitarias en general) son

$$\begin{aligned}\vec{e}_r(\phi, \theta) &= \cos \phi \sin \theta \hat{i} + \sin \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \theta \hat{k}, \\ \vec{e}_\phi(r, \phi, \theta) &= r \sin \theta \left(-\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j} \right), \\ \vec{e}_\theta(r, \phi, \theta) &= r \left(\cos \phi \cos \theta \hat{i} + \sin \phi \cos \theta \hat{j} - \sin \theta \hat{k} \right).\end{aligned}$$

Por lo tanto, los coeficientes métricos son

$$\begin{aligned}g_{11} &= \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r = 1, & g_{12} &= \vec{e}_r \cdot \vec{e}_\phi = 0, & g_{13} &= \vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = 0, \\ g_{21} &= \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_r = 0, & g_{22} &= \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\phi = r^2 \sin^2 \theta, & g_{23} &= \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\theta = 0, \\ g_{31} &= \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r = 0, & g_{32} &= \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\phi = 0, & g_{33} &= \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta = r^2.\end{aligned}$$

Elemento de línea (expansión):

$$\begin{aligned}ds^2 &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} dx^i dx^j \\ &= \sum_{j=1}^3 g_{1j} dx^1 dx^j + \sum_{j=1}^3 g_{2j} dx^2 dx^j + \sum_{j=1}^3 g_{3j} dx^3 dx^j \\ &= g_{11}(dx^1)^2 + g_{12} dx^1 dx^2 + g_{13} dx^1 dx^3 \\ &\quad + g_{21} dx^2 dx^1 + g_{22}(dx^2)^2 + g_{23} dx^2 dx^3 \\ &\quad + g_{31} dx^3 dx^1 + g_{32} dx^3 dx^2 + g_{33}(dx^3)^2 \\ &= 1 \cdot (dr)^2 + 0 \cdot dr d\phi + 0 \cdot dr d\theta \\ &\quad + 0 \cdot d\phi dr + (r^2 \sin^2 \theta) (d\phi)^2 + 0 \cdot d\phi d\theta \\ &\quad + 0 \cdot d\theta dr + 0 \cdot d\theta d\phi + r^2 (d\theta)^2 \\ &= dr^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 d\theta^2. \\ \therefore \quad ds^2 &= dr^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 d\theta^2.\end{aligned}$$

5.6. Simetría de la métrica y forma matricial

Notar que la métrica g_{ij} posee la **propiedad de simetría**:

$$\begin{aligned}g_{ij} &= \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \vec{e}_j \cdot \vec{e}_i = g_{ji} \\ \therefore \quad g_{ij} &= g_{ji}.\end{aligned}$$

Esto es, **la métrica es invariante bajo el intercambio de índices**. Por lo tanto,

$$g_{12} = g_{21}, \quad g_{13} = g_{31}, \quad g_{23} = g_{32}.$$

En consecuencia, el número de coeficientes métricos independientes se reduce de 9 a 6.

Para entender esta simetría, interpretemos la métrica como una **matriz de orden** 3×3 . En la expresión g_{ij} :

- El índice i rotula las filas.
- El índice j rotula las columnas.

Entonces,

$$[g_{ij}] = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 & \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 \end{pmatrix} = g.$$

Por lo tanto, $g_{ij} = g_{ji}$ equivale al **intercambio de filas por columnas**, lo que en lenguaje matricial se escribe como

$$g^t = g,$$

donde t significa **transpuesta**. Es decir, la matriz g es **simétrica**.

Entonces, el triángulo superior es igual al triángulo inferior en la matriz métrica. De los seis elementos de los dos triángulos de la matriz, solo tres son independientes, y si a estos se les suman los tres elementos de la diagonal, se concluye que la matriz métrica posee únicamente **seis elementos independientes**.

5.7. Elemento de línea en forma matricial

El elemento de línea, aunque sea un escalar, se puede escribir en términos matriciales. Escribamos los diferenciales dx^i , $i \in \{1, 2, 3\}$, como una **matriz columna de orden** 3×1 :

$$dx^i \longrightarrow dX = \begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \\ dx^3 \end{pmatrix}.$$

Así, el elemento de línea se escribe como

$$ds^2 = dX^t g dX,$$

donde dX^t es la transpuesta de dX .

EJEMPLO: MÉTRICA EN DIFERENTES COORDENADAS

a) Coordenadas Cartesianas

La métrica se obtiene como

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} \hat{i} \cdot \hat{i} & \hat{i} \cdot \hat{j} & \hat{i} \cdot \hat{k} \\ \hat{j} \cdot \hat{i} & \hat{j} \cdot \hat{j} & \hat{j} \cdot \hat{k} \\ \hat{k} \cdot \hat{i} & \hat{k} \cdot \hat{j} & \hat{k} \cdot \hat{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta es la **métrica asociada a las coordenadas cartesianas**, y se denomina **Métrica Euclidianas**.

El elemento de línea se escribe en forma matricial:

$$\begin{aligned} ds^2 &= \begin{pmatrix} dx & dy & dz \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} dx & dy & dz \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \\ &= dx^2 + dy^2 + dz^2. \end{aligned}$$

b) Coordenadas Esféricas

La métrica se obtiene como

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r & \vec{e}_r \cdot \vec{e}_\phi & \vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_r & \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\phi & \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r & \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\phi & \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Esta es la **métrica asociada a las coordenadas esféricas**.

El elemento de línea se escribe en forma matricial:

$$\begin{aligned} ds^2 &= \begin{pmatrix} dr & d\phi & d\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\phi \\ d\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} dr & d\phi & d\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ r^2 \sin^2 \theta d\phi \\ r^2 d\theta \end{pmatrix} \\ &= dr^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 d\theta^2. \end{aligned}$$

5.8. Factores de escala y vectores unitarios

Normas de los vectores coordenados

Se tiene que

$$\begin{aligned} \|\vec{e}_1\| &= \sqrt{\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1} = \sqrt{g_{11}}, \\ \|\vec{e}_2\| &= \sqrt{\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2} = \sqrt{g_{22}}, \\ \|\vec{e}_3\| &= \sqrt{\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3} = \sqrt{g_{33}}. \end{aligned}$$

De manera compacta:

$$\|\vec{e}_i\| = \sqrt{g_{ii}}, \quad i \in \{1, 2, 3\}.$$

Por lo tanto, los vectores unitarios se escriben como

$$\hat{e}_i = \frac{\vec{e}_i}{\sqrt{g_{ii}}}, \quad i \in \{1, 2, 3\}.$$

Notar que

$$h_i = \|\vec{e}_i\| = \sqrt{g_{ii}}, \quad i \in \{1, 2, 3\},$$

son los llamados **factores de escala** cuando las coordenadas son ortogonales.

5.9. Ortogonalidad de líneas coordenadas

La definición de la métrica involucra a los vectores base $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$, y no a los vectores unitarios. Por lo tanto, la métrica contiene la información propia del sistema coordenado $Ox^1x^2x^3$, en particular dónde se anula, diverge, etc.

PROPOSICIÓN

Las líneas coordenadas generadas por las coordenadas x^i y x^j , con $i \neq j$, son ortogonales si y solo si

$$g_{ij} = 0, \quad i \neq j.$$

5.10. Delta de Kronecker y métrica euclidea

La métrica Euclidea puede ser escrita en una notación más compacta definiendo:

DEFINICIÓN

Se define la **delta de Kronecker** como

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Escribiendo la delta de Kronecker en forma explícita:

$$\begin{array}{lll} \delta_{11} = 1, & \delta_{12} = 0, & \delta_{13} = 0, \\ \delta_{21} = 0, & \delta_{22} = 1, & \delta_{23} = 0, \\ \delta_{31} = 0, & \delta_{32} = 0, & \delta_{33} = 1. \end{array}$$

Escribiéndola en forma matricial:

$$[\delta_{ij}] = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \delta_{13} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \delta_{23} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \delta_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la métrica Euclidea toma la forma compacta:

$$g_{ij} = \delta_{ij}.$$

Se debe aclarar que δ_{ij} no es la matriz identidad, sino que es la **métrica del espacio plano** $\mathbb{R}^3$ descrito en coordenadas cartesianas. De manera análoga, la métrica en coordenadas esféricas también describe el espacio plano $\mathbb{R}^3$, pero en coordenadas esféricas. Como veremos más adelante, ambas métricas están relacionadas por una **transformación de coordenadas**.

Sean $\vec{A}$ y $\vec{B}$ dos vectores descritos en el sistema de coordenadas $Ox^1x^2x^3$, con base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$. El producto escalar entre ellos toma la forma:

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= \left(\sum_{i=1}^3 A^i \vec{e}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^3 B^j \vec{e}_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j) A^i B^j \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j.\end{aligned}$$

DEFINICIÓN

El **producto escalar** entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, en el sistema coordenado $Ox^1x^2x^3$, es

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j.$$

DEFINICIÓN

La **magnitud** de un vector $\vec{A}$, en el sistema coordenado $Ox^1x^2x^3$, es

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}} = \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i A^j}.$$

EJEMPLO: PRODUCTO ESCALAR Y MAGNITUD EN DISTINTOS SISTEMAS COORDENADOS

a) Coordenadas Cartesianas

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} A^i B^j \\ &= \sum_{j=1}^3 \delta_{1j} A^1 B^j + \sum_{j=1}^3 \delta_{2j} A^2 B^j + \sum_{j=1}^3 \delta_{3j} A^3 B^j \\ &= \delta_{11} A^1 B^1 + \delta_{12} A^1 B^2 + \delta_{13} A^1 B^3 \\ &\quad + \delta_{21} A^2 B^1 + \delta_{22} A^2 B^2 + \delta_{23} A^2 B^3 \\ &\quad + \delta_{31} A^3 B^1 + \delta_{32} A^3 B^2 + \delta_{33} A^3 B^3 \\ &= A^1 B^1 + A^2 B^2 + A^3 B^3.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A^1 B^1 + A^2 B^2 + A^3 B^3.$$

La magnitud del vector $\vec{A}$ es

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{(A^1)^2 + (A^2)^2 + (A^3)^2}.$$

b) Coordenadas Esféricas

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j \\ &= \sum_{j=1}^3 g_{1j} A^r B^j + \sum_{j=1}^3 g_{2j} A^\phi B^j + \sum_{j=1}^3 g_{3j} A^\theta B^j \\ &= g_{11} A^r B^r + g_{12} A^r B^\phi + g_{13} A^r B^\theta \\ &\quad + g_{21} A^\phi B^r + g_{22} A^\phi B^\phi + g_{23} A^\phi B^\theta \\ &\quad + g_{31} A^\theta B^r + g_{32} A^\theta B^\phi + g_{33} A^\theta B^\theta \\ &= A^r B^r + r^2 \sin^2 \theta A^\phi B^\phi + r^2 A^\theta B^\theta. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A^r B^r + r^2 \sin^2 \theta A^\phi B^\phi + r^2 A^\theta B^\theta.$$

La magnitud del vector $\vec{A}$ es

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{(A^r)^2 + r^2 \sin^2 \theta (A^\phi)^2 + r^2 (A^\theta)^2}.$$

Si la métrica g_{ij} es vista como una matriz de 3×3 , entonces puede tener inversa. Pero, antes de definir la **métrica inversa**, primero reescribamos las operaciones matriciales usando la **notación de índices**, es decir, la **notación tensorial**.

Sea A una matriz de orden 3×3 y escribámosla usando **notación de índices**:

$$A \longrightarrow A^i_j,$$

donde:

- El índice i rotula las filas.
- El índice j rotula las columnas.

En forma explícita:

$$A^i_j = \begin{pmatrix} A^1_1 & A^1_2 & A^1_3 \\ A^2_1 & A^2_2 & A^2_3 \\ A^3_1 & A^3_2 & A^3_3 \end{pmatrix}.$$

Sean las matrices A y B y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces su combinación lineal es

$$\begin{aligned} C &= \alpha A + \beta B \\ &= \alpha \begin{pmatrix} A^1_1 & A^1_2 & A^1_3 \\ A^2_1 & A^2_2 & A^2_3 \\ A^3_1 & A^3_2 & A^3_3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} B^1_1 & B^1_2 & B^1_3 \\ B^2_1 & B^2_2 & B^2_3 \\ B^3_1 & B^3_2 & B^3_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha A^1_1 & \alpha A^1_2 & \alpha A^1_3 \\ \alpha A^2_1 & \alpha A^2_2 & \alpha A^2_3 \\ \alpha A^3_1 & \alpha A^3_2 & \alpha A^3_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta B^1_1 & \beta B^1_2 & \beta B^1_3 \\ \beta B^2_1 & \beta B^2_2 & \beta B^2_3 \\ \beta B^3_1 & \beta B^3_2 & \beta B^3_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha A^1_1 + \beta B^1_1 & \alpha A^1_2 + \beta B^1_2 & \alpha A^1_3 + \beta B^1_3 \\ \alpha A^2_1 + \beta B^2_1 & \alpha A^2_2 + \beta B^2_2 & \alpha A^2_3 + \beta B^2_3 \\ \alpha A^3_1 + \beta B^3_1 & \alpha A^3_2 + \beta B^3_2 & \alpha A^3_3 + \beta B^3_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} C^1_1 & C^1_2 & C^1_3 \\ C^2_1 & C^2_2 & C^2_3 \\ C^3_1 & C^3_2 & C^3_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

En notación de índices:

$$C^i_j = \alpha A^i_j + \beta B^i_j.$$

Ahora consideremos el producto matricial $C = AB$ en notación tensorial:

$$\begin{aligned} C &= AB \\ &= \begin{pmatrix} A^1_1 & A^1_2 & A^1_3 \\ A^2_1 & A^2_2 & A^2_3 \\ A^3_1 & A^3_2 & A^3_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B^1_1 & B^1_2 & B^1_3 \\ B^2_1 & B^2_2 & B^2_3 \\ B^3_1 & B^3_2 & B^3_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^3 A^1_k B^k_1 & \sum_{k=1}^3 A^1_k B^k_2 & \sum_{k=1}^3 A^1_k B^k_3 \\ \sum_{k=1}^3 A^2_k B^k_1 & \sum_{k=1}^3 A^2_k B^k_2 & \sum_{k=1}^3 A^2_k B^k_3 \\ \sum_{k=1}^3 A^3_k B^k_1 & \sum_{k=1}^3 A^3_k B^k_2 & \sum_{k=1}^3 A^3_k B^k_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} C^1_1 & C^1_2 & C^1_3 \\ C^2_1 & C^2_2 & C^2_3 \\ C^3_1 & C^3_2 & C^3_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

En notación de índices:

$$C^i_j = \sum_{k=1}^3 A^i_k B^k_j.$$

El producto matricial se realiza con un índice arriba y otro abajo (índice k), esto es porque el producto matricial no debe depender del sistema coordenado.

Un producto matricial de especial interés es el de una matriz y su inversa:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I,$$

donde I es la **matriz identidad**.

Por lo tanto, necesitamos definir la matriz identidad.

DEFINICIÓN

Se define la **matriz identidad** como

$$\delta^i_j = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Escribiendo la definición en forma matricial:

$$\delta^i_j = \begin{pmatrix} \delta^1_1 & \delta^1_2 & \delta^1_3 \\ \delta^2_1 & \delta^2_2 & \delta^2_3 \\ \delta^3_1 & \delta^3_2 & \delta^3_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donde:

- El índice i rotula las **filas**.
- El índice j rotula las **columnas**.

La definición de la matriz identidad es la misma que la definición de la métrica Euclidiana. Sin embargo, la definición de la matriz identidad es independiente del sistema de coordenadas. Usando la definición de la matriz identidad, escribimos el producto de una matriz y su inversa en notación tensorial:

$$\sum_{k=1}^3 A^i_k (A^{-1})^k_j = \sum_{k=1}^3 (A^{-1})^i_k A^k_j = \delta^i_j.$$

No se debe olvidar que, para que exista la inversa de una matriz A , su determinante debe ser distinto de cero:

$$\det(A^i_j) \neq 0.$$

DEFINICIÓN

El **determinante de la métrica** g_{ij} se denota como

$$g = \det(g_{ij}).$$

Como g_{ij} tiene los índices abajo, entonces la **matriz inversa** tendrá los índices arriba, puesto que la **matriz identidad** posee un índice abajo y uno arriba.

Si $g \neq 0 \Rightarrow \exists g^{ij}$ tal que

$$\sum_{k=1}^3 g^{ik} g_{kj} = \delta^i_j, \quad \sum_{k=1}^3 g_{jk} g^{ki} = \delta^i_j.$$

OBSERVACIÓN

La clave de la demostración está en reconocer que:

$$(g^{-1})^t \cdot g = I$$

implica que $(g^{-1})^t$ es la inversa de g por la izquierda, y por la unicidad de la inversa, debe ser igual a g^{-1} .

PROPOSICIÓN

Si g_{ij} es simétrico (es decir, $g^t = g$), entonces g^{ij} también es simétrico.

Demostración:

Sea g una matriz simétrica invertible. Por definición de matriz inversa:

$$g \cdot g^{-1} = I.$$

Tomando transpuesta en ambos lados:

$$(g \cdot g^{-1})^t = I^t.$$

Por propiedades de la transpuesta:

$$(g^{-1})^t \cdot g^t = I.$$

Dado que g es simétrica ($g^t = g$):

$$(g^{-1})^t \cdot g = I.$$

Esto muestra que $(g^{-1})^t$ es una inversa por la izquierda de g . Pero como la inversa de una matriz es única, se concluye que:

$$(g^{-1})^t = g^{-1}.$$

Por lo tanto, g^{-1} es simétrica, lo que en componentes significa:

$$g^{ij} = g^{ji}.$$

□

EJEMPLO: DETERMINANTE E INVERSA DE LA MÉTRICA**a) Coordenadas Cartesianas**

La métrica en coordenadas cartesianas es $g_{ij} = \delta_{ij}$, la cual tiene determinante uno. Su inversa es

$$[\delta^{ij}] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \delta^{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Donde:

- El índice i rotula las **filas**.
- El índice j rotula las **columnas**.

La métrica inversa δ^{ij} es idéntica a la matriz identidad, pero no es la matriz identidad: es la **métrica inversa euclidiana**.

b) Coordenadas Esféricas

El determinante de la métrica en coordenadas esféricas es

$$\begin{aligned}\det(g_{ij}) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix} \\ &= r^4 \sin^2 \theta.\end{aligned}$$

Este determinante es distinto de cero, salvo en $r = 0$ y $\theta \notin \{0, \pi\}$, que son los puntos donde los vectores $\vec{e}_\phi$ y $\vec{e}_\theta$ se anulan.

La métrica inversa en coordenadas esféricas es

$$[g^{ij}] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix},$$

la cual diverge en $r = 0$ y en $\theta \notin \{0, \pi\}$.

La métrica no solo permite obtener el elemento de línea, sino que además contiene información acerca del sistema coordenado, como por ejemplo dónde se anulan y/o divergen los vectores base coordenados.

PROPOSICIÓN

La derivada de g con respecto a la componente g_{ij} satisface

$$\frac{\partial g}{\partial g_{ij}} = g g^{ij}.$$

Símbolos de Christoffel

6.1. Variación de las bases coordenadas

En general, los vectores base coordenados $\{\vec{e}_i(x^j)\}_{i=1}^3$ son **campos vectoriales**, es decir, pueden variar punto a punto en el espacio, tanto en su dirección como en su magnitud.

Consideremos los vectores base coordenados $\vec{e}_i(x^j)$ y $\vec{e}_i(x^j + dx^j)$, evaluados en los puntos P y Q , con coordenadas x^i y $x^i + dx^i$, respectivamente.

Podemos compararlos a primer orden en dx^j , para estudiar cómo cambian los vectores $\vec{e}_i(x^j)$ cuando pasamos de x^j a $x^j + dx^j$.

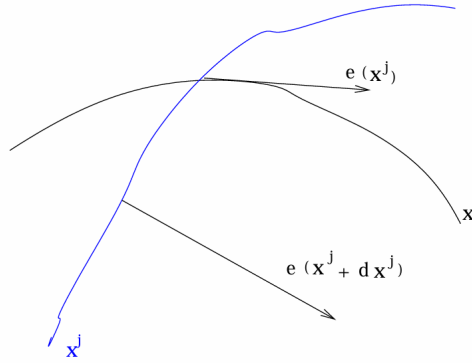


Figura 6.1: Comparación entre los vectores base $\vec{e}_i$ en dos puntos cercanos $P(x^j)$ y $Q(x^j + dx^j)$, mostrando cómo varían con la posición en el espacio.

Luego, tenemos que el cambio es dado por (se usa la regla de la cadena):

$$\begin{aligned} d\vec{e}_i &= \vec{e}_i(x^j + dx^j) - \vec{e}_i(x^j) \\ &= \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^1} dx^1 + \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^3} dx^3 \\ &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} dx^j. \end{aligned}$$

El cambio de los vectores base coordenados es proporcional a $\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j}$. Y como $d\vec{e}_i$ es un vector (diferencia de vectores), entonces $\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j}$ también es un vector. Por lo tanto, debe ser una combinación lineal de los vectores base coordenados.

6.2. Descomposición en la base coordenada

Puesto que $\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j}$ posee dos índices libres (i y j), entonces tiene $3 \times 3 = 9$ componentes.

Para entender esto, consideremos el caso $i = 1$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^1} &= \alpha^1 \vec{e}_1 + \alpha^2 \vec{e}_2 + \alpha^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \alpha^k \vec{e}_k, \\ \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^2} &= \beta^1 \vec{e}_1 + \beta^2 \vec{e}_2 + \beta^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \beta^k \vec{e}_k, \\ \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^3} &= \gamma^1 \vec{e}_1 + \gamma^2 \vec{e}_2 + \gamma^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \gamma^k \vec{e}_k.\end{aligned}$$

De manera análoga, para $\vec{e}_2$ tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^1} &= \lambda^1 \vec{e}_1 + \lambda^2 \vec{e}_2 + \lambda^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \lambda^k \vec{e}_k, \\ \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^2} &= \tau^1 \vec{e}_1 + \tau^2 \vec{e}_2 + \tau^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \tau^k \vec{e}_k, \\ \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^3} &= \epsilon^1 \vec{e}_1 + \epsilon^2 \vec{e}_2 + \epsilon^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \epsilon^k \vec{e}_k.\end{aligned}$$

Finalmente, para $\vec{e}_3$ se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^1} &= \pi^1 \vec{e}_1 + \pi^2 \vec{e}_2 + \pi^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \pi^k \vec{e}_k, \\ \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^2} &= \phi^1 \vec{e}_1 + \phi^2 \vec{e}_2 + \phi^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \phi^k \vec{e}_k, \\ \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^3} &= \psi^1 \vec{e}_1 + \psi^2 \vec{e}_2 + \psi^3 \vec{e}_3 = \sum_{k=1}^3 \psi^k \vec{e}_k.\end{aligned}$$

6.3. Notación matricial y definición

Las expresiones anteriores se pueden escribir en una forma compacta y simple. La expresión $\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j}$ se puede representar matricialmente, donde:

- El índice i rotula las **filas**.
- El índice j rotula las **columnas**.

Entonces,

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^1} & \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^2} & \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^1} & \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^2} & \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^1} & \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^2} & \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^3} \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo las combinaciones lineales obtenidas:

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^3 \alpha^k \vec{e}_k & \sum_{k=1}^3 \beta^k \vec{e}_k & \sum_{k=1}^3 \gamma^k \vec{e}_k \\ \sum_{k=1}^3 \lambda^k \vec{e}_k & \sum_{k=1}^3 \tau^k \vec{e}_k & \sum_{k=1}^3 \epsilon^k \vec{e}_k \\ \sum_{k=1}^3 \pi^k \vec{e}_k & \sum_{k=1}^3 \phi^k \vec{e}_k & \sum_{k=1}^3 \psi^k \vec{e}_k \end{pmatrix}.$$

En forma compacta:

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^3 \begin{pmatrix} \alpha^k & \beta^k & \gamma^k \\ \lambda^k & \tau^k & \epsilon^k \\ \pi^k & \phi^k & \psi^k \end{pmatrix} \vec{e}_k.$$

Es claro que

$$\begin{pmatrix} \alpha^k & \beta^k & \gamma^k \\ \lambda^k & \tau^k & \epsilon^k \\ \pi^k & \phi^k & \psi^k \end{pmatrix}$$

es una matriz de 3×3 que denotaremos como

$$\Gamma^k_{ij} := \begin{pmatrix} \Gamma^k_{11} & \Gamma^k_{12} & \Gamma^k_{13} \\ \Gamma^k_{21} & \Gamma^k_{22} & \Gamma^k_{23} \\ \Gamma^k_{31} & \Gamma^k_{32} & \Gamma^k_{33} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, tenemos que

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \vec{e}_k.$$

DEFINICIÓN

Las cantidades Γ^k_{ij} se llaman **símbolos de Christoffel**, y miden cómo cambian los vectores base coordenados a medida que son desplazados a lo largo de las líneas coordenadas.

Los símbolos de Christoffel poseen tres índices, por lo tanto hay un total de

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

cantidades de símbolos de Christoffel.

6.4. Primeros ejemplos: cartesianas y esféricas

EJEMPLO: SÍMBOLOS DE CHRISTOFFEL EN DISTINTOS SISTEMAS COORDENADOS

a) Coordenadas Cartesianas

En coordenadas cartesianas los vectores base $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3 = \{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ son constantes. Por lo tanto:

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = 0 = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \vec{e}_k.$$

Y como los $\{\hat{e}_i\}_{i=1}^3$ son linealmente independientes, se concluye que:

$$\Gamma^k_{ij} = 0, \quad i, j, k \in \{1, 2, 3\}.$$

b) Coordenadas Esféricas

Tenemos que para $i = 1, j = 1$:

$$\frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^1} = \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial r} = 0 = \Gamma^1_{11} \vec{e}_r + \Gamma^2_{11} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{11} \vec{e}_\theta,$$

y como los vectores base coordenados son linealmente independientes se tiene que

$$\left. \begin{array}{l} \Gamma^1_{11} = 0 \\ \Gamma^2_{11} = 0 \\ \Gamma^3_{11} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Gamma^k_{11} = 0, \quad k = \{1, 2, 3\}.$$

Para el caso $i = 1, j = 2$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^2} = \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi} = \frac{1}{r} \vec{e}_\phi &= \Gamma^1_{12} \vec{e}_r + \Gamma^2_{12} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{12} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \left. \begin{array}{l} \Gamma^1_{12} = \Gamma^3_{12} = 0 \\ \Gamma^2_{12} = \frac{1}{r} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Para el caso $i = 1, j = 3$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_1}{\partial x^3} = \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \vec{e}_\theta &= \Gamma^1_{13} \vec{e}_r + \Gamma^2_{13} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{13} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \left. \begin{array}{l} \Gamma^1_{13} = \Gamma^2_{13} = 0 \\ \Gamma^3_{13} = \frac{1}{r} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Para el caso $i = 2, j = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^1} = \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial r} = \frac{1}{r} \vec{e}_\phi &= \Gamma^1_{21} \vec{e}_r + \Gamma^2_{21} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{21} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \left. \begin{array}{l} \Gamma^1_{21} = \Gamma^3_{21} = 0 \\ \Gamma^2_{21} = \frac{1}{r} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Para el caso $i = 2, j = 2$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^2} = \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \phi} &= -r \sin^2 \theta \vec{e}_r - \sin \theta \cos \theta \vec{e}_\theta = \Gamma^1_{22} \vec{e}_r + \Gamma^2_{22} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{22} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \left. \begin{array}{l} \Gamma^1_{22} = -r \sin^2 \theta \\ \Gamma^2_{22} = 0 \\ \Gamma^3_{22} = -\sin \theta \cos \theta \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Para el caso $i = 2, j = 3$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_2}{\partial x^3} &= \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \theta} = \cot \theta \vec{e}_\phi = \Gamma^1_{23} \vec{e}_r + \Gamma^2_{23} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{23} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \quad &\left. \begin{aligned} \Gamma^1_{23} &= \Gamma^3_{23} = 0 \\ \Gamma^2_{23} &= \cot \theta \end{aligned} \right\} . \end{aligned}$$

Para el caso $i = 3, j = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^1} &= \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial r} = \frac{1}{r} \vec{e}_\theta = \Gamma^1_{31} \vec{e}_r + \Gamma^2_{31} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{31} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \quad &\left. \begin{aligned} \Gamma^1_{31} &= \Gamma^2_{31} = 0 \\ \Gamma^3_{31} &= \frac{1}{r} \end{aligned} \right\} . \end{aligned}$$

Para el caso $i = 3, j = 2$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^2} &= \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \phi} = \cot \theta \vec{e}_\phi = \Gamma^1_{32} \vec{e}_r + \Gamma^2_{32} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{32} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \quad &\left. \begin{aligned} \Gamma^1_{32} &= \Gamma^3_{32} = 0 \\ \Gamma^2_{32} &= \cot \theta \end{aligned} \right\} . \end{aligned}$$

Para el caso $i = 3, j = 3$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{e}_3}{\partial x^3} &= \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} = -r \vec{e}_r = \Gamma^1_{33} \vec{e}_r + \Gamma^2_{33} \vec{e}_\phi + \Gamma^3_{33} \vec{e}_\theta, \\ \therefore \quad &\left. \begin{aligned} \Gamma^2_{33} &= \Gamma^3_{33} = 0 \\ \Gamma^1_{33} &= -r \end{aligned} \right\} . \end{aligned}$$

6.5. Simetría en los índices inferiores

En el cálculo de los símbolos de Christoffel se deben realizar $3 \times 3 \times 3 = 27$ cálculos, puesto que Γ^k_{ij} se puede ver como una **matriz cúbica** de orden $3 \times 3 \times 3$, lo que puede volverse un cálculo largo.

Sin embargo, no es necesario realizar todos los cálculos, puesto que los símbolos de Christoffel poseen una importante **propiedad de simetría**.

PROPOSICIÓN

Los **símbolos de Christoffel** son simétricos en los índices inferiores:

$$\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}.$$

Demostración. De la definición de los símbolos de Christoffel se tiene que

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \vec{e}_k &= \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial x^i} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial x^j} \right) \\
 &= \frac{\partial \vec{e}_j}{\partial x^i} \\
 &= \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ji} \vec{e}_k.
 \end{aligned}$$

Se sigue que,

$$\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \vec{e}_k - \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ji} \vec{e}_k = 0.$$

Entonces,

$$\sum_{k=1}^3 (\Gamma^k_{ij} - \Gamma^k_{ji}) \vec{e}_k = 0.$$

Como las bases coordenadas $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ son linealmente independientes, se concluye que

$$\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}.$$

□

La proposición anterior reduce el número de componentes independientes de Γ^k_{ij} , puesto que los índices i y j corresponden a una matriz simétrica.

Luego, el número de componentes independientes en los índices (i, j) es

$$\frac{1}{2} 3 \times (3 + 1) = 6.$$

Como el índice k posee tres componentes, se concluye que Γ^k_{ij} posee

$$6 \times 3 = 18$$

coeficientes independientes, y no 27.

EJEMPLO

Del ejemplo de los coeficientes de Christoffel calculados para las coordenadas esféricas, y de acuerdo a la proposición demostrada, se concluye que:

$$\begin{array}{lll}
 \Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = 0, & \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} = \frac{1}{r}, & \Gamma^3_{12} = \Gamma^3_{21} = 0, \\
 \Gamma^1_{13} = \Gamma^1_{31} = 0, & \Gamma^2_{13} = \Gamma^2_{31} = 0, & \Gamma^3_{13} = \Gamma^3_{31} = \frac{1}{r}, \\
 \Gamma^1_{23} = \Gamma^1_{32} = 0, & \Gamma^2_{23} = \Gamma^2_{32} = \cot \theta, & \Gamma^3_{23} = \Gamma^3_{32} = 0.
 \end{array}$$

6.6. Fórmula en términos de la métrica

Dada la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ se pueden obtener los coeficientes de Christoffel derivando la base con respecto a las coordenadas y luego usando la definición de los símbolos de Christoffel. Sin embargo, conocida la métrica y su inversa podemos determinar los símbolos de Christoffel usando la siguiente proposición.

PROPOSICIÓN

Los **símbolos de Christoffel** satisfacen la propiedad:

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right).$$

Demostración. Multiplicamos la definición de los símbolos de Christoffel por $\vec{e}_l$:

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \vec{e}_k \implies \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} (\vec{e}_k \cdot \vec{e}_l) = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} g_{kl}.$$

Ahora usamos que

$$g_{il} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_l,$$

de modo que

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} &= \frac{\partial}{\partial x^j} (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_l) \\ &= \frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \vec{e}_i \cdot \frac{\partial \vec{e}_l}{\partial x^j}. \end{aligned}$$

De aquí se deduce que

$$\frac{\partial \vec{e}_i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l = \frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} - \vec{e}_i \cdot \frac{\partial \vec{e}_l}{\partial x^j}.$$

Aplicando nuevamente la definición de Christoffel en el segundo término:

$$\vec{e}_i \cdot \frac{\partial \vec{e}_l}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{lj} (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_k) = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{lj} g_{ik}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} g_{kl} + \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{lj} g_{ik}.$$

Realizando permutaciones cíclicas en los índices (i, j, l) se obtienen expresiones similares:

$$\frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ji} g_{kl} + \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{li} g_{jk},$$

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} = \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{il} g_{kj} + \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{jl} g_{ik}.$$

Combinando estas tres expresiones y usando la simetría de los símbolos de Christoffel ($\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$) y la simetría del tensor métrico ($g_{ij} = g_{ji}$), se obtiene:

$$\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} = 2 \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} g_{kl}.$$

Finalmente, contrayendo con g^{nl} y sumando sobre l :

$$\sum_{l=1}^3 g^{nl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right) = 2 \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \sum_{l=1}^3 g^{nl} g_{kl} = 2 \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta_k^n = 2 \Gamma^n_{ij}.$$

Por lo tanto,

$$\Gamma^n_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{nl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right).$$

Como n es un índice libre, podemos renombrarlo como k para obtener la expresión en la proposición. $\square$

6.7. Contracción con la delta de Kronecker

En la demostración anterior se usó la expresión:

$$\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta_k^n = \Gamma^n_{ij}, \quad (6.7.1)$$

la cual no se había demostrado con anterioridad. Ahora procederemos a demostrarla.

En la expresión (6.7.1) la delta de Kronecker posee el índice n libre, por lo que puede tomar los valores 1, 2, 3.

Demostración de la expresión (6.7.1).

En la expresión

$$\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta_k^n = \Gamma^n_{ij},$$

el índice n es libre, por lo que puede tomar los valores 1, 2, 3:

a) Si $n = 1$, entonces

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta_k^1 &= \Gamma^1_{ij} \delta_1^1 + \Gamma^2_{ij} \delta_2^1 + \Gamma^3_{ij} \delta_3^1 \\ &= \Gamma^1_{ij} \cdot 1 + \Gamma^2_{ij} \cdot 0 + \Gamma^3_{ij} \cdot 0 \\ &= \Gamma^1_{ij}. \end{aligned}$$

b) Si $n = 2$, entonces

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta_k^2 &= \Gamma^1_{ij} \delta_1^2 + \Gamma^2_{ij} \delta_2^2 + \Gamma^3_{ij} \delta_3^2 \\ &= 0 + \Gamma^2_{ij} \cdot 1 + 0 \\ &= \Gamma^2_{ij}. \end{aligned}$$

c) Si $n = 3$, entonces

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta^3_k &= \Gamma^1_{ij} \delta^3_1 + \Gamma^2_{ij} \delta^3_2 + \Gamma^3_{ij} \delta^3_3 \\ &= 0 + 0 + \Gamma^3_{ij} \cdot 1 \\ &= \Gamma^3_{ij}.\end{aligned}$$

Resumiendo y compactando, se obtiene:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta^1_k &= \Gamma^1_{ij}, \\ \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta^2_k &= \Gamma^2_{ij}, \\ \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta^3_k &= \Gamma^3_{ij}.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta^n_k = \Gamma^n_{ij}, \quad i, j, k \in \{1, 2, 3\},$$

lo que demuestra la identidad (6.7.1). La expresión (6.7.1) corresponde al producto de la matriz Γ^k_{ij} por la matriz identidad δ^n_k .

Cuando se usa la notación de índices, y no la matricial, la expresión (6.7.1) se obtiene aplicando las siguientes dos reglas:

1. La delta de Kronecker elimina el símbolo de suma, que suma uno de los índices de la delta de Kronecker:

$$\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta^n_k = \Gamma^n_{ij} \delta^n_k. \quad (6.7.2)$$

2. El índice repetido, bajo la suma, es reemplazado por el índice libre presente en la delta de Kronecker. Además, se elimina tanto el índice sumado como la delta de Kronecker. De (6.7.2) se obtiene:

$$\Gamma^n_{ij} \delta^n_k = \Gamma^n_{ij}.$$

Resumiendo las dos reglas se tiene

$$\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ij} \delta^n_k = \Gamma^n_{ij}.$$

Estas dos reglas se aplican a todos los casos donde aparezca la **delta de Kronecker** (con índices abajo, arriba o mixtos) con uno o con sus dos índices sumados.

1. Para un vector:

$$\sum_{j=1}^3 V^j \delta^i_j = V^i.$$

2. Para un tensor de tipo $(2, 1)$:

$$\sum_{l=1}^3 M^{ij}_l \delta^l_k = M^{ij}_k.$$

3. Para un tensor de tipo $(2, 2)$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 T^{ki}_{jl} \delta^l_m \delta^n_k &= \sum_{k=1}^3 \left(\sum_{l=1}^3 T^{ki}_{jl} \delta^l_m \right) \delta^n_k \\ &= \sum_{k=1}^3 T^{ki}_{jm} \delta^n_k \\ &= T^{ni}_{jm}. \end{aligned}$$

6.8. Ejemplos con la fórmula métrica

Volviendo al teorema, sean los ejemplos:

EJEMPLO

a) Coordenadas Cartesianas. Para las coordenadas cartesianas la métrica δ_{ij} y su inversa δ^{ij} son constantes, entonces:

$$\begin{aligned} \Gamma^n_{ij} &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{nl} \left(\frac{\partial \delta_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial \delta_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial \delta_{ij}}{\partial x^l} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 \delta^{nl} (0 + 0 - 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, en coordenadas cartesianas se cumple:

$$\Gamma^n_{ij} = 0.$$

b) Coordenadas Esféricas. En coordenadas esféricas, la métrica y su inversa son:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix}.$$

Caso $i = 1, j = 1$:

$$\begin{aligned}
 \Gamma^k_{11} &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{kl} \left(\frac{\partial g_{1l}}{\partial x^1} + \frac{\partial g_{l1}}{\partial x^1} - \frac{\partial g_{11}}{\partial x^l} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{kl} \left(\frac{\partial g_{1l}}{\partial r} + \frac{\partial g_{l1}}{\partial r} - \frac{\partial g_{11}}{\partial x^l} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{kl} \left(2 \frac{\partial g_{1l}}{\partial r} - 0 \right) \\
 &= \sum_{l=1}^3 g^{kl} \frac{\partial g_{1l}}{\partial r} \\
 &= g^{k1} \frac{\partial g_{11}}{\partial r} + g^{k2} \frac{\partial g_{12}}{\partial r} + g^{k3} \frac{\partial g_{13}}{\partial r} \\
 &= g^{k1} \frac{\partial(1)}{\partial r} + g^{k2} \frac{\partial(0)}{\partial r} + g^{k3} \frac{\partial(0)}{\partial r} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\Gamma^k_{11} = 0.$$

Caso $i = 1, j = 2$:

$$\begin{aligned}
 \Gamma^k_{12} &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{kl} \left(\frac{\partial g_{1l}}{\partial x^2} + \frac{\partial g_{l2}}{\partial x^1} - \frac{\partial g_{12}}{\partial x^l} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{kl} \left(\frac{\partial g_{1l}}{\partial \phi} + \frac{\partial g_{l2}}{\partial r} - \frac{\partial(0)}{\partial x^l} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^3 g^{kl} \left(\frac{\partial g_{1l}}{\partial \phi} + \frac{\partial g_{l2}}{\partial r} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left[g^{k1} \left(\frac{\partial g_{11}}{\partial \phi} + \frac{\partial g_{12}}{\partial r} \right) + g^{k2} \left(\frac{\partial g_{12}}{\partial \phi} + \frac{\partial g_{22}}{\partial r} \right) + g^{k3} \left(\frac{\partial g_{13}}{\partial \phi} + \frac{\partial g_{32}}{\partial r} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[g^{k1} \left(\frac{\partial(r)}{\partial \phi} + \frac{\partial(0)}{\partial r} \right) + g^{k2} \left(\frac{\partial(0)}{\partial \phi} + \frac{\partial(r^2 \sin^2 \theta)}{\partial r} \right) + g^{k3} \left(\frac{\partial(0)}{\partial \phi} + \frac{\partial(0)}{\partial r} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} (g^{k1} \cdot 0 + g^{k2} \cdot 2r \sin^2 \theta + g^{k3} \cdot 0) \\
 &= g^{k2} r \sin^2 \theta.
 \end{aligned}$$

Se sigue que:

$$\Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = g^{12} r \sin^2 \theta = 0,$$

$$\Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} = g^{22} r \sin^2 \theta = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} (r \sin^2 \theta) = \frac{1}{r},$$

$$\Gamma^3_{12} = \Gamma^3_{21} = g^{32} r \sin^2 \theta = 0.$$

De forma análoga se procede con los demás valores de los índices.

6.9. Contracción de símbolos de Christoffel

La siguiente proposición es importante para la construcción de los operadores clásicos.

PROPOSICIÓN

Los **símbolos de Christoffel** satisfacen la ecuación:

$$\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{ij} = \frac{\partial}{\partial x^i} \ln \sqrt{g},$$

donde $g = \det(g_{ij})$.

Notar que el índice j está sumado en los símbolos de Christoffel.

EJEMPLOS

a) Coordenadas Cartesianas. Para las coordenadas cartesianas la métrica es $g_{ij} = \delta_{ij}$ y su determinante es $g = 1$. Entonces:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{ij} &= \frac{\partial}{\partial x^i} \ln \sqrt{g} \\ &= \frac{\partial}{\partial x^i} \ln(1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Este resultado no debe sorprender, puesto que en coordenadas cartesianas se cumple directamente que:

$$\Gamma^k_{ij} = 0.$$

b) Coordenadas Esféricas. Para las coordenadas esféricas, la métrica es

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{pmatrix},$$

y su determinante es

$$g = r^4 \sin^2 \theta.$$

Así,

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{ij} &= \frac{\partial}{\partial x^i} \ln \sqrt{g} \\
 &= \frac{\partial}{\partial x^i} \ln \left(\sqrt{r^4 \sin^2 \theta} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x^i} \ln \left(r^2 \sin \theta \right) \\
 &= 2 \frac{\partial}{\partial x^i} \ln r + \frac{\partial}{\partial x^i} \ln (\sin \theta).
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{ij} = 2 \frac{\partial}{\partial x^i} \ln r + \frac{\partial}{\partial x^i} \ln (\sin \theta).$$

Ahora calculemos de forma explícita los casos $i \in \{1, 2, 3\}$.

Caso $i = 1$:

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{1j} &= 2 \frac{\partial}{\partial x^1} \ln r + \frac{\partial}{\partial x^1} \ln (\sin \theta) \\
 &= 2 \frac{\partial}{\partial r} \ln r + \frac{\partial}{\partial r} \ln (\sin \theta) \\
 &= \frac{2}{r} + 0 \\
 &= \frac{2}{r}.
 \end{aligned}$$

Calculemos de forma explícita la expresión usando los símbolos de Christoffel calculados para las coordenadas esféricas, en particular $\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{1j}$, y de forma análoga para los demás casos.

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{1j} &= \Gamma^1_{11} + \Gamma^2_{12} + \Gamma^3_{13} \\
 &= 0 + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \\
 &= \frac{2}{r}.
 \end{aligned}$$

Caso $i = 2$:

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{2j} &= 2 \frac{\partial}{\partial x^2} \ln r + \frac{\partial}{\partial x^2} \ln (\sin \theta) \\
 &= 2 \frac{\partial}{\partial \phi} \ln r + \frac{\partial}{\partial \phi} \ln (\sin \theta) \\
 &= 0 + 0 \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Calculemos de forma explícita la expresión usando los símbolos de Christoffel calculados para las coordenadas esféricas, en particular $\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{2j}$, y de forma análoga para los demás casos.

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{2j} &= \Gamma^1_{21} + \Gamma^2_{22} + \Gamma^3_{23} \\ &= 0 + 0 + 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Caso $i = 3$:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{3j} &= 2 \frac{\partial}{\partial \theta} \ln r + \frac{\partial}{\partial \theta} \ln(\sin \theta) \\ &= 0 + \cot \theta \\ &= \cot \theta.\end{aligned}$$

Calculemos de forma explícita la expresión usando los símbolos de Christoffel calculados para las coordenadas esféricas, en particular $\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{3j}$, y de forma análoga para los demás casos.

$$\sum_{j=1}^3 \Gamma^j_{3j} = \Gamma^1_{31} + \Gamma^2_{32} + \Gamma^3_{33} = 0 + \cot \theta + 0 = \cot \theta.$$

Espacio Vectorial Dual

7.1. Funcionales lineales y espacio dual

Sea $\mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ un espacio vectorial de dimensión n sobre el campo $\mathbb{K}$. Sea $\{e_i\}_{i=1}^n$ una base de $\mathbb{V}(n, \mathbb{K})$, entonces si $A \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$, en la base elegida se escribe como:

$$A = \sum_{i=1}^n A^i e_i, \quad (7.1.1)$$

donde $A^i \in \mathbb{K}$ es la componente de A en la dirección descrita por e_i .

Sea la **función lineal**

$$f : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{K}$$

tal que

$$f(\alpha A_1 + \beta A_2) = \alpha f(A_1) + \beta f(A_2), \quad (7.1.2)$$

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, A_1, A_2 \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$.

La función lineal nos dice que toma un vector $A \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$ y lo lleva a un número en $\mathbb{K}$, esto es:

$$f(A) \in \mathbb{K}.$$

Usando (7.1.1) y la linealidad (7.1.2), se encuentra:

$$\begin{aligned} f(A) &= f\left(\sum_{i=1}^n A^i e_i\right) \\ &= f(A^1 e_1 + A^2 e_2 + \cdots + A^n e_n) \\ &= A^1 f(e_1) + A^2 f(e_2) + \cdots + A^n f(e_n) \\ &= \sum_{i=1}^n A^i f(e_i). \\ \therefore f(A) &= \sum_{i=1}^n A^i f(e_i). \end{aligned}$$

Por lo tanto, si conocemos los valores $f(e_i) \in \mathbb{K}$ para $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, sabremos el resultado de la operación de f sobre cualquier vector $A \in \mathbb{V}(n, \mathbb{K})$.

El conjunto de las funciones lineales forma un **espacio vectorial**, puesto que una combinación lineal de dos funciones lineales es también una función lineal:

$$(\beta_1 f_1 + \beta_2 f_2)(A) = \beta_1 f_1(A) + \beta_2 f_2(A).$$

Este espacio vectorial es llamado el **espacio vectorial dual** a $\mathbb{V}(n, \mathbb{K})$, y se denota por $\mathbb{V}^*(n, \mathbb{K})$ o simplemente $\mathbb{V}^*$.

Si la dimensión de V es finita, entonces la dimensión de su dual es la misma:

$$\dim(\mathbb{V}) = \dim(\mathbb{V}^*).$$

7.2. Base dual

Puesto que $\mathbb{V}^*$ es un espacio vectorial, introducimos una base para $\mathbb{V}^*$ de la forma

$$\{E^1, E^2, \dots, E^n\} = \{E^i\}_{i=1}^n, \quad E^i \in \mathbb{V}^*. \quad (7.2.1)$$

Como E^i es **una función lineal**, queda completamente especificada si conocemos su acción sobre los elementos de la base $\{e_j\}$ de $\mathbb{V}$, es decir $E^i(e_j)$ para todo i, j .

Elegimos la **base dual** de manera que satisfaga la condición:

$$E^i(e_j) = \delta^i_j. \quad (7.2.2)$$

Cualquier función lineal f , llamado **vector dual**, se escribe en términos de la base dual (7.2.1) como

$$f = \sum_{i=1}^n f_i E^i. \quad (7.2.3)$$

7.2.1. Acción del dual y producto interior

La acción de f sobre $A \in \mathbb{V}$ puede interpretarse como un **producto interno** entre las componentes A^i y f_i . En efecto:

$$\begin{aligned} f(A) &= f\left(\sum_{i=1}^n A^i e_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n A^i f(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^n A^i \left(\sum_{j=1}^n f_j E^j(e_i)\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A^i f_j \delta^j_i \\ &= \sum_{i=1}^n A^i f_i. \\ f(A) &= \sum_{i=1}^n A^i f_i. \end{aligned} \quad (7.2.4)$$

Como se dijo, la expresión (7.2.4) corresponde a un **producto interior**, por lo que podemos escribir

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{V}^* \times \mathbb{V} &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ (f, A) &\mapsto f(A) = \sum_{i=1}^n A^i f_i. \end{aligned} \quad (7.2.5)$$

y se denota como un producto interior:

$$\langle f, A \rangle := f(A).$$

7.3. Índices covariantes y contravariantes

En la expresión (7.2.5) aparecen dos tipos de índices: uno arriba, llamado **contravariante**, y otro abajo, llamado **covariante**.

La razón fundamental de esta notación —un índice arriba y otro abajo— es que la suma debe ser **invariante bajo transformaciones de coordenadas**. Es decir, la expresión (7.2.5) debe ser la misma en todos los sistemas de coordenadas.

Para nuestro caso particular, el espacio vectorial es $\mathbb{V}(n, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^3$. Los vectores base son la base coordenada $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ y, claramente, la acción de f sobre $\vec{A} \in \mathbb{R}^3$ se interpreta, de acuerdo con (7.2.5), como el producto entre una **matriz fila** 1×3 y una **matriz columna** 3×1 .

En efecto, las cantidades A^i se pueden escribir como un vector columna:

$$A^i \longrightarrow \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix},$$

y las cantidades f_i como un vector fila:

$$f_i \longrightarrow (f_1 \quad f_2 \quad f_3).$$

Tal que

$$f(\vec{A}) = (f_1 \quad f_2 \quad f_3) \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 A^i f_i.$$

Por lo tanto, conceptualmente, las cantidades con índices arriba y con índices abajo no son lo mismo, es decir:

$$T^i \neq T_i.$$

Así, se concluye que

$$\delta_{ij} \neq \delta^{ij} \neq \delta^j_i,$$

aunque los tres tengan el mismo valor en el sistema de coordenadas cartesianas. Sin embargo, cada uno representa un objeto distinto:

- δ_{ij} : es la **métrica euclidea** asociada a las coordenadas cartesianas y no es invariante bajo transformaciones de coordenadas.
- δ^{ij} : es la **métrica inversa** de la métrica euclidea y tampoco es invariante bajo transformaciones de coordenadas.
- δ^j_i : es la **identidad**, y sí es invariante bajo transformaciones de coordenadas.

7.4. Base dual en $\mathbb{R}^3$

Para $\mathbb{R}^3$, la base dual $\{E^i\}_{i=1}^3$ para (7.2.5) satisface

$$\delta^j_i = E^j(e_i) = \vec{E}^j \cdot \vec{e}_i. \quad (7.4.1)$$

DEFINICIÓN

Los **vectores base duales** para $\mathbb{R}^3$ se escriben de la forma

$$\vec{E}^i = \sum_{j=1}^3 g^{ij} \vec{e}_j, \quad (7.4.2)$$

que satisface la condición (7.4.1). En efecto:

$$\begin{aligned} \vec{E}^i \cdot \vec{e}_j &= \sum_{k=1}^3 g^{ik} \vec{e}_k \cdot \vec{e}_j \\ &= \sum_{k=1}^3 g^{ik} g_{kj} \\ &= \delta^i_j. \end{aligned}$$

Por lo tanto, sea $f \in \mathbb{V}^*(3, \mathbb{R})$ un vector dual de la forma

$$\vec{f} = \sum_{i=1}^3 f_i \vec{E}^i,$$

tal que, para $\vec{A} \in \mathbb{R}^3$, se tiene:

$$\begin{aligned} f(A) &= \vec{f} \cdot \vec{A} \\ &= \left(\sum_{i=1}^3 f_i \vec{E}^i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^3 A^j \vec{e}_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 f_i A^j (\vec{E}^i \cdot \vec{e}_j) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 f_i A^j \delta^i_j \\ &= \sum_{i=1}^3 f_i A^i. \\ \therefore f(A) &= \sum_{i=1}^3 f_i A^i. \end{aligned}$$

7.4.1. Ejemplos de bases duales

EJEMPLOS

a) Coordenadas Cartesianas: Las bases coordenadas asociadas a las coordenadas cartesianas están dadas por $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ y la métrica inversa es δ^{ij} . Entonces, los vectores duales son:

$$\begin{aligned}\vec{E}^1 &= \sum_{j=1}^3 \delta^{1j} \hat{e}_j = \delta^{11} \hat{e}_1 + \delta^{12} \hat{e}_2 + \delta^{13} \hat{e}_3 = \hat{e}_1 = \hat{i}, \\ \vec{E}^2 &= \sum_{j=1}^3 \delta^{2j} \hat{e}_j = \delta^{21} \hat{e}_1 + \delta^{22} \hat{e}_2 + \delta^{23} \hat{e}_3 = \hat{e}_2 = \hat{j}, \\ \vec{E}^3 &= \sum_{j=1}^3 \delta^{3j} \hat{e}_j = \delta^{31} \hat{e}_1 + \delta^{32} \hat{e}_2 + \delta^{33} \hat{e}_3 = \hat{e}_3 = \hat{k}.\end{aligned}$$

Resumiendo:

$$\left. \begin{aligned}\vec{E}^1 &= \hat{i}, \\ \vec{E}^2 &= \hat{j}, \\ \vec{E}^3 &= \hat{k}\end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{E}^i = \hat{e}_i$$

En conclusión:

$$\vec{E}^i = \hat{e}_i.$$

b) Coordenadas Esféricas: Usando los vectores base de las coordenadas esféricas y la métrica inversa, tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{E}^r &= \sum_{j=1}^3 g^{1j} \vec{e}_j = g^{11} \vec{e}_1 + g^{12} \vec{e}_2 + g^{13} \vec{e}_3 = \vec{e}_r, \\ \vec{E}^\phi &= \sum_{j=1}^3 g^{2j} \vec{e}_j = g^{21} \vec{e}_1 + g^{22} \vec{e}_2 + g^{23} \vec{e}_3 = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \vec{e}_\phi, \\ \vec{E}^\theta &= \sum_{j=1}^3 g^{3j} \vec{e}_j = g^{31} \vec{e}_1 + g^{32} \vec{e}_2 + g^{33} \vec{e}_3 = \frac{1}{r^2} \vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

Resumiendo:

$$\left. \begin{aligned}\vec{E}^r &= \vec{e}_r = \hat{r}, \\ \vec{E}^\phi &= \frac{\vec{e}_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} = \frac{\hat{\phi}}{r \sin \theta}, \\ \vec{E}^\theta &= \frac{\vec{e}_\theta}{r^2} = \frac{\hat{\theta}}{r}.\end{aligned} \right\}$$

7.5. Derivadas de la base dual

PROPOSICIÓN

Las **bases duales** $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^3$ satisfacen

$$\frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} = - \sum_{k=1}^3 \Gamma^i_{kj} \vec{E}^k.$$

Demostración.

Partiendo de

$$\vec{E}^i \cdot \vec{e}_l = \delta^i_l,$$

derivando con respecto a $\frac{\partial}{\partial x^j}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x^j} (\vec{E}^i \cdot \vec{e}_l) &= \frac{\partial}{\partial x^j} \delta^i_l \\ \Rightarrow \frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \vec{E}^i \cdot \frac{\partial \vec{e}_l}{\partial x^j} &= 0 \\ \frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \vec{E}^i \cdot \sum_{n=1}^3 \Gamma^n_{lj} \vec{e}_n &= \\ \frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \sum_{n=1}^3 \Gamma^n_{lj} \vec{E}^i \cdot \vec{e}_n &= \\ \frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \sum_{n=1}^3 \Gamma^n_{lj} \delta^i_n &= \\ \frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \Gamma^i_{lj} &= \\ \frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \sum_{k=1}^3 \Gamma^i_{kj} \delta^k_l &= \\ \frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} \cdot \vec{e}_l + \sum_{k=1}^3 \Gamma^i_{kj} \vec{E}^k \cdot \vec{e}_l &= \\ \left(\frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} + \sum_{k=1}^3 \Gamma^i_{kj} \vec{E}^k \right) \cdot \vec{e}_l &= \end{aligned}$$

Como los $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^3$ son linealmente independientes, se obtiene:

$$\frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} + \sum_{k=1}^3 \Gamma^i_{kj} \vec{E}^k = 0.$$

Por lo tanto:

$$\frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} = - \sum_{k=1}^3 \Gamma^i_{kj} \vec{E}^k.$$

□

7.5.1. Ejemplos de descenso de índices

EJEMPLO

a) Coordenadas Cartesianas: En coordenadas cartesianas se tiene que $\vec{E}^i = \hat{e}_i$ y $\Gamma^k_{ij} = 0$, entonces

$$\frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j} = - \sum_{k=1}^3 \Gamma^i_{kj} \vec{E}^k = 0.$$

b) Coordenadas Esféricas: Podemos obtener $\frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j}$ de dos formas: la primera es derivar los $\vec{E}^i$ con respecto de las coordenadas (r, ϕ, θ) , la segunda es usar la proposición anterior.

Caso $i = j = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{E}^1}{\partial x^1} &= \frac{\partial \vec{E}^r}{\partial r} = \frac{\partial \hat{r}}{\partial r} = 0, \\ \frac{\partial \vec{E}^1}{\partial x^1} &= - \sum_{k=1}^3 \Gamma^1_{k1} \vec{E}^k = -\Gamma^1_{11} \vec{E}^1 - \Gamma^1_{21} \vec{E}^2 - \Gamma^1_{31} \vec{E}^3 = 0. \end{aligned}$$

Caso $i = 1, j = 2$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{E}^1}{\partial x^2} &= \frac{\partial \vec{E}^r}{\partial \phi} = \frac{\partial \hat{r}}{\partial \phi} = \frac{1}{r} \vec{e}_\phi = \frac{r \sin^2 \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \vec{e}_\phi = \frac{1}{r} \vec{E}^\phi, \\ \frac{\partial \vec{E}^1}{\partial x^2} &= - \sum_{k=1}^3 \Gamma^1_{k2} \vec{E}^k = -\Gamma^1_{12} \vec{E}^1 - \Gamma^1_{22} \vec{E}^2 - \Gamma^1_{32} \vec{E}^3 \\ &= -(0 \cdot \vec{E}^1 + (-r^2 \sin^2 \theta) \vec{E}^2 + 0 \cdot \vec{E}^3) \\ &= r \sin^2 \theta \vec{E}^\phi. \end{aligned}$$

Se puede seguir calculando los $\frac{\partial \vec{E}^i}{\partial x^j}$ por ambos métodos. El primero se mostró para verificar la proposición, pero usando directamente la fórmula se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{E}^r}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial \vec{E}^\phi}{\partial r} &= -\frac{1}{r} \vec{E}^\phi, & \frac{\partial \vec{E}^\theta}{\partial r} &= -\frac{1}{r} \vec{E}^\theta, \\ \frac{\partial \vec{E}^r}{\partial \phi} &= r \sin^2 \theta \vec{E}^\phi, & \frac{\partial \vec{E}^\phi}{\partial \phi} &= -\frac{1}{r} \vec{E}^r - \cot \theta \vec{E}^\theta, & \frac{\partial \vec{E}^\theta}{\partial \phi} &= \sin \theta \cos \theta \vec{E}^\phi, \\ \frac{\partial \vec{E}^r}{\partial \theta} &= r \vec{E}^\theta, & \frac{\partial \vec{E}^\phi}{\partial \theta} &= -\cot \theta \vec{E}^\phi, & \frac{\partial \vec{E}^\theta}{\partial \theta} &= -\frac{1}{r} \vec{E}^r. \end{aligned}$$

7.6. Métrica y descenso de índices

El producto escalar entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, como se estudió, está dado por

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j.$$

Esta expresión se puede reescribir como:

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j \\ &= \sum_{j=1}^3 g_{1j} A^1 B^j + \sum_{j=1}^3 g_{2j} A^2 B^j + \sum_{j=1}^3 g_{3j} A^3 B^j \\ &= A^1 \sum_{j=1}^3 g_{1j} B^j + A^2 \sum_{j=1}^3 g_{2j} B^j + A^3 \sum_{j=1}^3 g_{3j} B^j.\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^3 g_{1j} B^j & \sum_{j=1}^3 g_{2j} B^j & \sum_{j=1}^3 g_{3j} B^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix},$$

la cual es un producto matricial entre una matriz de 1×3 y una de 3×1 , análoga a la expresión

$$f(A) = \sum_{i=1}^3 f_i A^i = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix}.$$

De acuerdo a lo anterior, la matriz A^i se interpreta como un vector columna de orden 3×1 , entonces la expresión

$$\sum_{j=1}^3 g_{ij} B^j$$

debe ser un vector fila de orden 1×3 , al igual que la cantidad f_i .

Es decir:

$$\sum_{j=1}^3 g_{ij} B^j = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^3 g_{1j} B^j & \sum_{j=1}^3 g_{2j} B^j & \sum_{j=1}^3 g_{3j} B^j \end{pmatrix}.$$

Si bien el índice j es un índice mudo, en la expresión anterior el índice i es libre (no está sumado) y aparece en posición inferior. De este modo, la cantidad

$$\sum_{j=1}^3 g_{ij} B^j$$

posee un índice abajo.

DEFINICIÓN

Sea el tensor contravariante T^i , se define el tensor covariante T_i , asociado a T^i , como

$$T_i := \sum_{j=1}^3 g_{ij} T^j.$$

Por lo tanto, el producto escalar entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se puede escribir como

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j \\ &= \sum_{i=1}^3 A^i \left(\sum_{j=1}^3 g_{ij} B^j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 A^i B_i \\ &= B(A).\end{aligned}$$

También se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i B^j \\ &= \sum_{j=1}^3 B^j \left(\sum_{i=1}^3 g_{ij} A^i \right) \\ &= \sum_{j=1}^3 B^j A_j \\ &= A(B).\end{aligned}$$

La métrica g_{ij} permite definir un mapeo biyectivo entre $\mathbb{V}$ y $\mathbb{V}^*$ como

$$g : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V}^*,$$

donde g_{ij} actúa como

$$T^i \longmapsto \sum_{j=1}^3 g_{ij} T^j.$$

Como el mapeo es biyectivo, entonces existe la inversa

$$\begin{aligned}g^{-1} : \mathbb{V}^* &\longrightarrow \mathbb{V}, \\ T_i &\longmapsto \sum_{j=1}^3 g^{ij} T_j.\end{aligned}$$

La métrica permite pasar de vectores contravariantes a covariantes, y la métrica inversa realiza el proceso inverso.

DEFINICIÓN

Sea el tensor covariante T_i , se define el tensor contravariante T^i , asociado a T_i , como

$$T^i := \sum_{j=1}^3 g^{ij} T_j.$$

La norma de un vector $\vec{A}$ se puede reescribir como

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^i A^j} = \sqrt{\sum_{i=1}^3 A^i A^i}.$$

EJEMPLO

a) **Coordenadas Cartesianas:** Sea el vector $\vec{A}$, con componentes A^i y métrica δ_{ij} , entonces:

$$A_i = \sum_{j=1}^3 g_{ij} A^j = \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} A^j = A^i.$$

Resumiendo:

$$\begin{aligned} A_x &= A^x, \\ A_y &= A^y, \\ A_z &= A^z. \end{aligned}$$

b) **Coordenadas Esféricas:** Sea $\vec{A}$ un vector con componentes (A^r, A^ϕ, A^θ) , entonces A_i toma la forma:

$$\begin{aligned} A_r &= \sum_{j=1}^3 g_{1j} A^j = g_{11} A^r + g_{12} A^\phi + g_{13} A^\theta = A^r, \\ A_\phi &= \sum_{j=1}^3 g_{2j} A^j = g_{21} A^r + g_{22} A^\phi + g_{23} A^\theta = r^2 \sin^2 \theta A^\phi, \\ A_\theta &= \sum_{j=1}^3 g_{3j} A^j = g_{31} A^r + g_{32} A^\phi + g_{33} A^\theta = r^2 A^\theta. \end{aligned}$$

Resumiendo:

$$\begin{aligned} A_r &= A^r, \\ A_\phi &= r^2 \sin^2 \theta A^\phi, \\ A_\theta &= r^2 A^\theta. \end{aligned}$$

7.7. Covarianza del producto escalar

Hasta aquí se ha introducido un índice arriba y otro abajo. La idea principal de esto es que el producto entre vectores sea **covariante**, es decir, que sea el mismo en todos los sistemas de coordenados.

Lo anterior significa que, si tenemos los sistemas coordenados $Ox^1x^2x^3$ y $O'x'^1x'^2x'^3$, entonces:

$$\sum_{i=1}^3 A^i B_i \Big|_O = \sum_{i=1}^3 A'^i B'_i \Big|_{O'}.$$

Esto será demostrado más adelante, cuando se estudien las **transformaciones de coordenadas**.

Se debe tener en cuenta que las componentes del vector $\vec{A}$ son distintas para sistemas de coordenadas diferentes.

Por ejemplo:

$$A_x \neq A_r, \quad A_y \neq A_\phi, \quad A_z \neq A_\theta,$$

sin embargo, todas ellas están relacionadas a través de una **transformación de coordenadas**.

Operadores Diferenciales Clásicos

8.1. Operador Gradiente

8.1.1. Forma cartesiana y notación covariante

El operador gradiente es bien conocido en la física-matemática. En coordenadas cartesianas se escribe como

$$\vec{\nabla} = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}.$$

Al actuar sobre una función arbitraria $f(x, y, z)$ se obtiene:

$$\vec{\nabla} f = \hat{i} \frac{\partial f}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial f}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial f}{\partial z}.$$

La idea principal es escribir el operador gradiente en forma *covariante*, esto es, que posea un índice arriba (contravariante) y uno abajo (covariante).

Entonces escribimos el operador gradiente como:

$$\vec{\nabla} = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z},$$

lo cual equivale a

$$\vec{\nabla} = \hat{e}_1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \hat{e}_2 \frac{\partial}{\partial x^2} + \hat{e}_3 \frac{\partial}{\partial x^3},$$

o bien, en notación compacta,

$$\vec{\nabla} = \sum_{i=1}^3 \hat{e}_i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Aquí, tanto $\hat{e}_i$ como $\frac{\partial}{\partial x^i}$ llevan el índice en posición inferior.

Usando la identidad $\hat{e}_i = \hat{E}^i$, obtenida para coordenadas cartesianas, se tiene que

$$\vec{\nabla} = \sum_{i=1}^3 \hat{E}^i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

8.1.2. Definición general

DEFINICIÓN

Se define el **Operador Gradiente** en el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ como

$$\vec{\nabla} = \sum_{i=1}^3 \vec{E}^i \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Si usamos la fórmula general para las bases duales $\{\vec{E}^i\}_{i=1}^3$ se obtiene:

$$\vec{E}^i = \sum_{j=1}^3 g^{ij} \vec{e}_j.$$

Por lo tanto, el operador gradiente se escribe como:

$$\vec{\nabla} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g^{ij} \vec{e}_j \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

8.1.3. Ejemplos

EJEMPLO: OPERADOR GRADIENTE

a) Coordenadas Cartesianas: En coordenadas cartesianas el operador gradiente es bien conocido:

$$\vec{\nabla} f = \hat{i} \frac{\partial f}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial f}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial f}{\partial z}.$$

b) Coordenadas Esféricas: En coordenadas esféricas el operador gradiente se escribe como:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} f &= \sum_{i=1}^3 \vec{E}^i \frac{\partial f}{\partial x^i} \\ &= \vec{E}^1 \frac{\partial f}{\partial x^1} + \vec{E}^2 \frac{\partial f}{\partial x^2} + \vec{E}^3 \frac{\partial f}{\partial x^3} \\ &= \vec{e}_r \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\vec{e}_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} + \frac{\vec{e}_\theta}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta}. \end{aligned}$$

Usando los vectores unitarios asociados a las bases coordenadas esféricas:

$$\vec{e}_r = \hat{r}, \quad \vec{e}_\phi = r \sin \theta \hat{\phi}, \quad \vec{e}_\theta = r \hat{\theta},$$

se obtiene finalmente:

$$\vec{\nabla} f = \hat{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\hat{\phi}}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} + \frac{\hat{\theta}}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}.$$

8.2. Operador Divergencia

8.2.1. Derivación en coordenadas generales

En coordenadas cartesianas:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.\end{aligned}$$

En un sistema de coordenadas general, con

$$\vec{A} = \sum_{j=1}^3 A^j \vec{e}_j.$$

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= \sum_{i=1}^3 \vec{E}^i \frac{\partial}{\partial x^i} \cdot \left(\sum_{j=1}^3 A^j \vec{e}_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \vec{E}^i \cdot \left(\frac{\partial A^j}{\partial x^i} \vec{e}_j + A^j \frac{\partial \vec{e}_j}{\partial x^i} \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial A^j}{\partial x^i} \vec{E}^i \cdot \vec{e}_j + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A^j \vec{E}^i \cdot \left(\sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ji} \vec{e}_k \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial A^j}{\partial x^i} \delta^i_j + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A^j \sum_{k=1}^3 \Gamma^k_{ji} \delta^i_k \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial A^j}{\partial x^i} \delta^i_j + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A^j \Gamma^i_{ji}. \\ \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial A^i}{\partial x^i} + \sum_{j=1}^3 A^j \sum_{i=1}^3 \Gamma^i_{ji}.\end{aligned}$$

Usando la identidad

$$\sum_{i=1}^3 \Gamma^i_{ji} = \frac{\partial}{\partial x^j} \ln \sqrt{g}, \quad g = \det(g_{ij}),$$

se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial A^i}{\partial x^i} + \sum_{j=1}^3 A^j \frac{\partial}{\partial x^j} \ln \sqrt{g} \\
 &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial A^i}{\partial x^i} + \sum_{i=1}^3 A^i \frac{\partial}{\partial x^i} \ln \sqrt{g} \\
 &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial A^i}{\partial x^i} + \sum_{i=1}^3 A^i \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial \sqrt{g}}{\partial x^i} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i=1}^3 \left(\sqrt{g} \frac{\partial A^i}{\partial x^i} + A^i \frac{\partial \sqrt{g}}{\partial x^i} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{g} A^i).
 \end{aligned}$$

8.2.2. Componentes en bases unitarias

En este punto se vuelve importante usar las bases coordenadas **unitarias**, puesto que se desea que las componentes A^i tengan la misma dimensionalidad que el vector $\vec{A}$.

Por ejemplo, en coordenadas esféricas el vector $\vec{A}$ se escribe como:

$$\vec{A} = A_r \vec{e}_r + A_\phi \vec{e}_\phi + A_\theta \vec{e}_\theta,$$

donde los vectores coordenados $\vec{e}_\phi$ y $\vec{e}_\theta$ poseen la dimensionalidad del radio:

$$[\vec{e}_r] = [\vec{e}_\phi] = [r] = \text{Longitud}.$$

Por lo tanto, las componentes A_ϕ y A_θ no poseen la misma dimensionalidad que el vector $\vec{A}$. Sin embargo, los vectores bases unitarios

$$\hat{e}_i = \frac{\vec{e}_i}{\|\vec{e}_i\|},$$

son adimensionales.

Entonces escribimos el vector $\vec{A}$ en términos de los vectores bases, tal que

$$\vec{A} = \sum_{i=1}^3 A^i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^3 A^i \|\vec{e}_i\| \hat{e}_i.$$

Por lo tanto,

$$A^i = \frac{\tilde{A}^i}{\|\vec{e}_i\|}, \quad \vec{A} = \sum_{i=1}^3 \tilde{A}^i \hat{e}_i,$$

donde $\tilde{A}^i$ son las componentes asociadas a los vectores unitarios $\hat{e}_i$.

Por lo tanto, la divergencia del vector $\vec{A}$ se escribirá como

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{g} \frac{\tilde{A}^i}{\|\vec{e}_i\|} \right),$$

donde A^i son las componentes del vector respecto a las bases coordenadas y $\|\vec{e}_i\|$ son las normas de los vectores base.

EJEMPLO: OPERADOR DIVERGENCIA

a) **Coordenadas Cartesianas:** El determinante de δ_{ij} es 1, luego

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= \frac{1}{\sqrt{1}} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{1} A^i) \\ &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial A^i}{\partial x^i} \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.\end{aligned}$$

b) **Coordenadas Esféricas:** El determinante de la métrica asociada a las coordenadas esféricas es

$$g = r^4 \sin^2 \theta,$$

y las normas de sus vectores bases coordenados:

$$\|\vec{e}_r\| = 1, \quad \|\vec{e}_\phi\| = r \sin \theta, \quad \|\vec{e}_\theta\| = r,$$

entonces:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{A} &= \frac{1}{\sqrt{r^4 \sin^2 \theta}} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{r^4 \sin^2 \theta} \frac{\tilde{A}^i}{\|\vec{e}_i\|} \right) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^i}{\|\vec{e}_i\|} \right) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial x^1} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^1}{\|\vec{e}_1\|} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial x^2} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^2}{\|\vec{e}_2\|} \right) \\ &\quad + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial x^3} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^3}{\|\vec{e}_3\|} \right) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^r}{\|\vec{e}_r\|} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^\phi}{\|\vec{e}_\phi\|} \right) \\ &\quad + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^\theta}{\|\vec{e}_\theta\|} \right) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^r}{1} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^\phi}{r \sin \theta} \right) \\ &\quad + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(r^2 \sin \theta \frac{\tilde{A}^\theta}{r} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \tilde{A}^r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (\tilde{A}^\phi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \tilde{A}^\theta).\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \tilde{A}^r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (\tilde{A}^\phi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \tilde{A}^\theta).$$

8.3. Operador Laplaciano

8.3.1. Definición y forma general

DEFINICIÓN

Se define el **operador Laplaciano** como

$$\nabla^2 f = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f,$$

donde f es una función arbitraria que depende de las coordenadas.

Para obtener la forma general en coordenadas curvilíneas, definimos

$$\begin{aligned} \vec{A} = \vec{\nabla} f &= \sum_{i=1}^3 \vec{E}^i \frac{\partial f}{\partial x^i} \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g^{ij} \vec{e}_j \frac{\partial f}{\partial x^i}. \end{aligned}$$

Reordenando los índices:

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 g^{ji} \vec{e}_i \frac{\partial f}{\partial x^j} \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \vec{e}_i \\ &= \sum_{i=1}^3 A^i \vec{e}_i, \end{aligned}$$

donde

$$A^i = \sum_{j=1}^3 g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f \\ &= \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \\ &= \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{g} A^i) \\ &= \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{g} \sum_{j=1}^3 g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right). \end{aligned}$$

$$\therefore \quad \nabla^2 f = \frac{1}{\sqrt{g}} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{g} g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right).$$

8.3.2. Ejemplo en coordenadas esféricas

EJEMPLO: OPERADOR LAPLACIANO

a) **Coordenadas esféricas:** Tenemos que

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{1}{\sqrt{r^4 \sin^2 \theta}} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(r^4 \sin^2 \theta g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right) \\ &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(r^2 \sin \theta g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^j} \right). \end{aligned}$$

Evaluando explícitamente:

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta g^{11} \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(r^2 \sin \theta g^{22} \frac{\partial f}{\partial \phi} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(r^2 \sin \theta g^{33} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) \right]. \end{aligned}$$

Recordemos que en coordenadas esféricas:

$$g^{11} = 1, \quad g^{22} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}, \quad g^{33} = \frac{1}{r^2}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(r^2 \sin \theta \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(r^2 \sin \theta \frac{1}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) \right]. \end{aligned}$$

Simplificando cada término:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right).$$

Transformaciones de Coordenadas

9.1. Motivación física del cambio de coordenadas

Cuando estudiamos un sistema físico, anhelamos que las ecuaciones del movimiento sean simples en su forma funcional, con el fin de poder resolverlas. Pero, a veces no ocurre este anhelo. Sin embargo, si cambiamos el sistema coordenado a otro, las ecuaciones se podrían, en principio, simplificar. Por ejemplo, en el problema de fuerzas centrales conservativas, la segunda ley de Newton se reduce a

$$m \vec{a} = f(x^2 + y^2) \vec{x}.$$

Si se usan coordenadas cartesianas, las ecuaciones del movimiento se escriben de forma explícita como:

$$\begin{aligned} m \ddot{x} &= f(x^2 + y^2) x, \\ m \ddot{y} &= f(x^2 + y^2) y, \\ z &= 0. \end{aligned}$$

Esto se traduce en dos ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas y, en general, no lineales. Resolver estas ecuaciones no siempre es simple.

Sin embargo, si usamos coordenadas cilíndricas,

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \phi, \\ y &= r \sin \phi, \\ z &= 0, \end{aligned} \right\} \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \phi < 2\pi,$$

las ecuaciones del movimiento del problema central se simplifican a

$$\begin{aligned} m(\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) &= f(r), \\ m(r^2\ddot{\phi} + 2r\dot{r}\dot{\phi}) &= 0. \end{aligned}$$

La segunda ecuación se reduce a

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\phi}) &= 0, \\ \therefore mr^2\dot{\phi} &= l. \end{aligned}$$

Usando coordenadas cilíndricas se obtiene una constante del movimiento, el momento angular l . Por lo tanto, una de las ecuaciones del movimiento reduce su orden diferencial de segundo a primero.

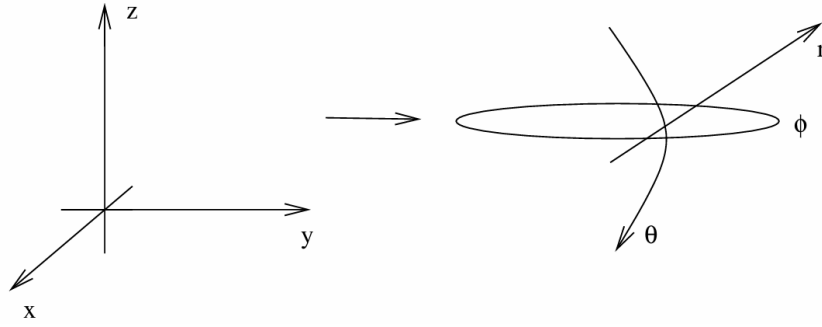


Figura 9.1: En el paso de cartesianas a esféricas: con (ϕ, θ) fijos y r variable, la línea coordenada es un rayo que parte del origen; con (r, θ) fijos y ϕ variable, es una circunferencia (paralela al plano xy); con (r, ϕ) fijos y θ variable, es una media circunferencia (un meridiano).

Usando esta constante del movimiento, las ecuaciones del movimiento en coordenadas cilíndricas se reducen a

$$m \ddot{r} = f(r) + \frac{l^2}{m r^3},$$

$$m r^2 \dot{\phi} = l.$$

Por lo tanto, las ecuaciones del movimiento se simplifican notablemente al pasar de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Esto no garantiza su resolubilidad en forma cerrada; sin embargo, la simplificación ayuda de manera sustantiva.

9.2. Definición informal y líneas coordenadas

Una transformación de coordenadas corresponde a un **cambio de coordenadas que permita escribir las ecuaciones del movimiento en una forma más simple**. Por ejemplo, cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas

$$x = r \cos \phi \sin \theta,$$

$$y = r \sin \phi \sin \theta,$$

$$z = r \cos \theta,$$

cambio que se traduce en las restricciones

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \phi < 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

y en la aplicación

$$(x, y, z) \longrightarrow (r, \phi, \theta).$$

Una transformación de coordenadas no solo cambia los parámetros de las coordenadas, sino que también modifica las líneas coordenadas. En el ejemplo de cambiar de cartesianas a esféricas se cambian de tres rectas a un rayo, una circunferencia y una media circunferencia

9.3. Formulación general

Formalmente, una transformación de coordenadas corresponde a un cambio de la forma

$$(x^1, x^2, x^3) \longleftrightarrow (x'^1, x'^2, x'^3),$$

tal que

$$\left. \begin{aligned} x^1 &= x^1(x'^1, x'^2, x'^3) = x^1(x'^j), \\ x^2 &= x^2(x'^1, x'^2, x'^3) = x^2(x'^j), \\ x^3 &= x^3(x'^1, x'^2, x'^3) = x^3(x'^j), \end{aligned} \right\} \Rightarrow x^i = x^i(x'^j).$$

El vector posición de un punto arbitrario cambia en la forma:

$$\vec{x}(x^i) = \vec{x}(x^i(x'^j)) = \vec{x}'(x'^j)$$

$$\therefore \vec{x}(x^i) = \vec{x}'(x'^j).$$

En general, $\vec{x}(x^i) \neq \vec{x}(x'^j)$, puesto que la forma funcional del vector posición puede cambiar con las nuevas coordenadas x'^i . Usaremos la nomenclatura (a menos que se indique explícitamente lo contrario):

- x^i : coordenadas viejas,
- x'^i : coordenadas nuevas.

9.3.1. Ejemplos de cambios de coordenadas

EJEMPLO

a) Podemos pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas

$$\left. \begin{aligned} x^1 &= x, \\ x^2 &= y, \\ x^3 &= z, \end{aligned} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{aligned} x'^1 &= r, \\ x'^2 &= \phi, \\ x'^3 &= z. \end{aligned} \right.$$

a través de la transformación

$$\begin{aligned} x &= x(r, \phi) = r \cos \phi, \\ y &= y(r, \phi) = r \sin \phi, \\ z &= z(z) = z. \end{aligned}$$

El vector posición de un punto arbitrario en coordenadas cartesianas y cilíndricas es

$$\begin{aligned} \vec{x}(x, y, z) &= x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k} \\ &= r \cos \phi \hat{i} + r \sin \phi \hat{j} + z \hat{k} \\ &= \vec{x}'(r, \phi, z), \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \vec{x}(x, y, z) &= x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}, \\ \vec{x}'(r, \phi, z) &= r \cos \phi \hat{i} + r \sin \phi \hat{j} + z \hat{k}. \end{aligned}$$

En coordenadas cartesianas, el vector posición $\vec{x}(x, y, z)$ es lineal en x , y y z ; en coordenadas cilíndricas, el vector posición $\vec{x}'(r, \phi, z)$ es lineal en r y z , y no es lineal en ϕ (aparece en funciones trigonométricas).

b) Podemos pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas

$$\left. \begin{aligned} x^1 &= x, \\ x^2 &= y, \\ x^3 &= z, \end{aligned} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{aligned} x'^1 &= r, \\ x'^2 &= \phi, \\ x'^3 &= \theta. \end{aligned} \right.$$

a través de la transformación

$$\begin{aligned} x &= x(r, \phi, \theta) = r \cos \phi \sin \theta, \\ y &= y(r, \phi, \theta) = r \sin \phi \sin \theta, \\ z &= z(r, \theta) = r \cos \theta. \end{aligned}$$

El vector posición de un punto arbitrario en coordenadas cartesianas y esféricas es

$$\begin{aligned} \vec{x}(x, y, z) &= x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k} \\ &= r \cos \phi \sin \theta \hat{i} + r \sin \phi \sin \theta \hat{j} + r \cos \theta \hat{k} \\ &= \vec{x}'(r, \phi, \theta), \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \vec{x}(x, y, z) &= x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}, \\ \vec{x}'(r, \phi, \theta) &= r \cos \phi \sin \theta \hat{i} + r \sin \phi \sin \theta \hat{j} + r \cos \theta \hat{k}. \end{aligned}$$

En coordenadas cartesianas, el vector posición $\vec{x}(x, y, z)$ es lineal en x , y y z ; pero, en coordenadas esféricas, el vector posición $\vec{x}'(r, \phi, \theta)$ es lineal solo en r y no es lineal en ϕ ni en θ (aparecen en funciones trigonométricas).

9.4. Coordenizaciones de $\mathbb{R}^3$

Una coordenización de $\mathbb{R}^3$ es un mapeo de $M \subseteq \mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$, donde

$$M = I_1 \times I_2 \times I_3,$$

con $x^1 \in I_1$, $x^2 \in I_2$ y $x^3 \in I_3$, y $\times$ es el símbolo de producto cartesiano. Es claro que $I_i \subseteq \mathbb{R}$, con $i \in \{1, 2, 3\}$. Luego,

$$\begin{aligned}\vec{x} : M &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ x^i &\mapsto \vec{x}(x^i).\end{aligned}$$

EJEMPLO

a) En coordenadas cartesianas se tiene

$$\left. \begin{aligned} x^1 &\in I_1 = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}, \\ x^2 &\in I_2 = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}, \\ x^3 &\in I_3 = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}, \end{aligned} \right\} \rightarrow M = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3,$$

por lo tanto

$$\begin{aligned}\vec{x} : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) &\mapsto \vec{x}(x, y, z).\end{aligned}$$

b) En coordenadas cilíndricas se tiene

$$\left. \begin{aligned} r &\in I_1 = [0, \infty), \\ \phi &\in I_2 = [0, 2\pi), \\ z &\in I_3 = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}, \end{aligned} \right\} \rightarrow M = [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R},$$

por lo tanto

$$\begin{aligned}\vec{x} : M &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (r, \phi, z) &\mapsto \vec{x}(r, \phi, z).\end{aligned}$$

c) En coordenadas esféricas se tiene

$$\left. \begin{aligned} r &\in I_1 = [0, \infty), \\ \phi &\in I_2 = [0, 2\pi), \\ \theta &\in I_3 = [0, \pi], \end{aligned} \right\} \rightarrow M = [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi],$$

por lo tanto

$$\begin{aligned}\vec{x} : M &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (r, \phi, \theta) &\mapsto \vec{x}(r, \phi, \theta).\end{aligned}$$

9.5. Transformación entre coordenizaciones

Una transformación de coordenadas es un mapeo de una coordenización en otra de $\mathbb{R}^3$; esto es,

$$x'^i : M \rightarrow M',$$

$$x^j \mapsto x'^i(x^j),$$

con $x^i \in M \longleftrightarrow x'^i \in M' \longleftrightarrow \mathbb{R}^3$.

9.6. Jacobiano shit

9.6.1. Invertibilidad y matriz jacobiana

La transformación de coordenadas debe ser invertible, es decir,

$$x'^i(x^j) \longleftrightarrow x^i(x'^j).$$

Por el teorema de la función implícita se sabe que el determinante de la matriz jacobiana de la transformación,

$$J^i_j = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j},$$

llamada **jacobiano** y denotada por

$$J := \det(J^i_j) = \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\right),$$

debe ser distinto de cero,

$$J \neq 0.$$

La matriz jacobiana es

$$(J^i_j) = \left(\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial x'^1} & \frac{\partial x^1}{\partial x'^2} & \frac{\partial x^1}{\partial x'^3} \\ \frac{\partial x^2}{\partial x'^1} & \frac{\partial x^2}{\partial x'^2} & \frac{\partial x^2}{\partial x'^3} \\ \frac{\partial x^3}{\partial x'^1} & \frac{\partial x^3}{\partial x'^2} & \frac{\partial x^3}{\partial x'^3} \end{pmatrix}.$$

El índice i rotula las filas y el índice j rotula las columnas.

DEFINICIÓN

Una transformación de coordenadas $x'^i(x^j)$ se dice **invertible** si el jacobiano de la transformación es distinto de cero:

$$J := \det(J^i_j) = \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\right) \neq 0.$$

9.6.2. Ejemplos de jacobianos

EJEMPLO

a) Sea la transformación de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Entonces, la jacobiana es

$$(J^i_j) = \left(\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & r \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces, el jacobiano de la transformación es

$$J = \det(J^i_j) = \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\right) = r,$$

el cual es distinto de cero si $r \neq 0$. El caso $r = 0$ corresponde al eje z ($x = y = 0$, $z \in \mathbb{R}$), donde el vector coordenado $\vec{e}_\phi = \partial \vec{x} / \partial \phi$ se anula.

La inversa es

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$z = z.$$

b) Sea la transformación de coordenadas cartesianas a esféricas. Entonces, la jacobiana es

$$J^i_j = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi \sin \theta & -r \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -r \sin \theta \end{pmatrix}.$$

Entonces, el jacobiano de la transformación es

$$J = \det(J^i_j) = \det\left(\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\right) = -r^2 \sin \theta,$$

el cual es distinto de cero si $r \neq 0$ y $\theta \neq 0, \pi$. El caso $r = 0$ corresponde al origen (un punto), y $\theta = 0, \pi$ corresponde al eje z ($x = y = 0$, $z \in \mathbb{R}$), donde el vector coordenado $\vec{e}_\phi = \partial \vec{x} / \partial \phi$ se anula.

La inversa es

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right).$$

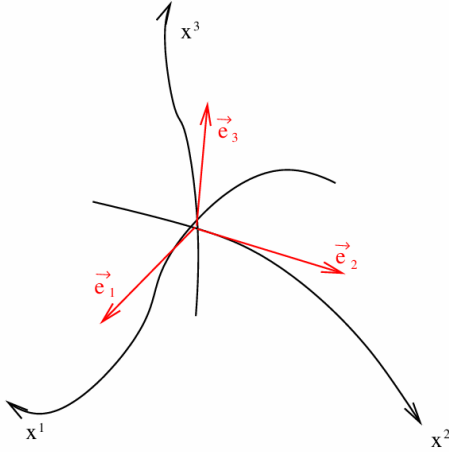
9.6.3. Orientación de bases coordenadas

Observación. La diferencia de signo entre el jacobiano de la transformación a cilíndricas y el de la transformación a esféricas se debe a que las coordenadas cilíndricas poseen vectores

coordenados dextógiros, mientras que las coordenadas esféricas poseen vectores coordenados levógiros.

Sistema $O x^i$:

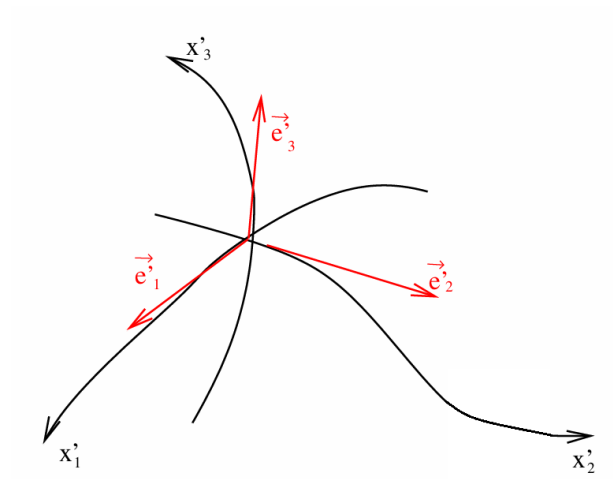
$$\vec{x} = \vec{x}(x^i), \quad \vec{e}_i(x^j) = \frac{\partial \vec{x}(x^j)}{\partial x^i}.$$



(a) Base coordenada asociada al sistema $O x^i$.

Sistema $O' x'^i$:

$$\vec{x}' = \vec{x}'(x'^i), \quad \vec{e}'_i(x'^j) = \frac{\partial \vec{x}'(x'^j)}{\partial x'^i}.$$



(b) Base coordenada asociada al sistema $O' x'^i$.

Análisis Tensorial

Capítulo en preparación.

Mecánica

11.1. Primera ley de Newton

Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él.

La primera ley de Newton establece, en primer lugar, el movimiento como la piedra fundamental de la física, de acuerdo con las ideas de Aristóteles.

Segundo; introduce el movimiento con velocidad constante como un *movimiento patrón*, así como el metro, el kilogramo, etc., que nos permite detectar la presencia de fuerzas. Esto es: si un cuerpo se mueve en línea recta con velocidad constante, entonces no hay fuerza neta; de lo contrario, sí hay fuerza neta. Así, dado el movimiento de un cuerpo, lo comparamos con el movimiento patrón para detectar fuerzas.

Tercero: concepto de **fuerza**.

Fuerza: magnitud física que modifica el estado de movimiento de un cuerpo (lo acelera, frena, cambia el sentido, etc.) o bien lo deforma.

Para entender lo que es el concepto de fuerza debemos introducir el concepto de **interacción**.

Interacción: es la acción de una parte del Universo sobre otra parte del Universo.

11.2. Acción en mecánica

La palabra **acción** indica que una persona, animal o cosa (material o inmaterial) está haciendo algo sobre otra persona, animal o cosa; es decir, está actuando (de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra) sobre algo, lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una persona, animal o cosa.

En mecánica nos interesa la acción que genera movimiento: una parte 1 del Universo (**agente externo**) al actuar sobre otra parte 2 del Universo (**sistema**) produce en 2 un cambio en su estado de movimiento. Por ejemplo, una estrella interactuando sobre un planeta, o una bola de billar en movimiento interactuando sobre otra bola de billar en reposo.

Mecánica Racional

Capítulo en preparación.

Formalismo Lagrangiano

Capítulo en preparación.

Principio de Hamilton

Capítulo en preparación.

Teoría de Hamilton-Jacobi

Capítulo en preparación.